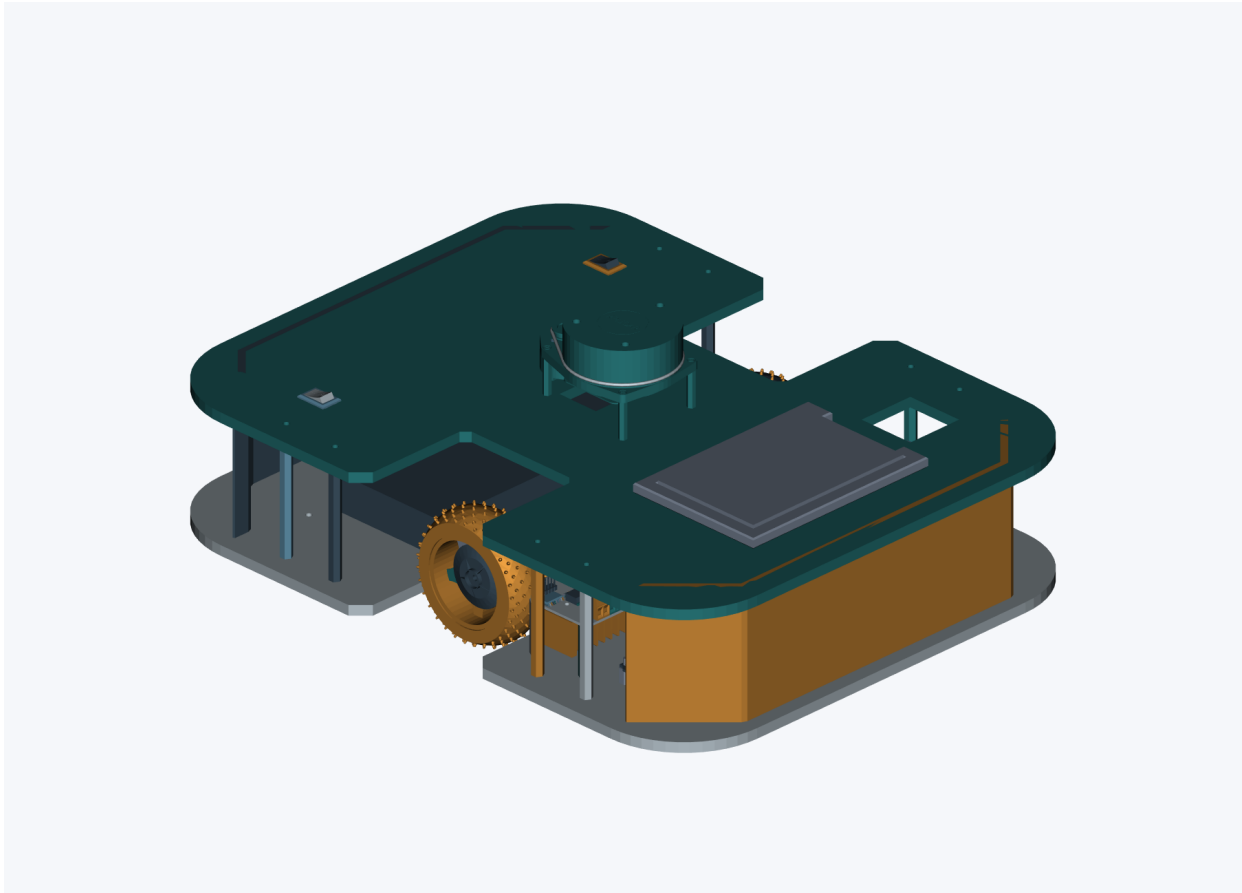


MÔ HÌNH 3D ROBOT VI SAI

Từ bản STEP đến mô phỏng di chuyển

Báo cáo kỹ thuật chi tiết | STEP - URDF - SDF - Gazebo - RViz2 - Nav2



Hình 1. Dựng hình trực tiếp từ hình học STEP. Màu phân biệt hình học do báo cáo gán, không phải chứng nhận vật liệu; bao gồm solid và các mặt không thuộc solid.

Hình học nguồn	Cấu trúc ROS	Thực nghiệm mới
542 solid + 5.287 mặt ngoài solid	8 link / 7 joint	7 phép thử × 3 lần = 21 lượt
168 bản ghi PRODUCT	3 mesh STL hiển thị	1 lượt Nav2 thành công trong kho

Mục đích: cung cấp hồ sơ có thể kiểm tra và tái sử dụng cho nghiên cứu chuyển động. Các khác biệt giữa CAD, mô hình mô phỏng và thông số phần cứng được giữ nguyên, giải thích rõ, không che bằng hình minh họa.

Workspace: agv_nav2_research_ws_bao

Nguồn chính: file_3D/Xe.step và package vacuum_robot_gazebo

Ngày phân tích và ghi dữ liệu: 05/10/2026 (UTC+07)

Kết luận chính trước khi đọc chi tiết

Mô hình mô phỏng đã chạy được

URDF hiển thị và TF hoạt động trong RViz2; SDF sinh robot, bánh xe và cảm biến trong Gazebo. Đã ghi đủ 21 lượt thử động học cơ bản và một lượt Nav2 đi dọc hành lang ngang của kho giao cắt. Năm kiểm thử hợp đồng robot_description đều đạt.

Kết quả quan trọng	Giá trị / cách hiểu
Bao thân mô phỏng	440 × 340 mm; chiều cao mesh thân 160,00 mm
Khoảng cách tâm lốp STEP	230,80 mm, suy từ hai solid lớp #27 và #34
Khoảng cách bánh URDF/SDF	254,80 mm; rộng hơn STEP 24,00 mm, tương đương 10,40%
Thông số quay riêng của Gazebo	283,40 mm: giá trị hiệu dụng của DiffDrive, không phải kích thước cơ khí
Khối lượng mô phỏng	5,00 kg theo SDF; không phải kết quả cân robot
Dừng từ 0,30 m/s	Đi thêm $100,78 \pm 0,51$ mm; thời gian đến ngưỡng dừng $0,672 \pm 0,006$ s ($n = 3$)
Chạy cung (0,15 m/s; $\pm 0,30$ rad/s)	Sai lệch vị trí cuối giữa odom và ground truth khoảng 17,1 mm
Minh họa Nav2 trong kho	Action thành công; sai lệch cuối GT so với goal khoảng 56,46 mm

Không được đánh đồng ba mức bằng chứng

(1) Hình học lấy từ tệp nguồn; (2) thông số khai báo trong cấu hình; (3) dữ liệu ghi từ mô phỏng. Báo cáo này chưa đo robot thật, chưa xác nhận tải trọng cho phép, độ bền, dòng điện thực, tuổi thọ pin hoặc độ an toàn vận hành.

Ưu tiên trước khi áp dụng ngoài thực tế: chọn bản cơ khí chuẩn, đo lại b và bán kính lăn dưới tải, sau đó hiệu chuẩn odometry. Không sao chép b hiệu dụng của Gazebo sang robot thật.

Mục lục và lộ trình đọc

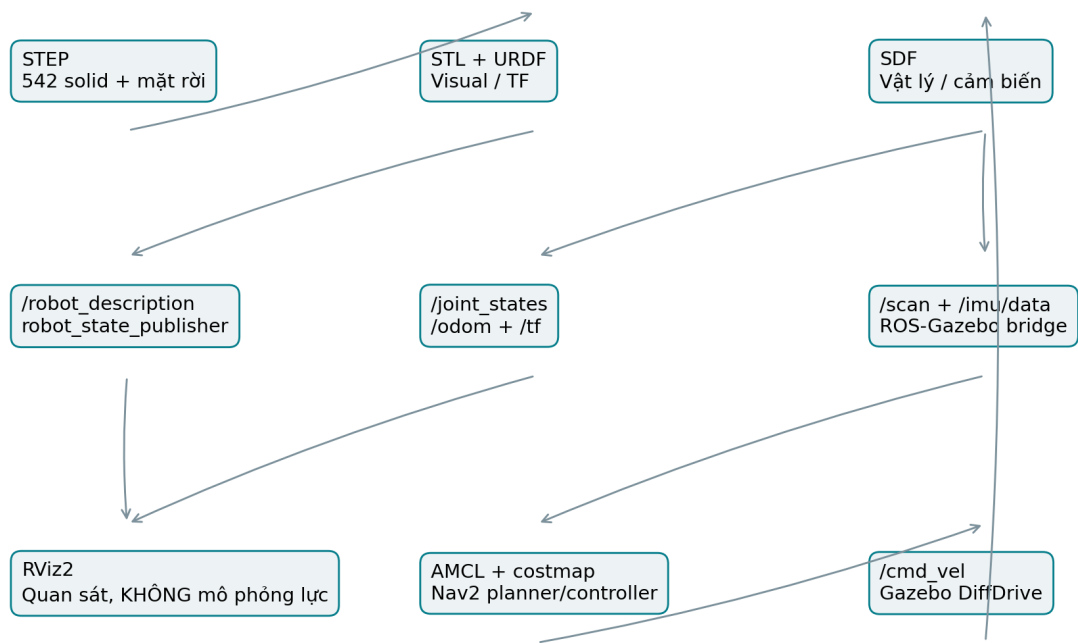
1. Nguồn dữ liệu và chuỗi mô hình ... 4
2. Cấu tạo và hình học STEP ... 5
3. STEP và URDF chưa trùng hoàn toàn ... 13
4. URDF, link và hệ tọa độ ... 16
5. Collision, khối lượng và tiếp xúc ... 20
6. Cảm biến và giao tiếp ROS 2 ... 23
7. Động học và giới hạn chuyển động ... 25
8. Ảnh Gazebo và RViz2 thực tế ... 29
9. Tích hợp trong kho có lối giao cắt ... 35
10. Phương pháp thử chuyển động ... 39
- 11.1. Tiến thẳng: đáp ứng chuyển động ... 41
12. Tổng hợp và ý nghĩa thực nghiệm ... 55
13. Cách dùng dữ liệu cho bài báo ... 58
- A. Tham số để tái lập ... 59
- B. Hồ sơ solid STEP quan trọng ... 61
- C.1. Bảng số liệu của 21 lượt ... 63
- D. Nguồn, tệp bàn giao và kiểm chứng ... 65
- E.1. Danh mục hình và trang tra cứu ... 67

Cách đọc theo nhu cầu

Đọc lần đầu: nguồn dữ liệu → hình học → đối chiếu mô hình → hệ tọa độ → động học → thí nghiệm.
Dùng cho bài báo: xem phương pháp đo, bảng tổng hợp và giới hạn kết luận. Dùng để lấy hình: tra phụ lục danh mục hình và figure_page_index.json.

Ký hiệu nguồn: [S1] STEP; [S2] URDF/STL; [S3] SDF; [S4] cấu hình robot/Nav2/bridge/EKF; [E1] 21 lượt mô phỏng; [E2] lượt minh họa kho; [D] tính toán suy ra. Hình chụp giữ giao diện ứng dụng; hình dựng CAD và biểu đồ được ghi nhãn riêng.

1. Nguồn dữ liệu và chuỗi mô hình

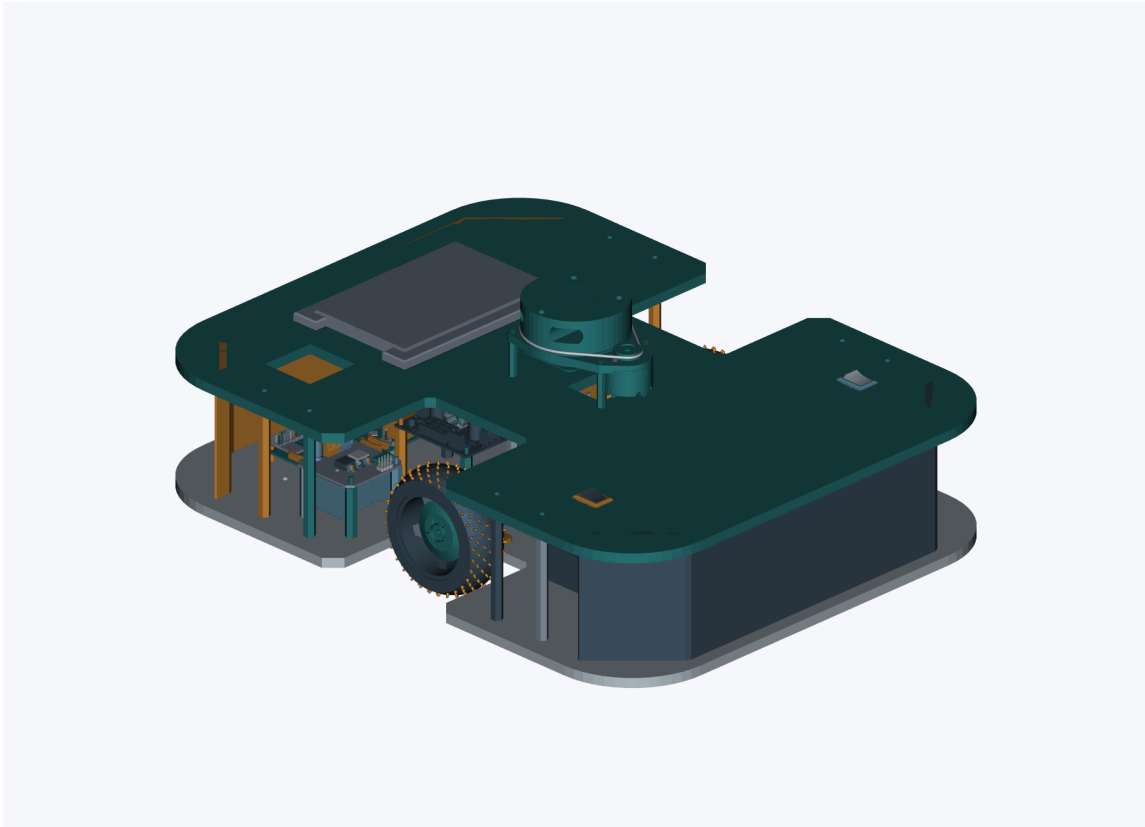


Hình 2. Sơ đồ vai trò của các tệp và các thành phần đang dùng. Mũi tên mô tả luồng phụ thuộc; STEP không tự động được chuyển lại sang URDF trong phiên báo cáo này.

Nguồn	Vai trò và giới hạn
[S1] file_3D/Xe.step	CAD AP214; tiêu đề tệp ghi xuất từ Autodesk Translation Framework ngày 15/07/2026. Không suy ra tệp này là phiên bản mới nhất chỉ từ thời điểm người dùng sao chép vào workspace.
[S2] urdf/vacuum_robot.urdf + meshes/*.stl	Mô tả cây link/joint, visual, collision và hai bánh. Mesh dùng hệ số 0,001 từ mm sang m.
[S3] models/vacuum_robot/model.sdf	Mô hình động lực học đang được spawn; chứa khối lượng thân, vật lý tiếp xúc, DiffDrive, LiDAR, IMU.
[S4] config/*.yaml	Thông số Nav2, bridge, profile phần cứng và EKF. Giá trị null nghĩa là chưa cấu hình, không được tự điền từ tên linh kiện.

Các đường dẫn trên nằm trong src/vacuum_robot_gazebo, trừ STEP. Bản được Gazebo nạp trong install/ là symlink về chính tệp nguồn đã phân tích. Mã SHA-256 và commit được lưu để truy nguyên.

2. Cấu tạo và hình học STEP

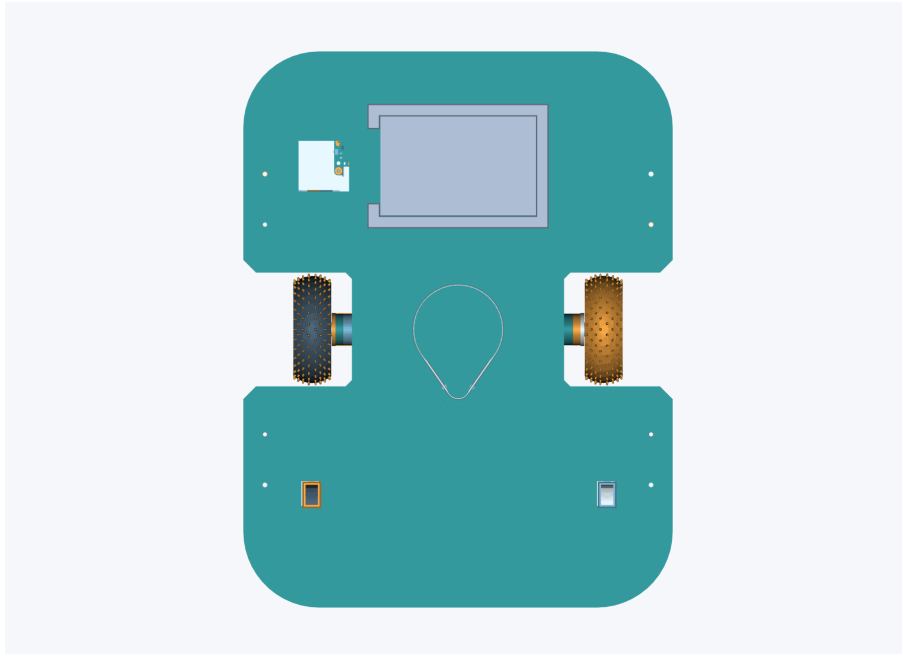


Hình 3. Phối cảnh phía đối diện của STEP. Vị trí các tấm sàn, hai cụm truyền động, trụ đỡ và cụm quét phía trên được giữ theo tệp CAD.

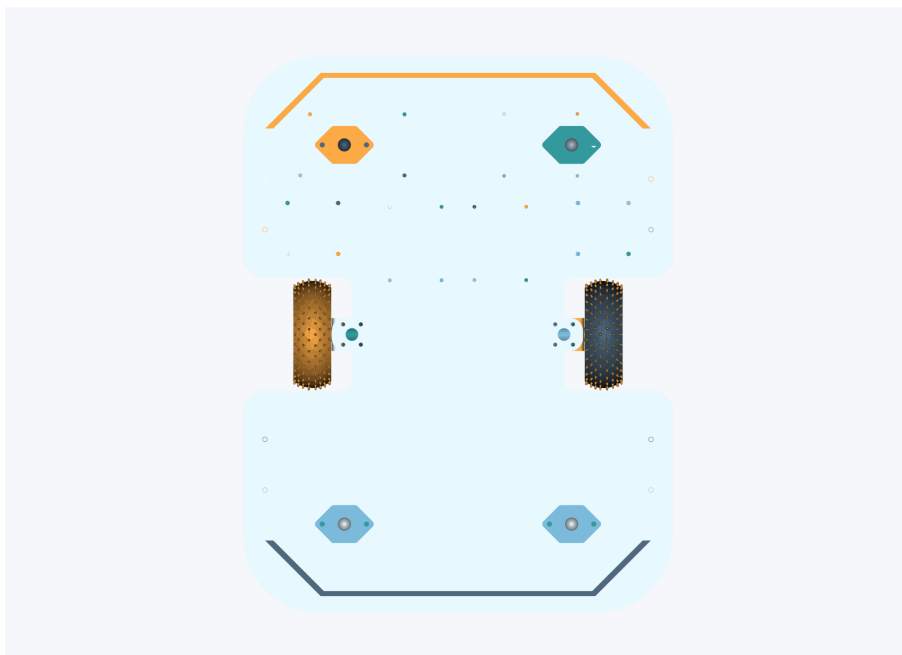
Đại lượng	Kết quả đọc hình học
Số solid / mặt không thuộc solid	542 / 5.287. Mặt rời được dựng cùng solid; không được bỏ qua khi đánh giá bao hình học.
Bản ghi PRODUCT	168. Đây không phải bảng kê số lượng vật tư đã xác minh.
Bao toàn STEP theo trục gốc X/Y/Z	340,000 × 166,374 × 440,000 mm (hộp bao OCCT của toàn shape).
Tổng thể tích các solid	3.551.284,44 mm ³ . Cộng thể tích từng solid; không trừ giao nhau và không bao gồm thể tích của mặt hở.
Lưới hóa để dựng hình	Độ lệch tuyến tính 0,35 mm; góc 0,25 rad. Số tam giác riêng các solid: 1.666.785.

Không đổi tổng thể tích này thành khối lượng: cần vật liệu/mật độ đúng cho từng chi tiết, trạng thái lắp ghép và kiểm tra giao nhau. Khối lượng mô phỏng được lấy độc lập từ SDF.

2.1. Hình chiếu bằng và mặt dưới

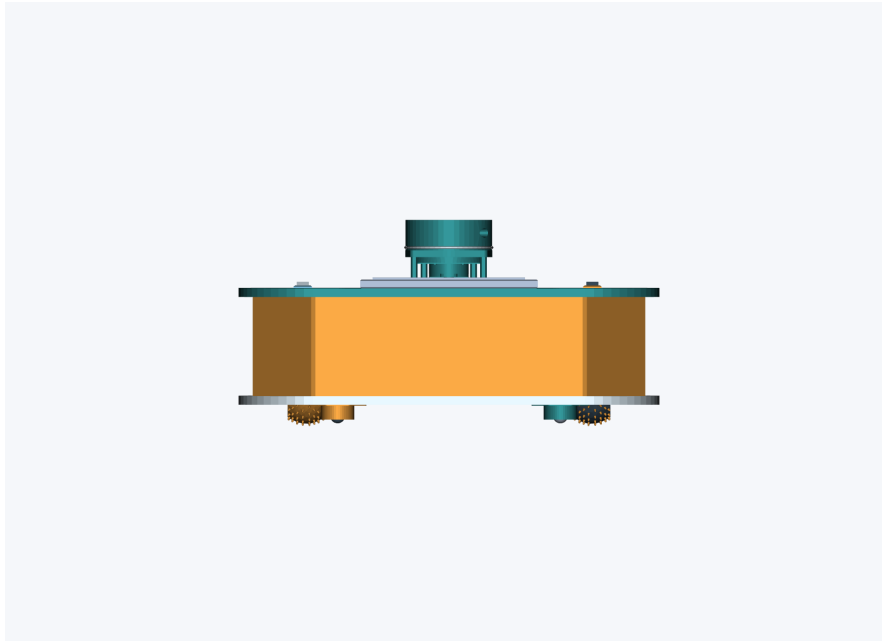


Hình 4. STEP nhìn từ trên, sau khi quy trục dài theo x, ngang theo y, cao theo z. Hình chiếu song song, không có phối cảnh.

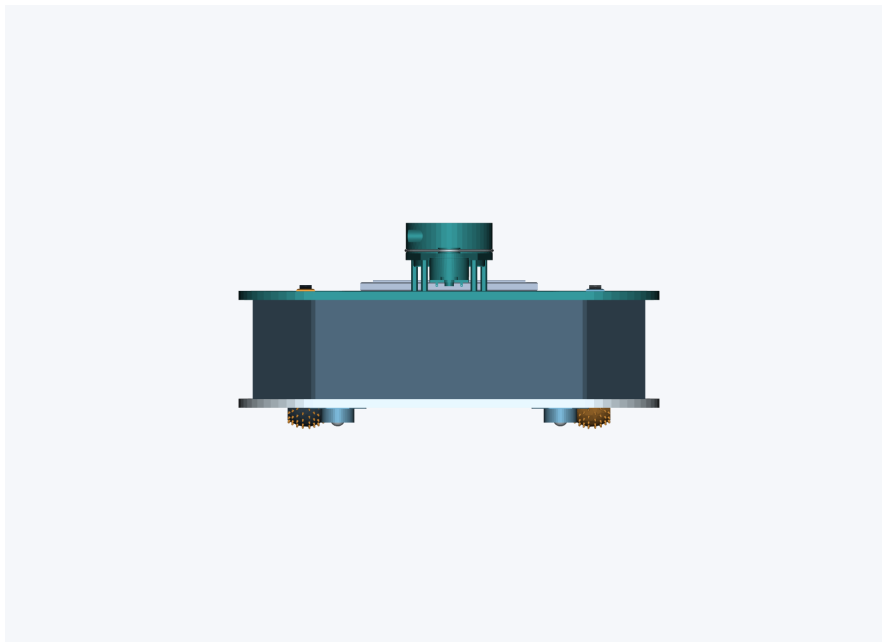


Hình 5. STEP nhìn từ dưới để thấy bánh xe, các vị trí đỡ và mặt đáy. Đây là phép đổi góc nhìn, không đảo cấu trúc lắp ghép.

2.2. Hai mặt đầu của robot

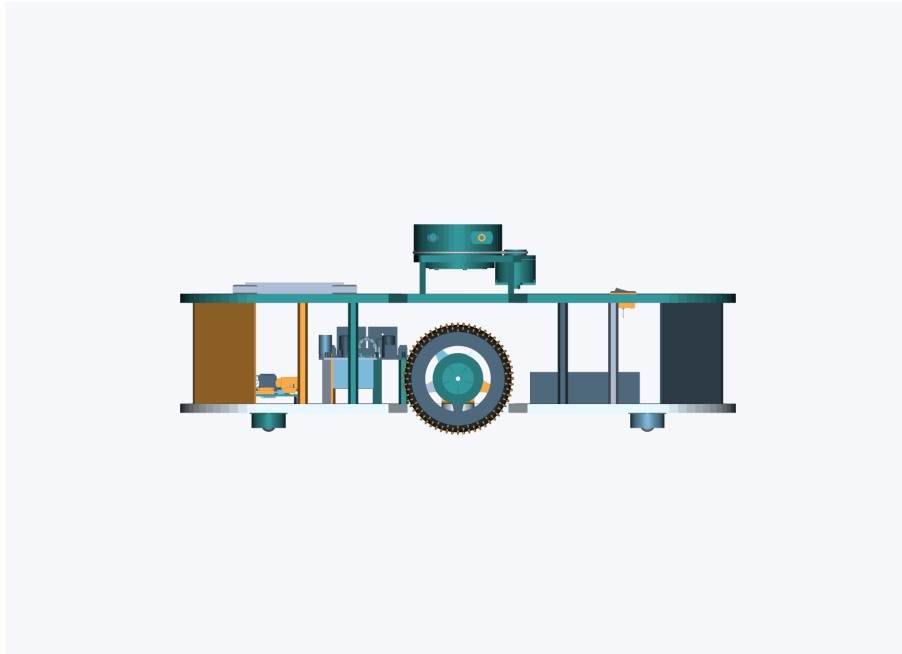


Hình 6. Mặt đầu theo +x của hệ trục quy ước dùng để đối chiếu với URDF. Không coi nhãn “trước” là xác nhận hướng lắp phần cứng.

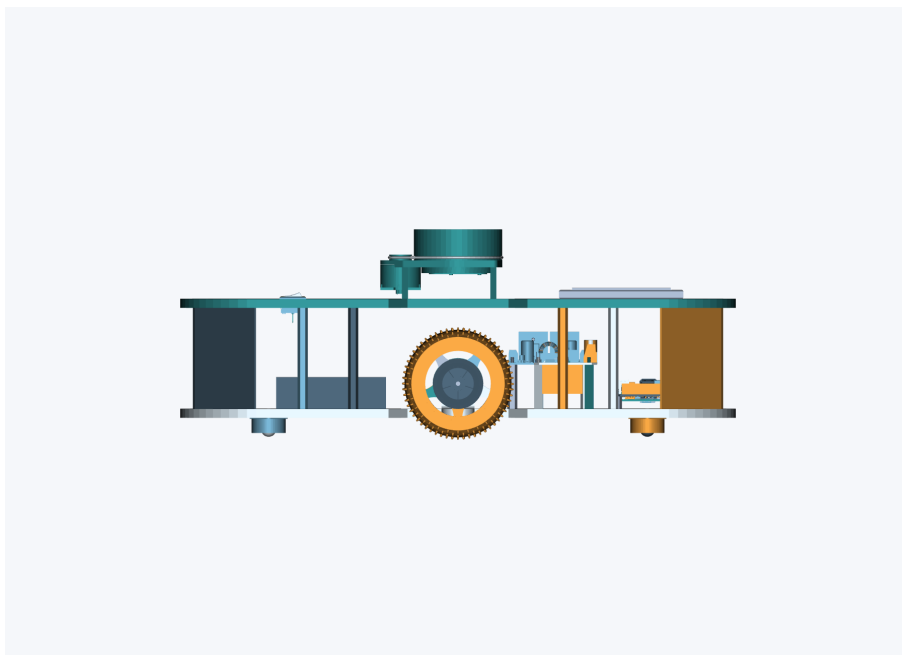


Hình 7. Mặt đầu đối diện. Hình giúp phân biệt bao ngoài thân với cụm cảm biến nằm phía trên.

2.3. Hai mặt bên và vị trí bánh

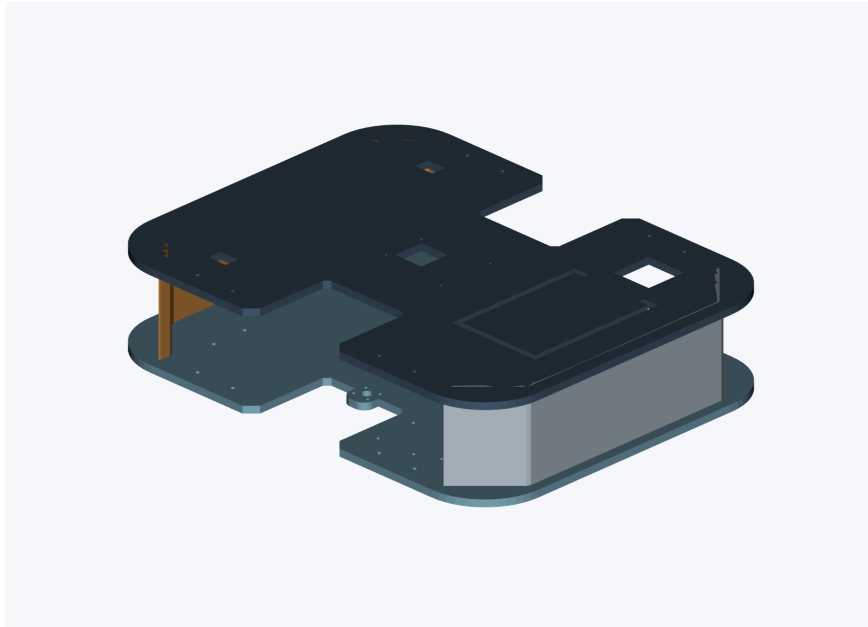


Hình 8. Mặt bên +y của STEP. Quan sát lớp, cụm truyền động và khe khoét của các tấm sàn.

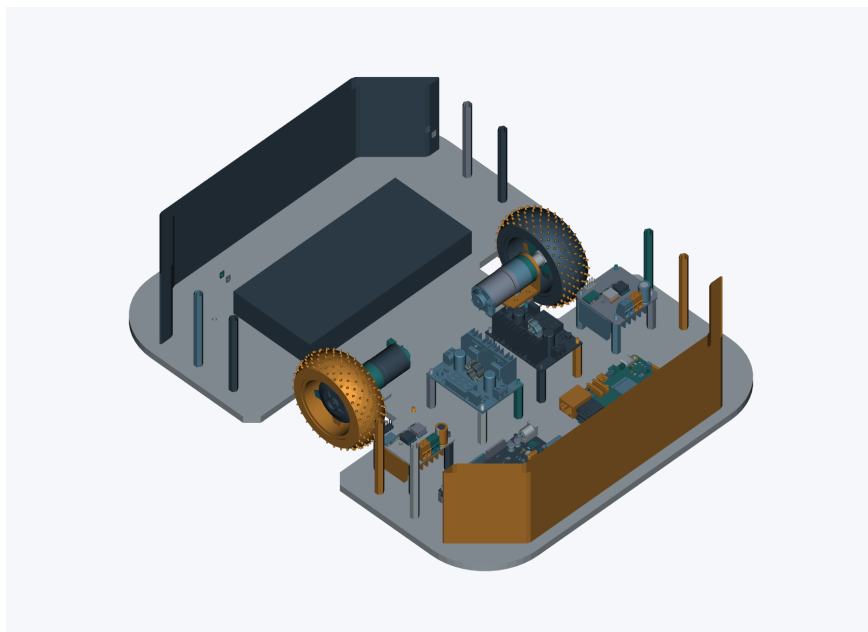


Hình 9. Mặt bên -y. Các mặt hở trang trí/chi tiết lớp vẫn được dựng; màu là màu kỹ thuật do báo cáo gán.

2.4. Kết cấu khung và bố trí bên trong

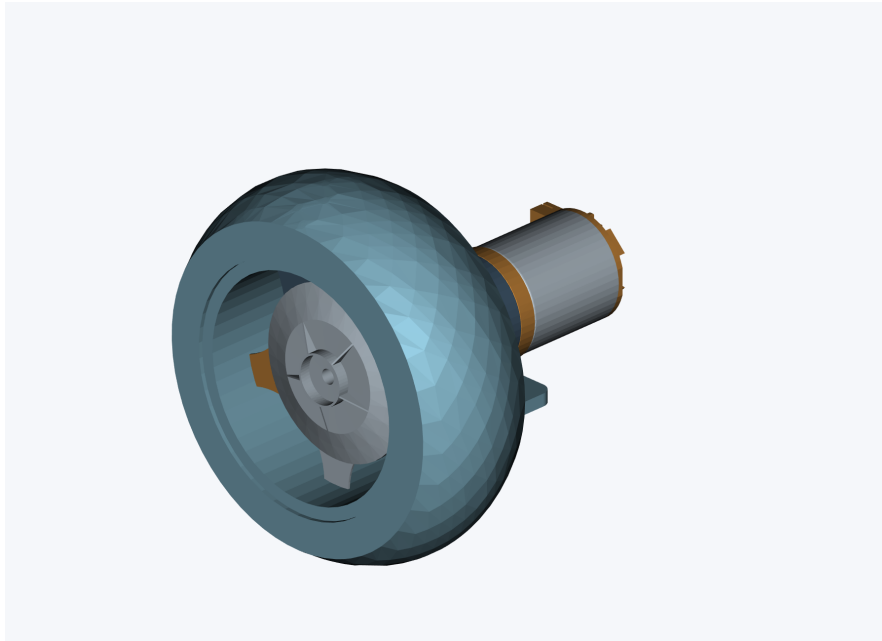


Hình 10. Bốn solid kết cấu lớn #20-23: hai tấm sàn và hai vùng vách. Nhóm được chọn theo hình học, không phải mã linh kiện của BOM.

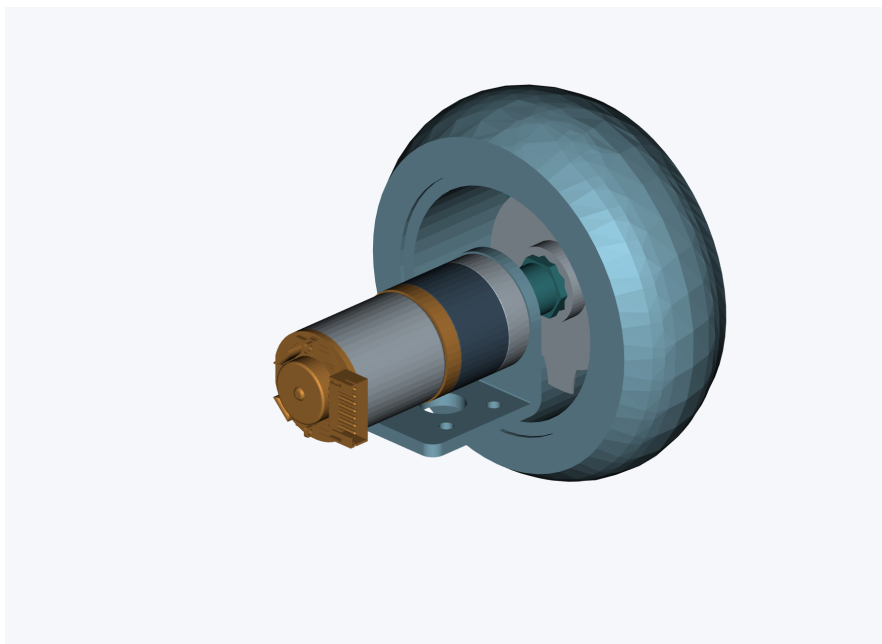


Hình 11. Minh họa bóc phần phía trên bằng cách ẩn tam giác có trọng tâm cao hơn mặt phẳng cắt. Không phải mặt cắt BRep kín và không dùng để đo chiều dày tại mép cắt.

2.5. Hai cụm động cơ và bánh xe

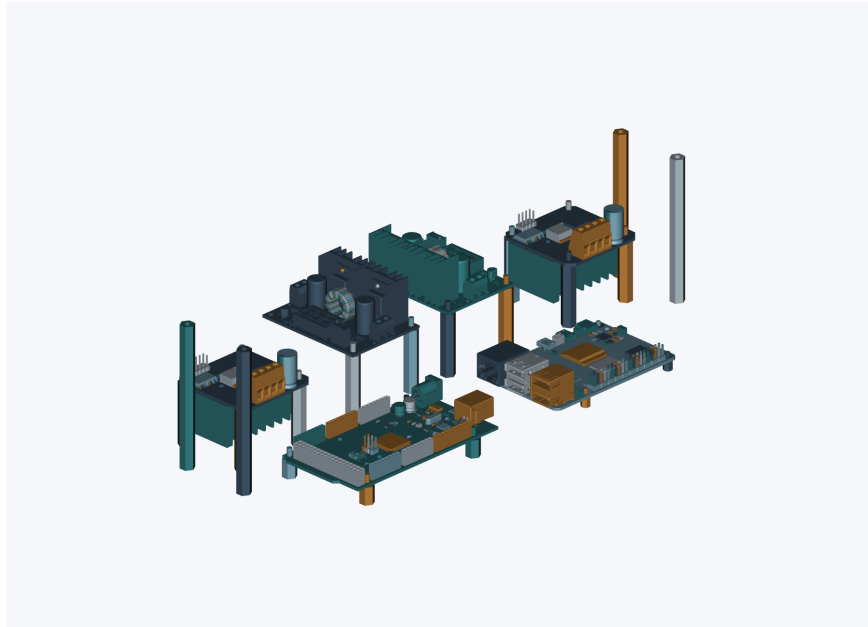


Hình 12. Cụm bên A: giá đỡ, thân motor, hộp số/trục và phần solid bánh. Danh sách solid được lưu trong cad_audit.json.

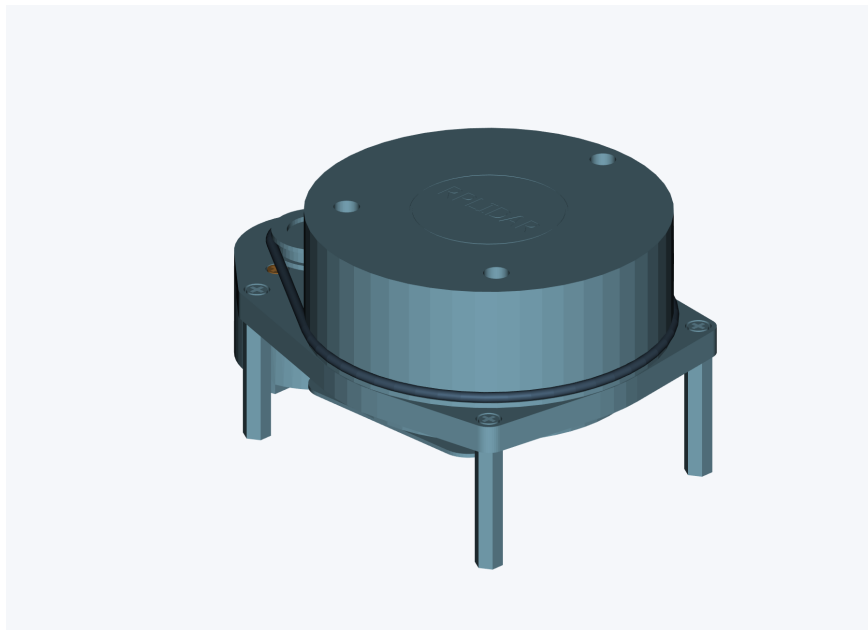


Hình 13. Cụm bên B, dựng với cùng góc nhìn. Phân nhóm bằng vị trí và hình học; không suy ra tỷ số truyền hay điện áp chỉ từ hình CAD.

2.6. Điện tử và cụm quét

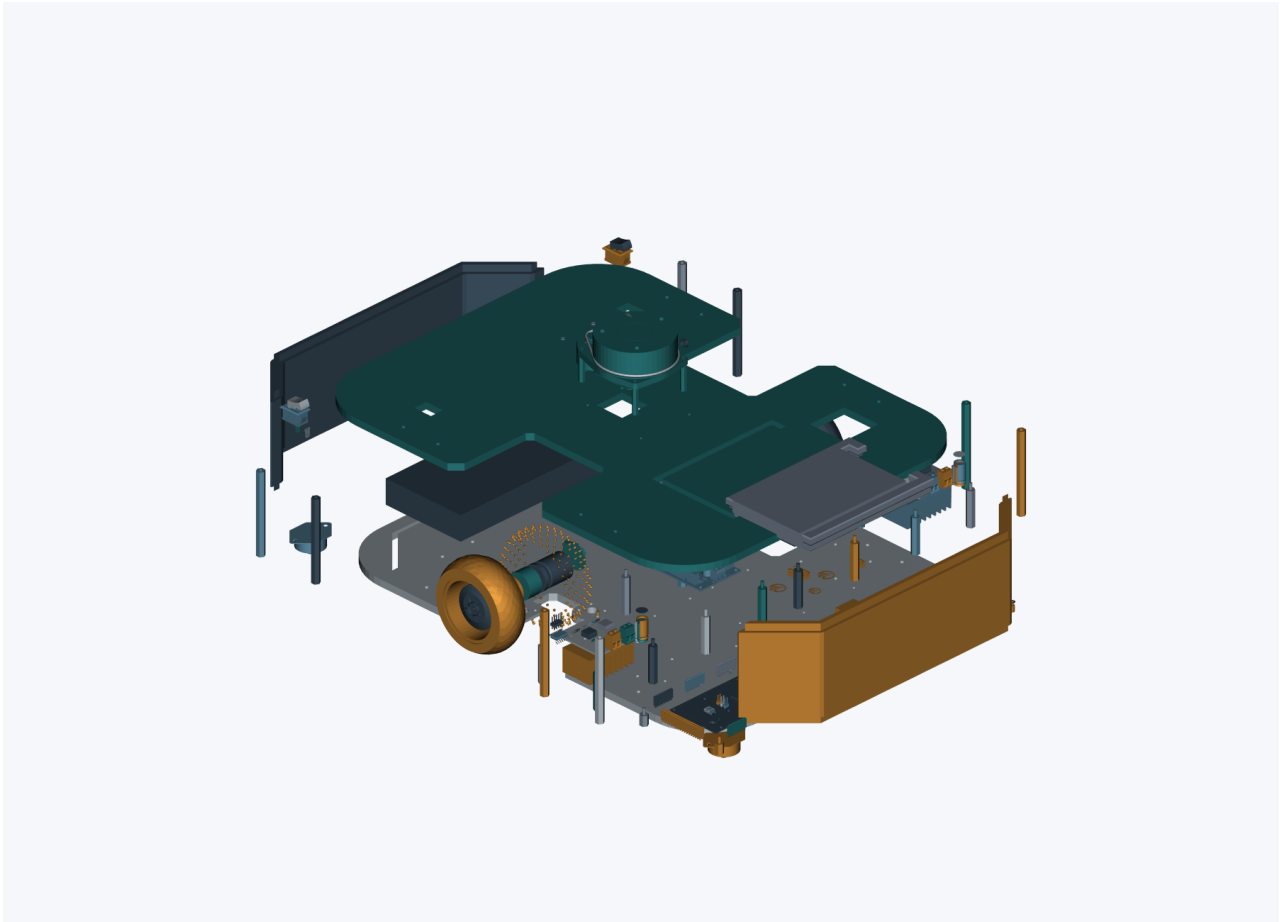


Hình 14. Các solid nhỏ trong vùng điện tử được chọn bằng hộp không gian, giữ nguyên vị trí. Không phải sơ đồ đấu nối điện.



Hình 15. Nhóm hình học cảm biến phía trên, solid #527-533. Mặt phát tia thực tế trong mô phỏng được định nghĩa bằng pose của sensor SDF, không bằng màu hay bề mặt này.

2.7. Tách lớp để hiểu lắp ghép



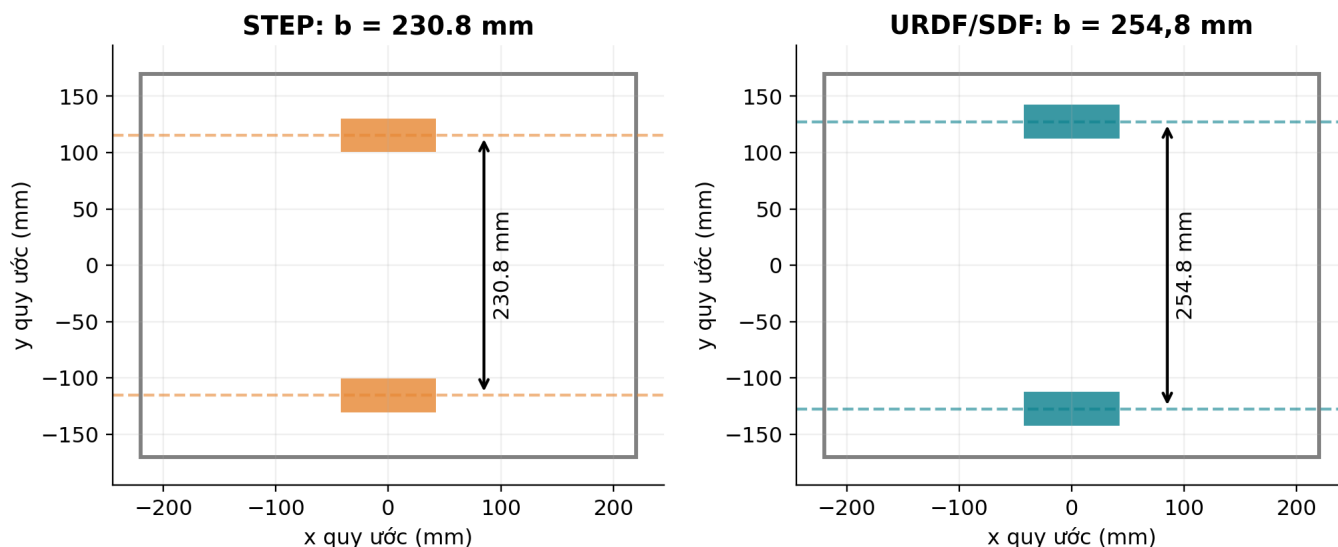
Hình 16. Hình tách giãn các khối CAD để giải thích cấu trúc; vị trí đã được dịch khỏi lắp ghép gốc. Không dùng hình này để đo khoảng cách lắp ráp hoặc quy trình tháo lắp.

Tên linh kiện có trong metadata STEP

Các bản ghi PRODUCT có GA25-370_GEAR_MOTOR, 85MM WHEEL, BTS7960 43A HIGH POWER H BRIDGE MODULE, XL4016, raspberry_pi_5, pin3khay, manhhinh và các chi tiết khác. Tên mô hình không xác nhận thiết bị thực tế đã lắp, chất lượng linh kiện hoặc thông số định mức.

Profile hiện để motor_driver và controller là null. Vì vậy, việc thấy mô hình BTS7960/Raspberry Pi trong STEP chỉ chứng minh dữ liệu CAD chứa tên/hình học tương ứng; chưa chứng minh driver ROS và đường điều khiển phần cứng đã hoàn chỉnh.

3. STEP và URDF chưa trùng hoàn toàn

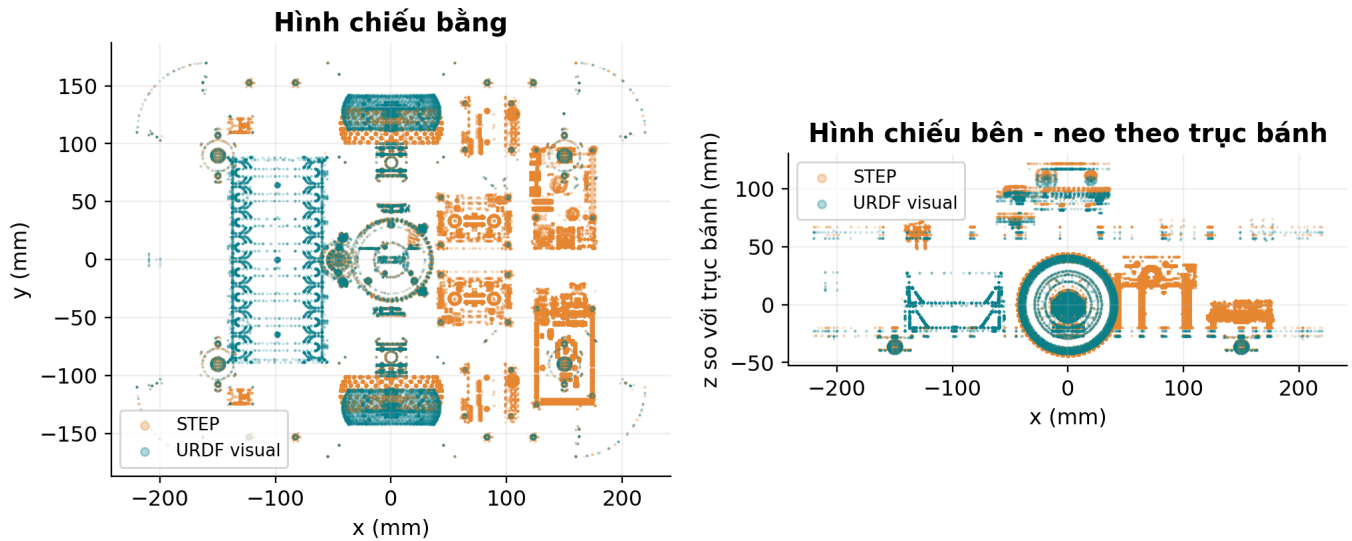


Hình 17. Đối chiếu tâm lốp trong STEP với vị trí joint/collision bánh của URDF/SDF. Bao thân 440 x 340 mm được giữ làm mốc chung.

Đại lượng	STEP	URDF/SDF
Chiều dài x rộng	440 x 340 mm	440 x 340 mm
Khoảng cách tâm phần lốp	230,80 mm	254,80 mm
Bề rộng solid lốp / tread collision	30,00 mm	30,00 mm
Đường kính phần solid lốp	≈85,001 mm	Collision danh định 85,00 mm
Bao chi tiết mặt rời tại bánh	≈88,744 mm theo phương đứng của lưới hóa	Mesh bánh ≈84,995 mm; không có cùng bao chi tiết mặt rời
Bao cao toàn hình học	166,374 mm (OCCT, gồm mặt hở)	160,000 mm (mesh thân)

Hệ quả: khác biệt 24 mm của b không biến mất khi đối trục hoặc tịnh tiến. Nếu dùng $b = 254,8$ mm để tính yaw từ vận tốc hai bánh của một xe thật có $b = 230,8$ mm, yaw ước lượng sẽ thấp hơn khoảng 9,42% trong mô hình lẫn lý tưởng. Điều này chưa bao gồm trượt, biến dạng lốp và sai số bán kính.

3.1. Quy trục và đối chiếu bề mặt



Hình 18. Chồng hình học STEP (cam) và URDF visual (xanh). Quy trục $x = Z_STEP$, $y = -X_STEP$, $z = -Y_STEP - 20$ mm để neo theo trục bánh; không ép đổi kích thước.

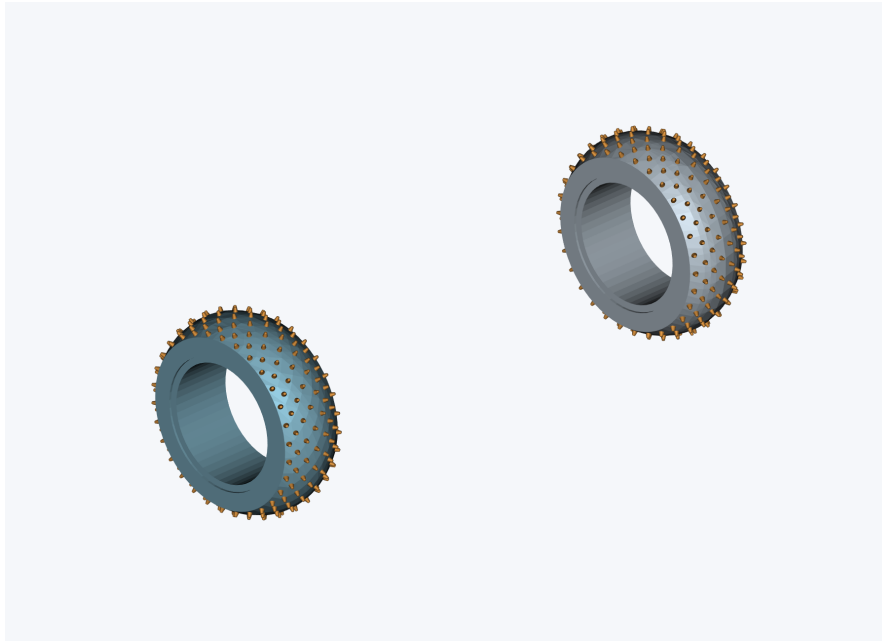
Phương pháp không che mất sai khác

Thử 24 phép hoán vị trục có định hướng thuận, không fit hệ số tỷ lệ. Phép tìm ban đầu dùng tâm hộp bao để so khớp; hình này dùng mốc trục bánh -20 mm theo Y gốc của STEP. Do thân gần đối xứng, dấu trục được chọn để tiện đối chiếu, không phải xác nhận hướng mũi xe vật lý.

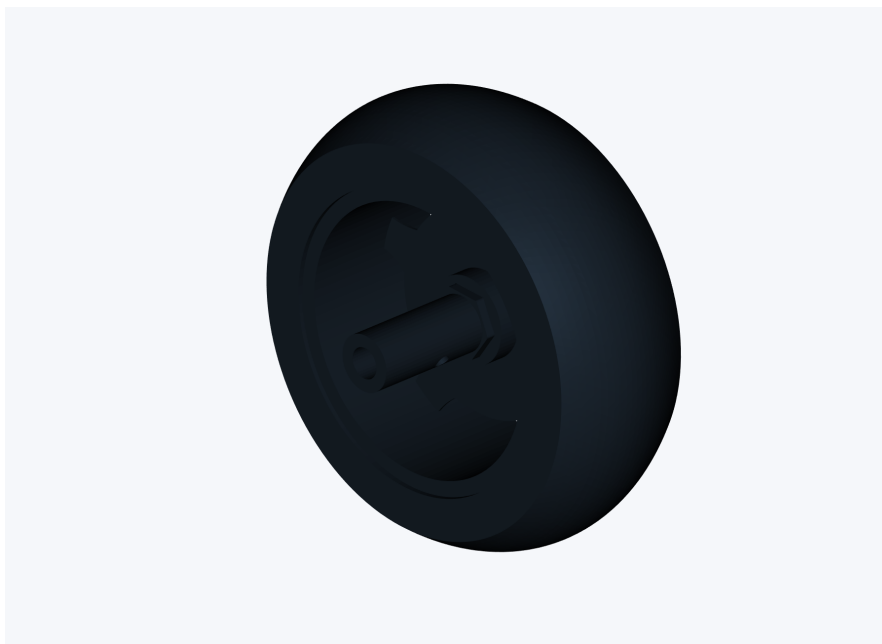
Các sai khác gồm vị trí lớp theo phương ngang, bao chi tiết bề mặt của lớp và một số chi tiết bên trong/thân trên. Hình học mặt hở trong STEP phải được giữ khi kiểm tra envelope; 542 solid đơn thuần chỉ có bao cao khoảng 164,501 mm.

registration.json còn lưu kiểm tra khoảng cách tới đám mây điểm lấy mẫu trên bề mặt. Chỉ số này chịu ảnh hưởng mật độ mẫu, mặt trong và khác biệt cấu trúc; không sử dụng như dung sai chế tạo, Hausdorff chính xác hoặc chứng minh hai bản trùng nhau.

3.2. Bánh xe: solid, mặt rời và mesh

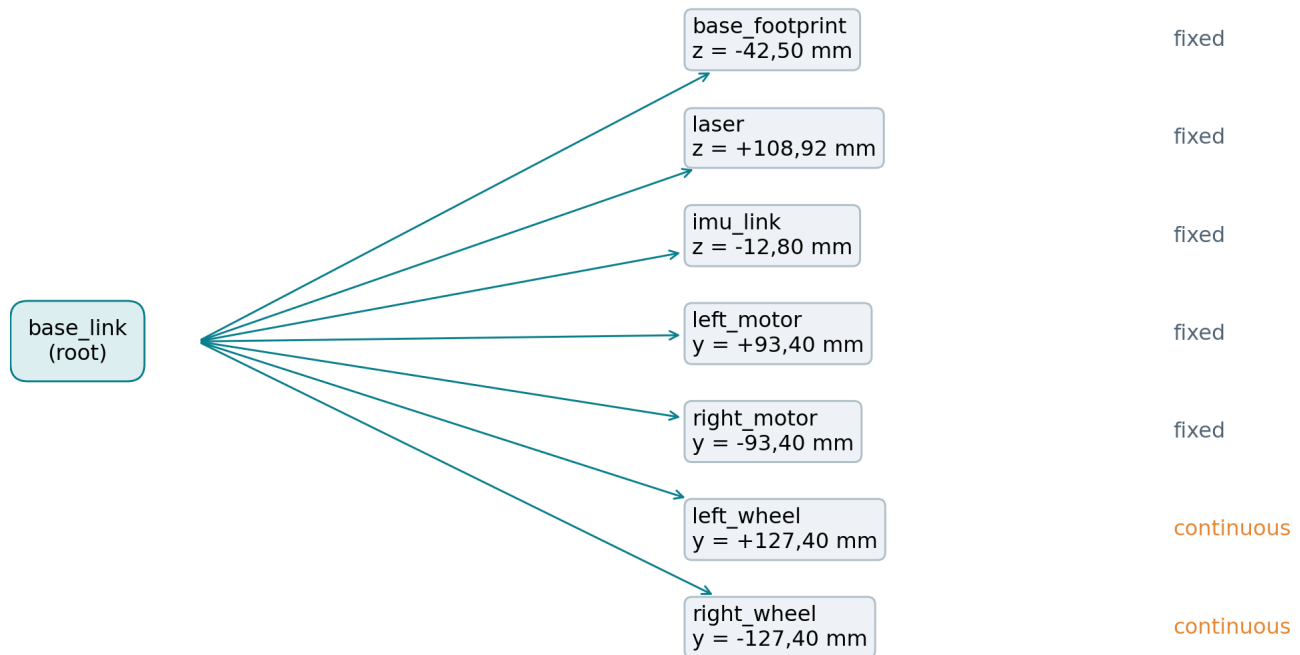


Hình 19. Hai solid lớp và các mặt rời quanh bánh trong STEP. Bao gân/chi tiết ngoài không đồng nghĩa bán kính lăn hữu hiệu khi chịu tải.



Hình 20. Mesh bánh trái đang dùng trong URDF, đã áp dụng scale và transform của visual. Bao phần mesh theo trục bánh dài 42,4 mm; tread collision chỉ rộng 30 mm.

4. URDF, link và hệ tọa độ

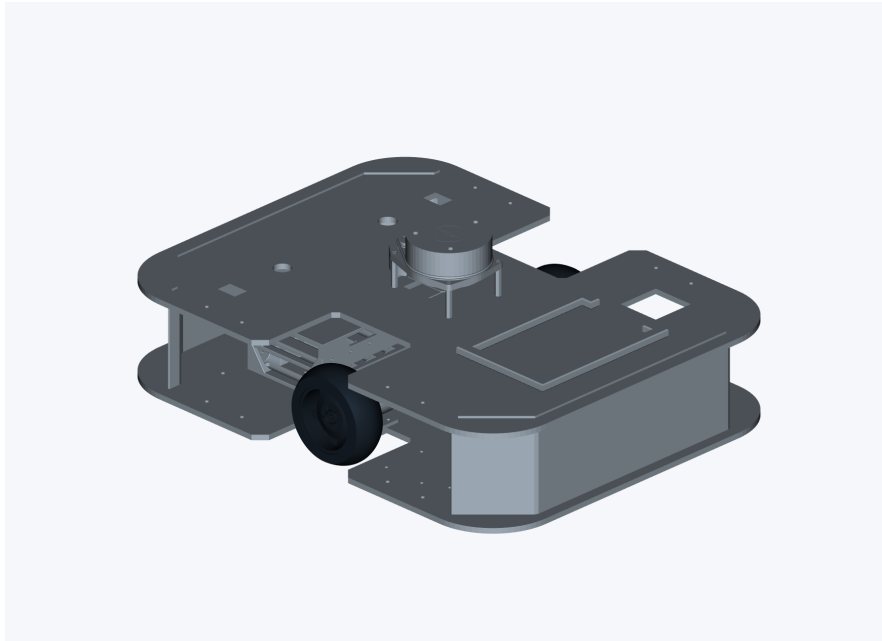


Hình 21. Cây 8 link và 7 joint của URDF. Các tọa độ ghi tương đối với base_link; hai wheel joint là continuous, năm joint còn lại fixed.

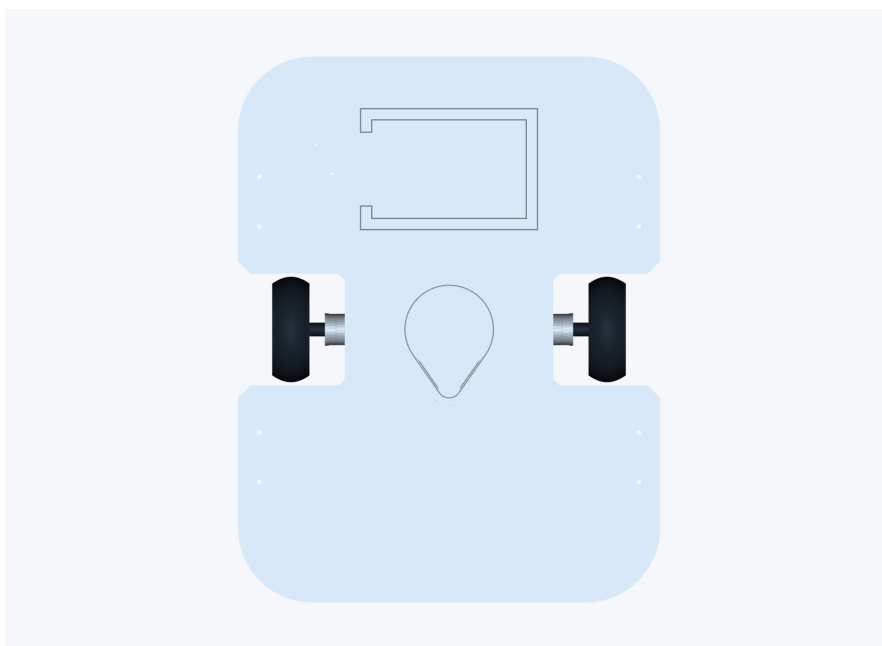
Frame / link	Vị trí tương đối (mm)	Ý nghĩa
base_link	0; 0; 0	Mốc tại tâm trục truyền động
base_footprint	0; 0; -42,50	Hình chiếu xuống mặt sàn danh định
laser	0; 0; +108,92	Khung bản tin LiDAR
imu_link	0; 0; -12,80	Khung IMU
left_motor / right_motor	0; ±93,40; 0	Visual mô tả motor
left_wheel / right_wheel	0; ±127,40; 0	Khớp quay quanh trục +y

Quy ước dùng trong báo cáo: +x hướng tiến, +y bên trái, +z lên; yaw dương quay trái. SDF đặt base_link tại z = 42,5 mm so với model; do đó link laser cao danh định 151,42 mm so với sàn.

4.1. Bao ngoài của mesh mô phỏng

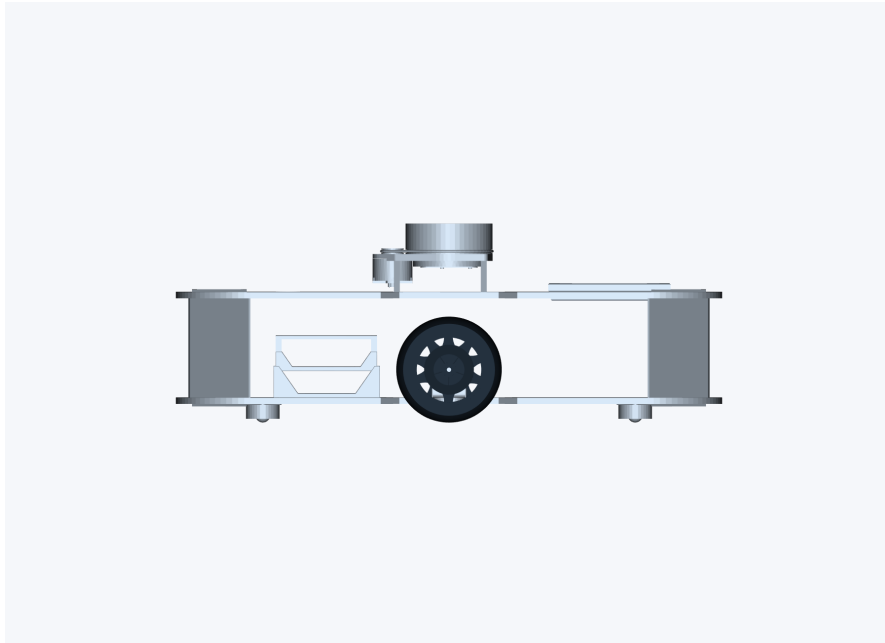


Hình 22. Render ba mesh STL với đúng transform URDF. Màu kỹ thuật của báo cáo, không phải ảnh Gazebo/RViz2.

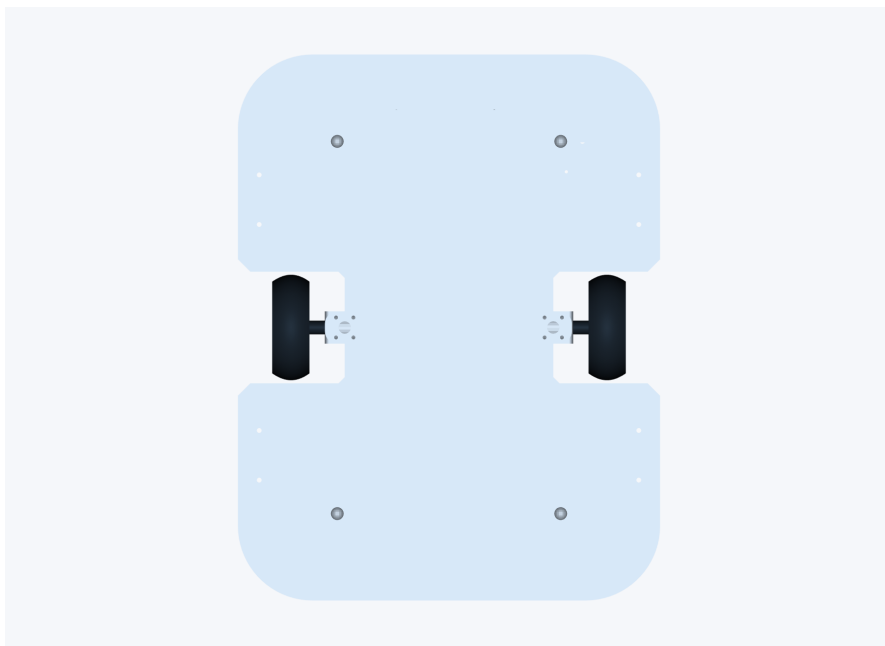


Hình 23. Nhìn từ trên của các mesh mô phỏng. Vị trí bánh thuộc URDF hiện hành, không dùng trực tiếp vị trí bánh trong STEP.

4.2. Mặt bên và đáy của URDF visual

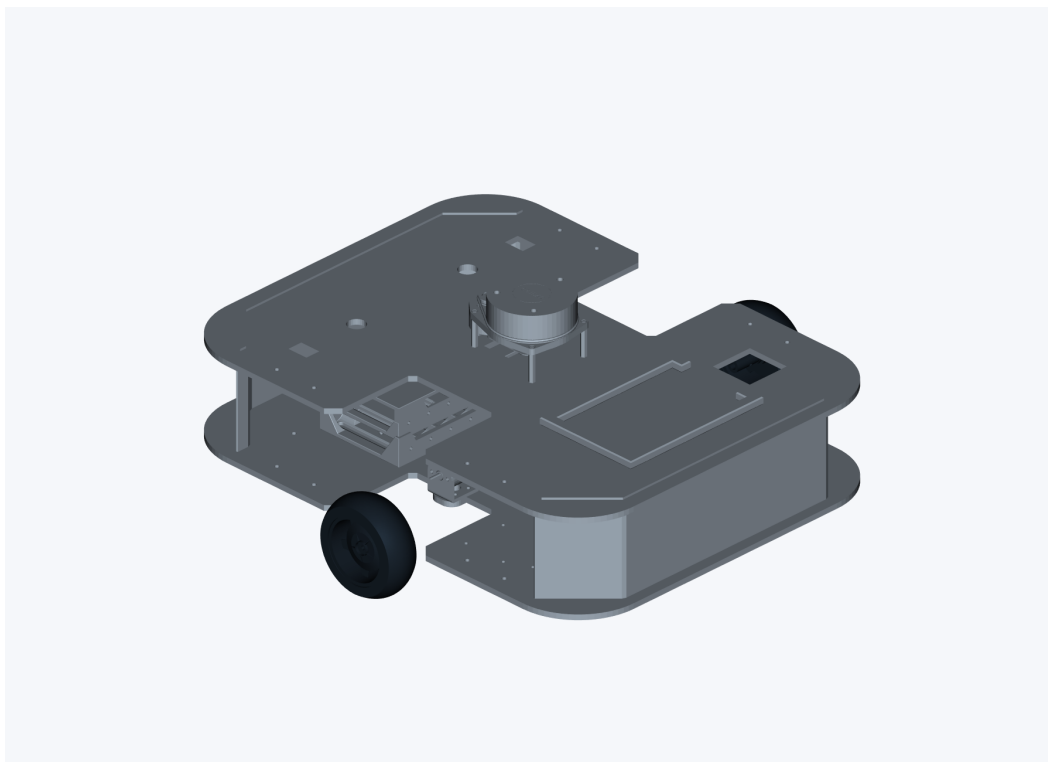


Hình 24. Mặt bên: để quan sát tương quan giữa trục bánh, mặt đáy và đỉnh cụm LiDAR.



Hình 25. Mặt dưới: visual chỉ là hình học hiển thị. Các tiếp xúc trong vật lý do collision primitives quyết định.

4.3. Mesh và các phép biến đổi



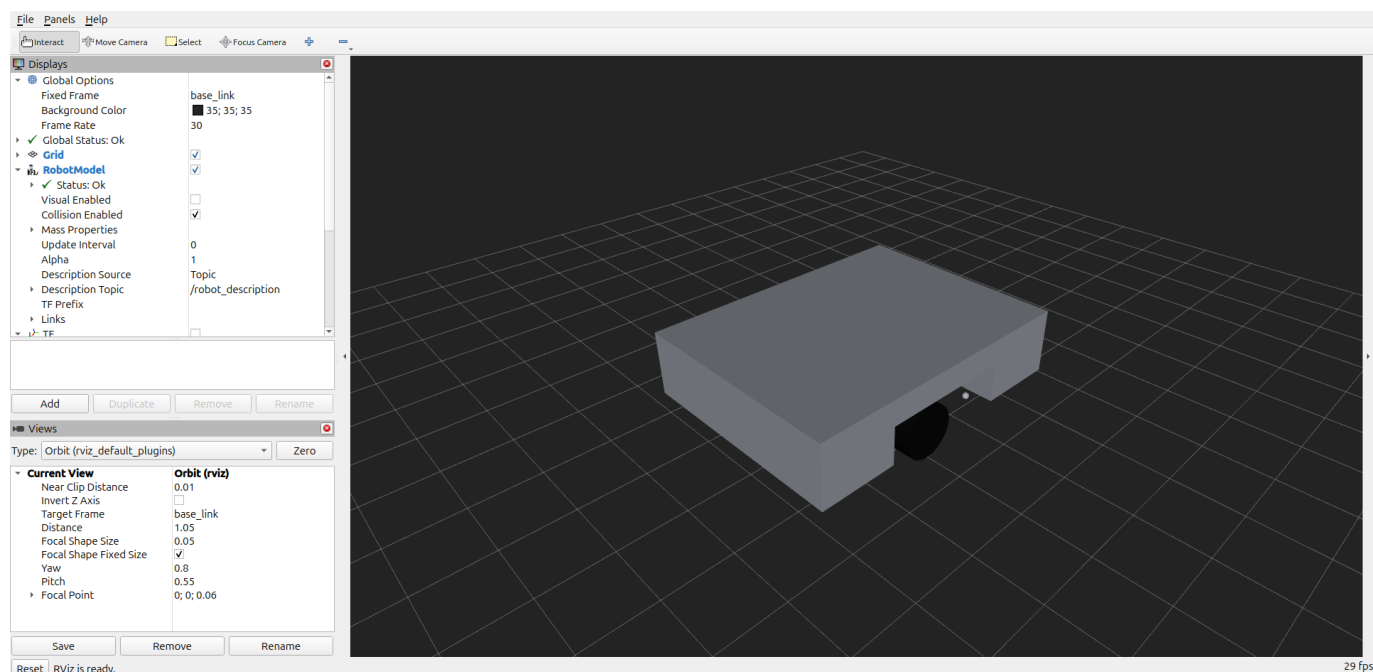
Hình 26. Tách giãn ba mesh để phân biệt thân và hai bánh. Đây là hình giải thích; không phải trạng thái thực trong Gazebo.

Mesh	Tam giác	Kín nước	Tịnh tiến tổng trong base_link (m)
base_link.stl	67.490	Không	-0,035315; +0,200943; -0,211698
left_wheel_link_1.stl	21.050	Có	-0,0353034; +0,2009430; -0,2091883
right_wheel_link_1.stl	21.050	Có	-0,0353129; +0,2009430; -0,2091955

Cả ba mesh dùng scale = 0,001. Tịnh tiến tổng của bánh đã cộng origin của wheel joint; không cộng lần nữa khi dựng hình trong base_link. rpy của các visual mesh bằng 0. “Kín nước” do kiểm tra topo mesh bằng trimesh, không phải phép thử kín cơ khí.

Mesh thân không kín vẫn có thể hiển thị đúng. Vì collision được mô tả riêng bằng primitive, không cần suy ra volume/inertia từ mesh thân này. Chỉ dùng thể tích khi đã xác minh mesh và mật độ phù hợp.

5. Collision, khối lượng và tiếp xúc

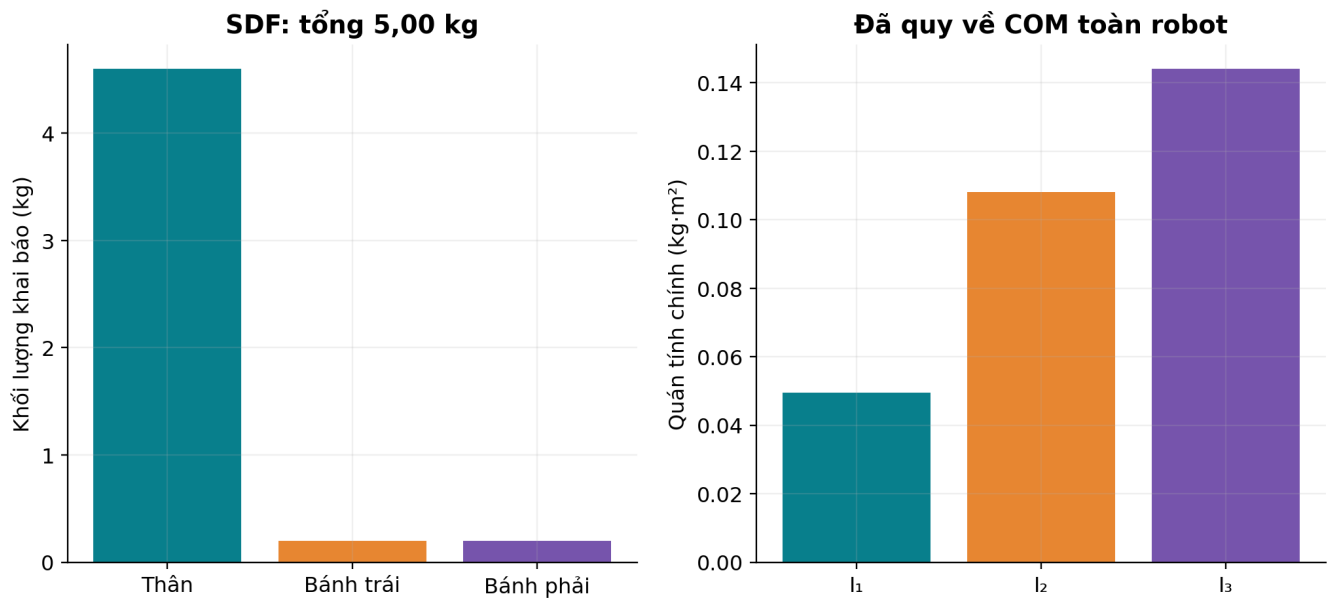


Hình 27. Ảnh chụp RViz2 thật: tắt Visual, bật Collision. Hình vuông/khối đây là mô hình va chạm, không phải thiếu chi tiết CAD.

Collision	Kích thước (m)	Tâm trong base_link (m)
lower_center	Box 0,44 × 0,20 × 0,10	0; 0; 0,0675
front_cross / rear_cross	Box 0,12 × 0,34 × 0,10	±0,16; 0; 0,0675
upper_deck	Box 0,44 × 0,34 × 0,04	0; 0; 0,0975
4 ball support	Sphere r = 0,006	x = ±0,15; y = ±0,09; z = -0,0365
2 bánh	Cylinder r = 0,0425; dài 0,030	0; ±0,1274; 0; trục cylinder xoay sang y

Các box thân giao nhau có chủ ý, tạo bao va chạm bảo thủ, không phải các thể tích để cộng khối lượng. Đáy box lower_center cao 60 mm so với sàn; vì vậy mô hình collision không mô tả mọi bề mặt thấp của CAD. Không dùng nó để kết luận khả năng vượt gờ/vật thấp của robot thật.

5.1. Khối lượng, COM và tensor quán tính



Hình 28. Khối lượng khai báo trong SDF và các mômen quán tính chính của toàn mô hình, quy về COM bằng định lý trục song song [S3, D].

Thành phần	m (kg)	COM theo mặt sàn (mm)
Thân và phần cứng đã gộp	4,60	-6,074; -0,536; 58,523
Bánh trái	0,20	-0,010; 127,246; 42,487
Bánh phải	0,20	-0,000; -127,246; 42,501
Toàn mô hình	5,00	-5,588; -0,493; 57,241

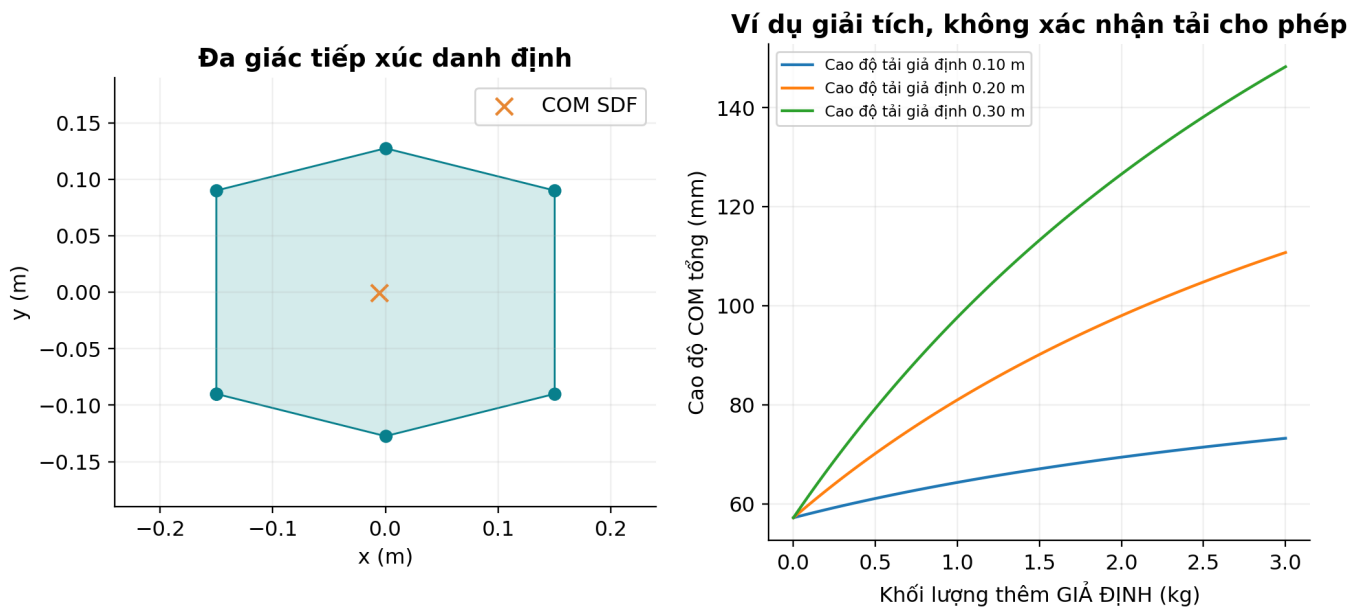
Tensor quán tính tổng tại COM (kg·m²), theo trục base_link:

```
[ 0,04952908  0,00032669 -0,00088495 ]
[ 0,00032669  0,10812457  0,00011532 ]
[ -0,00088495  0,00011532  0,14403043 ]
```

Các trị riêng dương: 0,04951896; 0,10812606; 0,14403906 kg·m², đồng thời thỏa bất đẳng thức tam giác mômen quán tính. Đây là kiểm tra tính khả dĩ toán học; không xác nhận quán tính đo thực tế.

URDF cố ý không đặt inertia cho root base_link; SDF mới chứa 4,6 kg của thân. Hai motor visual không có mass/collision riêng để tránh cộng trùng phần cứng đã gộp. Nếu dùng lại URDF cho một backend động lực học khác, cần xem lại cách mô tả inertial.

5.2. Điểm đỡ, ma sát và tải thêm



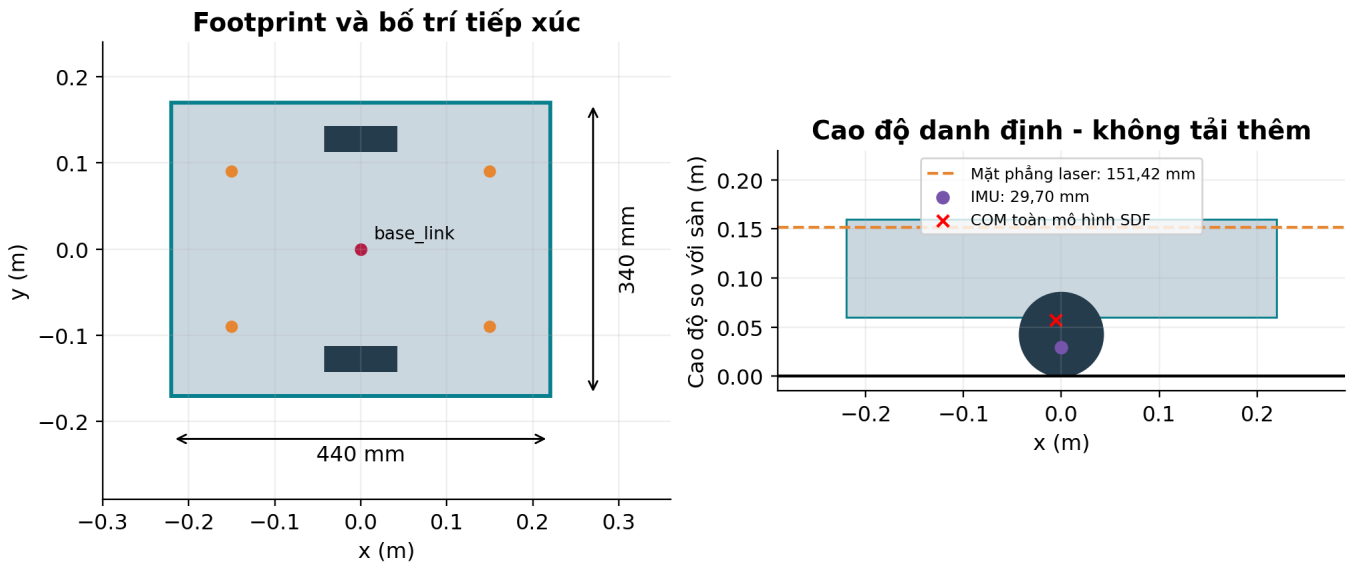
Hình 29. Bên trái: đa giác nối các điểm tiếp xúc danh định. Bên phải: ví dụ tính COM khi thêm một tải giả định, chỉ minh họa công thức; không phải kết quả thử tải.

Thông số SDF	Giá trị	Giới hạn diễn giải
Mu bánh / mu2	1,2 / 0,05	Có tính hướng trong cấu hình; không đồng nghĩa hệ số đã đo của lốp
Slip1 / slip2 bánh	0 / 0,02	Tham số tiếp xúc, phụ thuộc backend vật lý
Mu thân / ball	0,02 / 0,005	Mô hình hóa mặt trượt và đỡ, không phải vật liệu được nhận dạng
Damping mỗi joint	0,03	Không có mô hình điện-động cơ đã nhận dạng
Self collision	false	Không kiểm tra va chạm nội bộ giữa các link bằng cấu hình này

GUI phiên chạy cho thấy backend gz-physics-dartsim-plugin, collision detector ode. Không suy ra toàn bộ backend chỉ từ thuộc tính type="ode" của world. Cần kiểm tra ảnh hưởng thật của các tham số friction/slip nếu làm nghiên cứu ma sát.

Với tải thêm m_p tại cao độ z_p : $z_{COM} = (5 \times 0,0572407 + m_p z_p) / (5 + m_p)$. Chưa có dữ liệu độ bền khung, lực nén điểm đỡ, dòng motor hoặc thử lật; báo cáo không đưa ra tải trọng cho phép.

6. Cảm biến và giao tiếp ROS 2

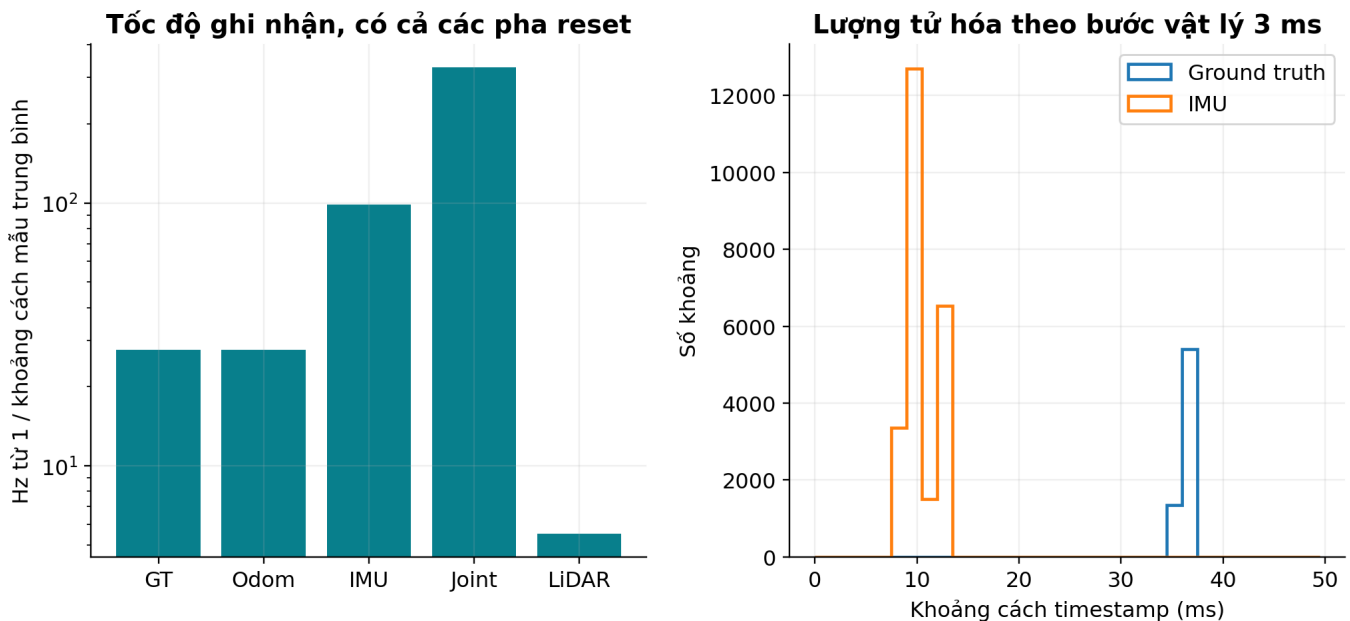


Hình 30. Sơ đồ kích thước, điểm đỡ và cao độ cảm biến danh định từ URDF/SDF. Các khối thân bên phải là sơ đồ đơn giản, không phải mặt cắt CAD.

Cảm biến	Cấu hình mô phỏng	Frame / topic
LiDAR gpu_lidar	5,5 Hz; 1.440 tia; 360°; 0,15-12 m; độ phân giải range 0,01 m; nhiễu Gaussian $\sigma = 0,01$ m	laser /scan
IMU	100 Hz; gyro $\sigma = 0,002$ rad/s; accel $\sigma = 0,03$ m/s ² ; mô phỏng theo sensor SDF	imu_link /imu/data
Odometry bánh	Khai báo 30 Hz; DiffDrive sử dụng b hiệu dụng 0,2834 m	odom → base_link; /odom
Ground truth	OdometryPublisher; dimensions = 2; khai báo 30 Hz; tách khỏi odometry bánh	world /ground_truth/odom

Laser không phải camera 3D và không quét toàn chiều cao robot. Vật nằm thấp hơn hoặc cao hơn mặt quét có thể không tạo dữ liệu LiDAR phù hợp, dù vẫn liên quan tới va chạm cơ khí. Chưa có phép thử đánh giá vùng mù trên phần cứng.

6.1. Tần số thực nhận và đồng bộ



Hình 31. Thống kê timestamp ghi ở E1. Tần số trung bình khác tần số cấu hình do bước vật lý 3 ms, lịch xuất bản và quá trình reset/ghi nhận.

Luồng	Số mẫu	1/mean(Δt) Hz	Trung vị Δt (ms)
Ground truth	6776	27,70	36,00
Odometry	6776	27,70	36,00
IMU	24125	98,62	9,00
JointState	80168	327,73	3,00
LaserScan	1352	5,52	180,00
Lệnh ghi	4789	19,57	51,00

Ví dụ IMU: trung vị khoảng mẫu là 9 ms, nhưng có cả khoảng 12 ms; lấy 1/9 ms rồi tuyên bố IMU chạy 111 Hz sẽ gây hiểu sai. Báo cáo dùng thêm tần số theo khoảng mẫu trung bình, lưu cả hai cách tính để kiểm tra.

Tất cả chỉ số thời gian thí nghiệm dùng thời gian mô phỏng và header timestamp. Không thay bằng thời gian chờ trên máy tính. Các pha teleport có nhãn reset, bị loại khỏi tính kết quả từng lượt nhưng vẫn nằm trong thống kê tốc độ ghi toàn phiên.

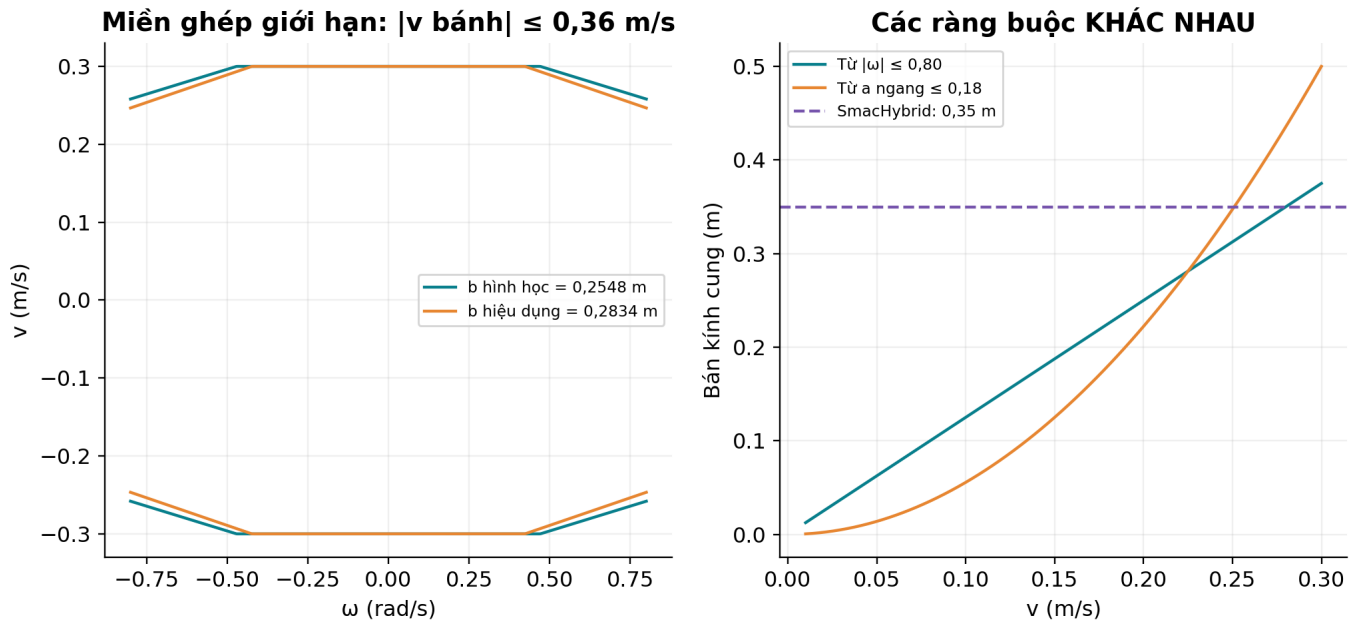
7. Động học và giới hạn chuyển động

Với $r = 0,0425$ m; b là khoảng cách bánh phù hợp với mô hình đang xét:

$$v_L = v - b\omega/2; v_R = v + b\omega/2$$

$$\dot{q}_L = v_L/r; \dot{q}_R = v_R/r$$

$$v = r(\dot{q}_R + \dot{q}_L)/2; \omega = r(\dot{q}_R - \dot{q}_L)/b$$

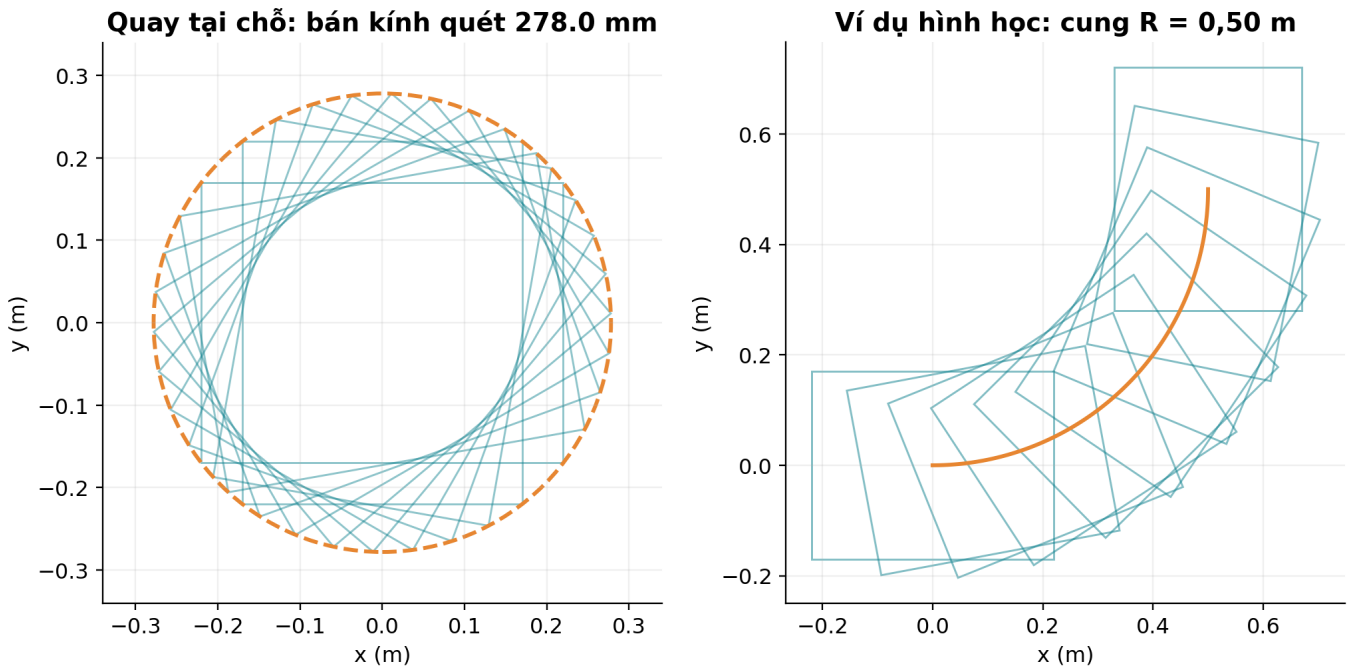


Hình 32. Trái: miền ghép các giới hạn v , ω và tốc độ bánh 0,36 m/s. Phải: bán kính từ các ràng buộc khác nhau, không phải một “bán kính quay robot” duy nhất.

Ví dụ lệnh	$\dot{q}_L; \dot{q}_R$ với $b = 0,2548$ m	Với $b_{\text{eff}} = 0,2834$ m
$v = 0,20; \omega = 0$	4,706; 4,706 rad/s	4,706; 4,706 rad/s
$v = 0; \omega = 0,50$	-1,499; 1,499 rad/s	-1,667; 1,667 rad/s
$v = 0,15; \omega = 0,30$	2,630; 4,429 rad/s	2,529; 4,530 rad/s
$v = 0,30; \omega = 0,80$	4,661; 9,457 rad/s	4,392; 9,726 rad/s

Ở góc $v = 0,30; \omega = 0,80$, bánh ngoài theo hình học đạt $0,40192$ m/s $> 0,36$ m/s của PSTMO. Vì vậy hai giới hạn v/ω độc lập không bảo đảm giới hạn bánh; cần kiểm tra miền ghép. 0,36 m/s là cấu hình PSTMO, không phải khẳng định plugin Gazebo tự áp ràng buộc đó.

7.1. Footprint và không gian quay



Hình 33. Minh họa hình học từ footprint 440×340 mm: quét khi xoay tại chỗ và khi đi cung $R = 0,50$ m. Không phải quỹ đạo thử nghiệm mới.

Ứng dụng	Kết quả suy ra / lưu ý
Đi thẳng giữa hai vách song song	Bề rộng hình học tối thiểu 340 mm khi đã thẳng hướng; phải cộng sai số định vị và khoảng hở yêu cầu.
Quay tự do tại tâm trục	Bán kính bao góc footprint $\approx 278,03$ mm; đường kính quét $\approx 556,06$ mm, chưa cộng biên an toàn.
Inflation của costmap	0,45 m trong YAML. Đây là vùng chi phí, không được diễn giải trực tiếp thành khoảng hở luôn được bảo đảm.
SmacHybrid	Minimum turning radius 0,35 m là ràng buộc planner; robot vi sai vẫn có mô hình quay tại chỗ.
Kiểm tra góc giao cắt	Cần kiểm tra toàn footprint đã xoay theo yaw, không chỉ khoảng cách của tâm robot tới kệ.

Footprint trong Nav2 là bao chữ nhật. Bao này cố ý không đi theo từng khe khoét CAD; nó đơn giản và bảo thủ hơn silhouette ở một số vị trí, nhưng chưa mô tả rủi ro theo chiều cao.

7.2. Động cơ, truyền động và nguồn

Nhóm dữ liệu từ profile	Giá trị khai báo	Trạng thái bằng chứng
Motor	2 × GA25, 12 V, giảm tốc 45:1	Theo profile, chưa đo thực
Tốc độ không tải / định mức	130 / 100 rpm	Lý thuyết theo thông số đã nhập
Vận tốc tuyến tính tương ứng	0,5786 / 0,4451 m/s	$2\pi r \times \text{rpm} / 60$, chưa có tải và trượt
Torque định mức / stall	0,0980665 / 0,3530394 N·m	Không coi stall là torque liên tục cho phép
Giới hạn joint	13,61357 rad/s; effort 0,3530394 N·m	Khai báo SDF/URDF, không chứng minh mô hình điện áp-dòng điện
Giới hạn chuyển động mô phỏng	$ v \leq 0,30 \text{ m/s}$; $ \omega \leq 0,80 \text{ rad/s}$	DiffDrive thực thi giới hạn vận tốc/gia tốc
Pin	4S4P, 16 cell; 10,4 Ah; 153,92 Wh danh định	Giá trị từ profile với giả định 3,7 V/cell
BMS, cầu chì, bộ hạ áp, driver	Chưa có định mức đầy đủ; nhiều trường null	Không có kết luận an toàn điện hay thời lượng thực

Giới hạn cần nhớ khi mô phỏng

Transmissions trong URDF dùng SimpleTransmission và hardware_interface/VelocityJointInterface. Sự tồn tại của các thẻ này không chứng minh ros2_control/hardware interface đang điều khiển motor thật; phiên mô phỏng điều khiển bằng plugin DiffDrive.

Không tính thời lượng pin chỉ bằng chia Wh cho công suất motor danh định: còn máy tính, cảm biến, converter, hiệu suất, duty cycle và đặc tính tải. Báo cáo không đưa ra sơ đồ đấu nguồn hoặc xác nhận tương thích điện áp thiết bị.

7.3. Chuyển sang robot thật: dữ liệu còn thiếu

Hạng mục	Cấu hình hiện có	Dữ liệu phải xác nhận
Encoder	location/PPR/decoding/ticks_per_rev đều null	Vị trí đo trước/sau hộp số; số xung và giải mã; dấu từng bánh
Odometry phần cứng	EKF dự kiến nhận /wheel/odometry	r_L, r_R, b thực và hệ số hiệu chuẩn riêng của robot thật
IMU	BNO055; EKF chỉ fuse gyro yaw rate	Mounting/extrinsic, bias, covariance, nhiễu từ, driver và transport
LiDAR	Tên RPLIDAR A1M8; serial 115200 trong profile	Thiết bị thực, driver, frame và pose đã đo; độ trễ scan
TF odom → base_link	Gazebo DiffDrive sở hữu trong mô phỏng	Khi dùng EKF thật: chỉ một node sở hữu transform, tránh phát trùng
Timeout	Profile command_timeout 0,25 s; smoother 0,15 s	Xác nhận watchdog được triển khai ở phần cứng; không suy ra từ YAML
Khối lượng / tải	5 kg được khai báo trong SDF	Cân robot, tải thêm, COM và quán tính phù hợp phiên bản cơ khí

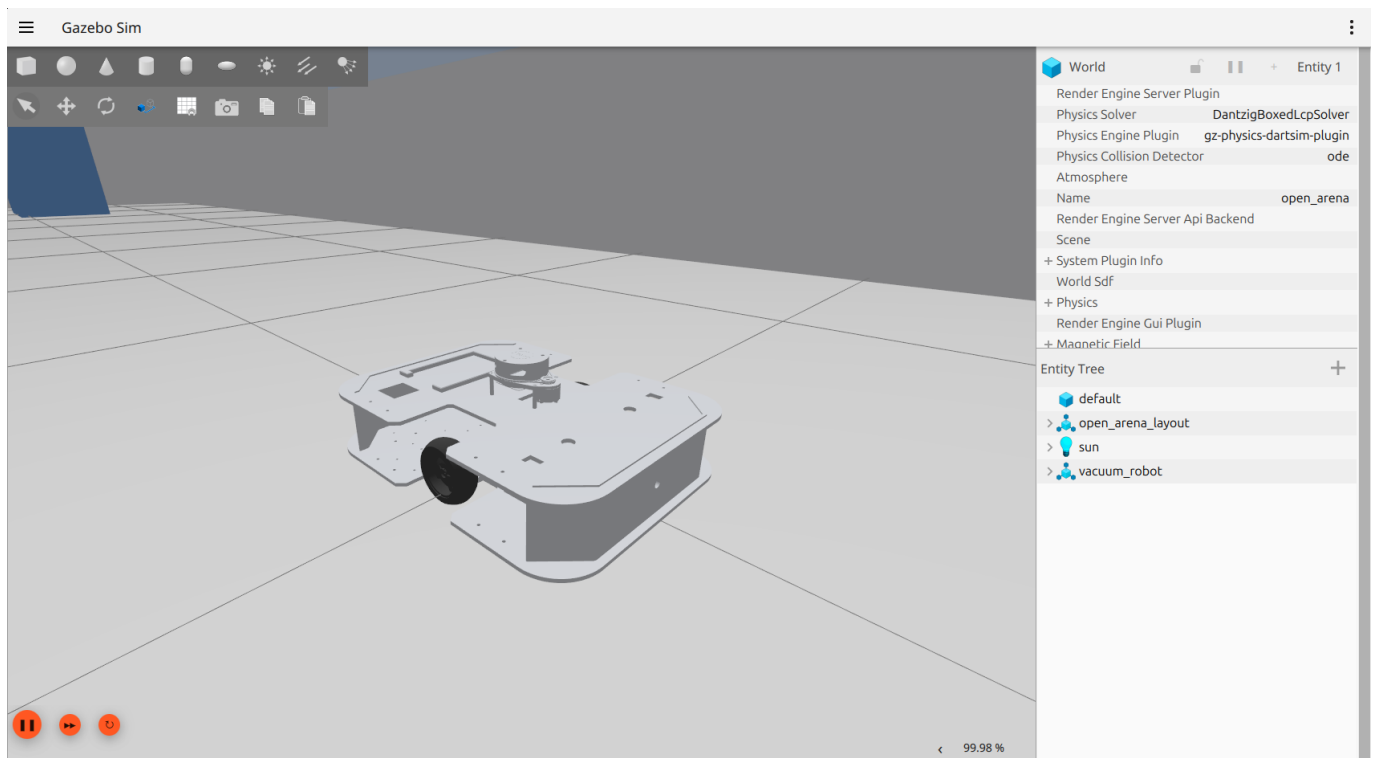
Thông tin đủ để thiết kế phép đo, chưa đủ để công bố phần cứng

Báo cáo cung cấp điểm xuất phát để xây dựng thí nghiệm. Trước khi viết “validated on a physical robot”, cần dữ liệu robot thật độc lập, ground truth đo ngoài, quy trình an toàn và điều kiện môi trường được ghi lại.

8. Ảnh Gazebo và RViz2 thực tế

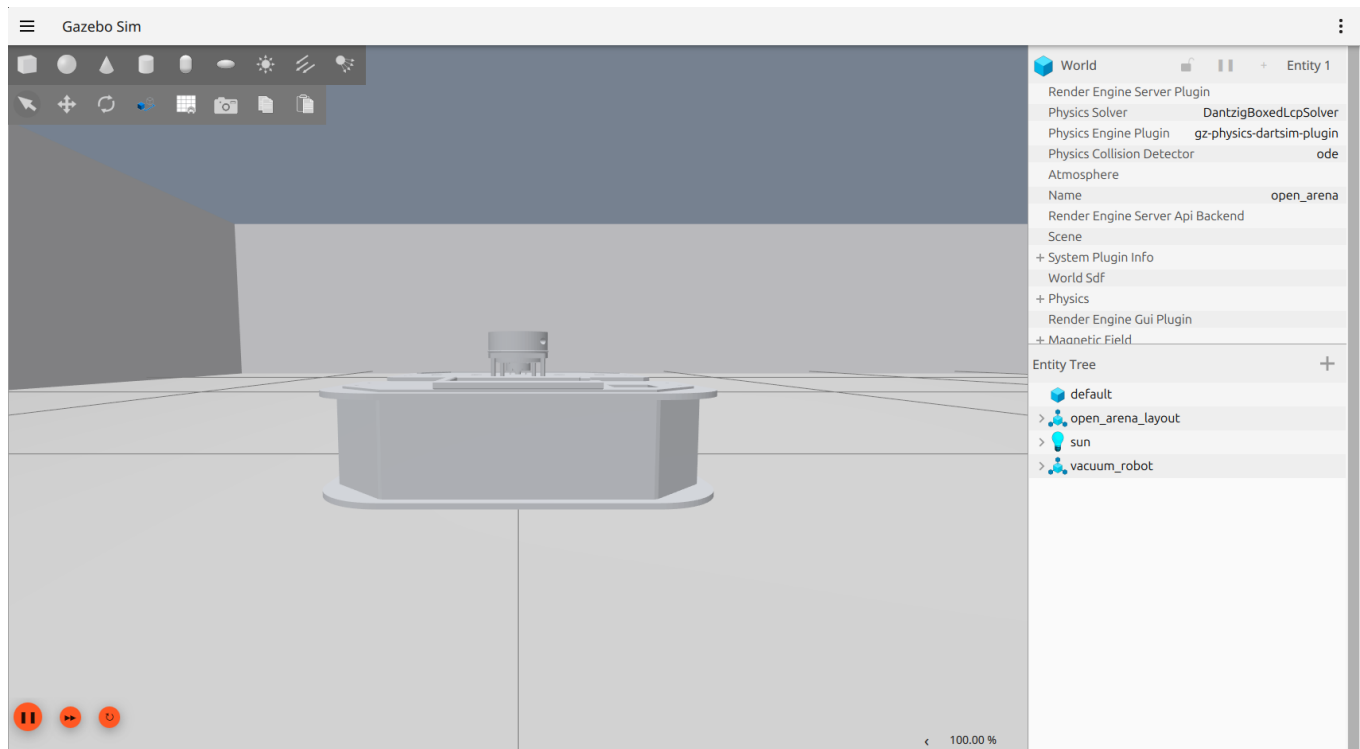


Hình 34. Ảnh chụp cửa sổ Gazebo Sim 8.15.0: robot ở vùng trống của open_arena. Không phải ảnh dựng CAD hoặc hình tạo sinh.



Hình 35. Gazebo: góc đối diện để quan sát bánh còn lại và kết cấu thân. Camera/giờ chụp được lưu trong capture_manifest.jsonl.

8.1. Gazebo: mặt đầu và mặt bên

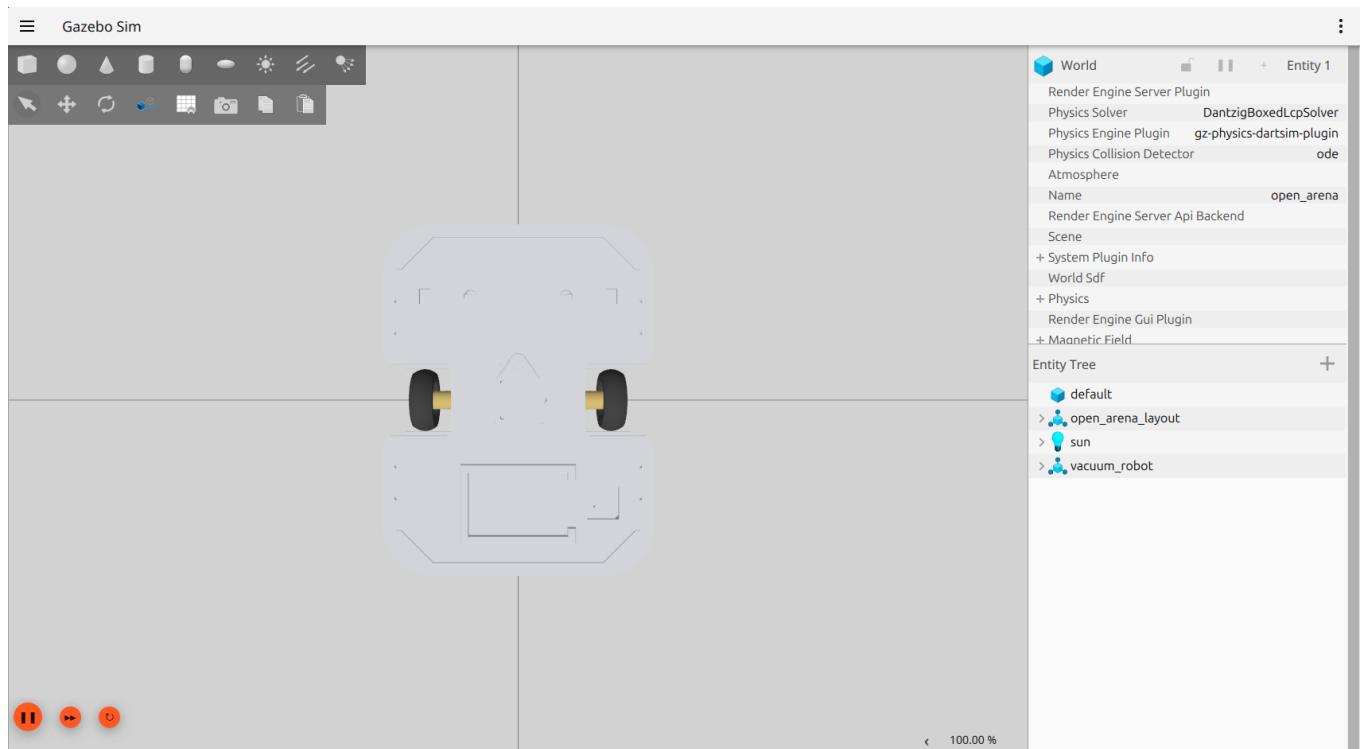


Hình 36. Gazebo: nhìn gần ngang trực tiếp. Robot dùng nguyên model.sdf của workspace.

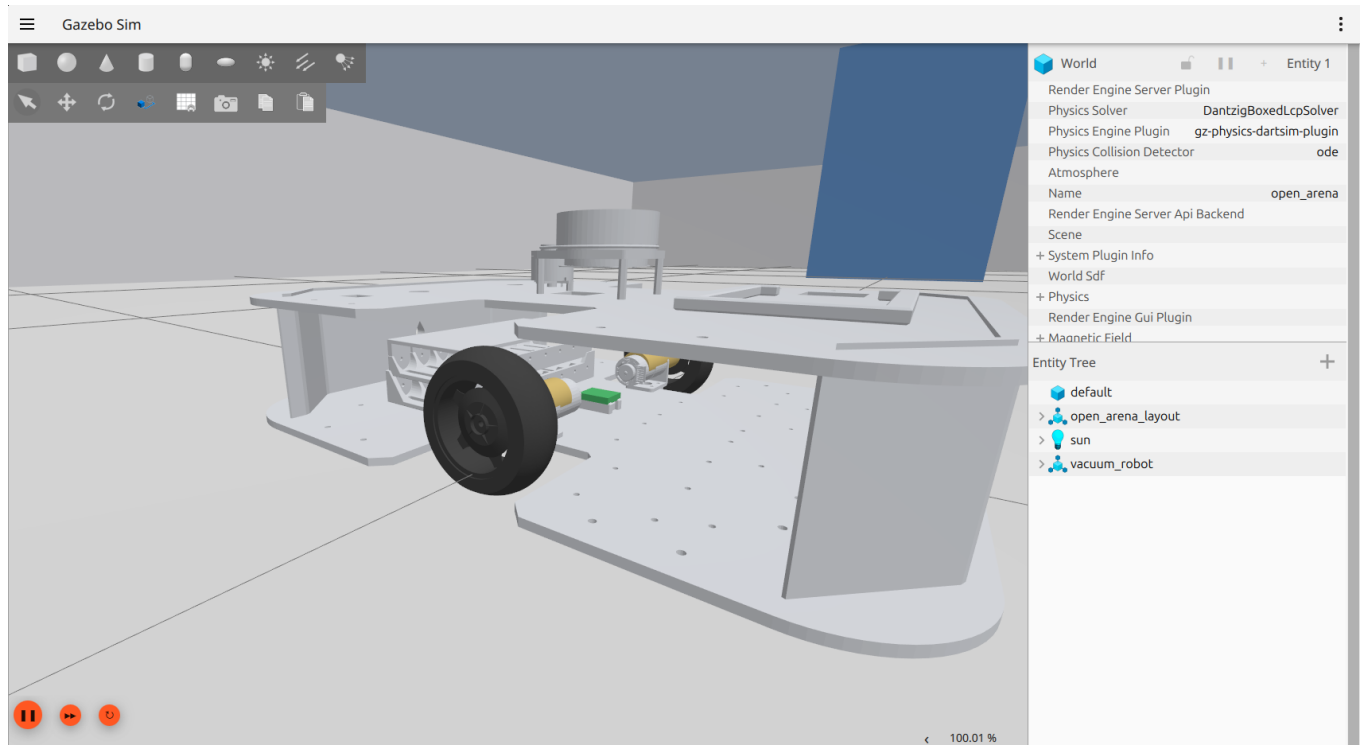


Hình 37. Gazebo: mặt bên, kiểm tra cao độ bánh và cảm biến. Màu sáng lấy trực tiếp từ visual/material của mô hình.

8.2. Gazebo: mặt trên và bánh xe

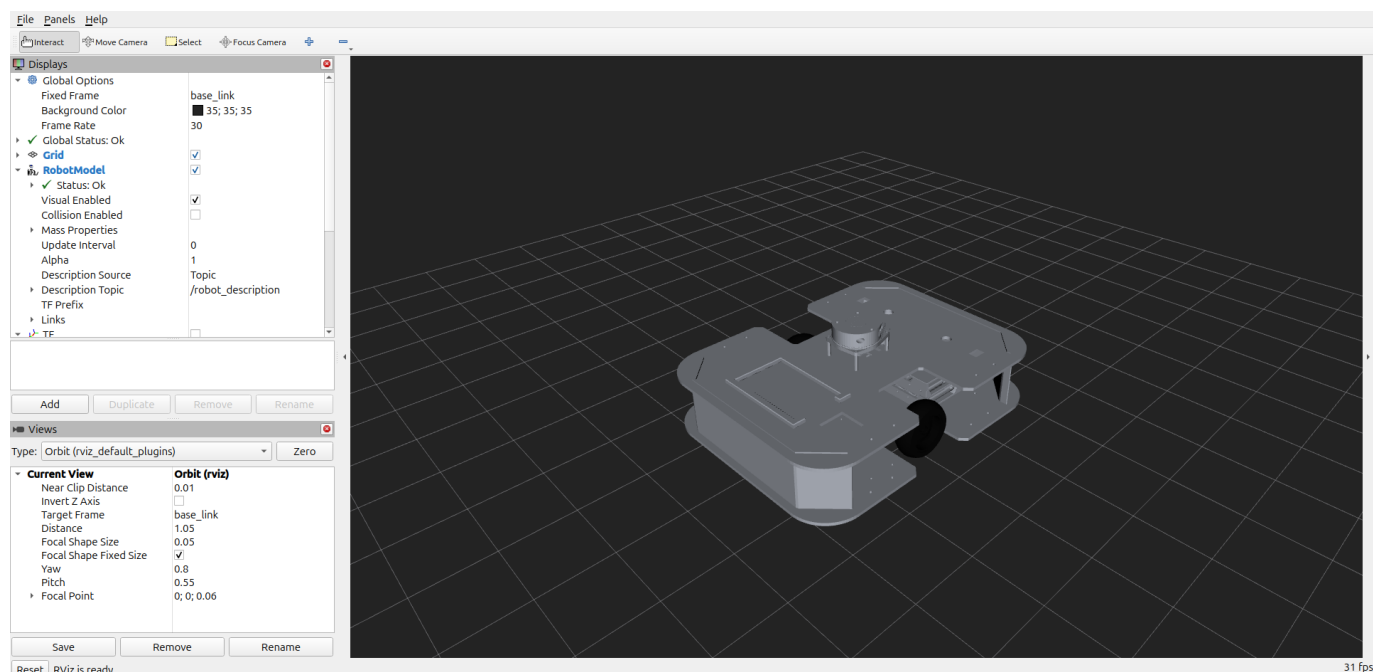


Hình 38. Gazebo: nhìn từ trên. Hình dùng để nhận diện bao thân và phân bố bộ phận, không dùng đo pixel thay thế nguồn CAD.

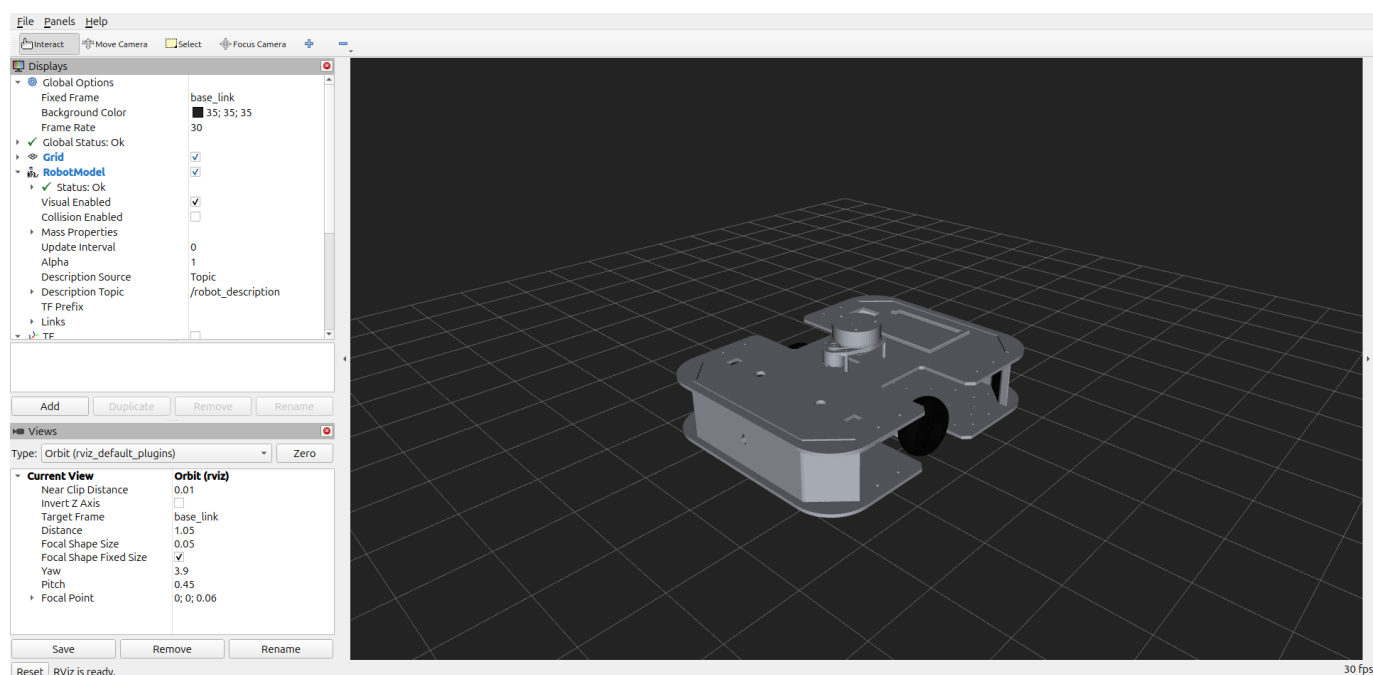


Hình 39. Gazebo: góc cận cảnh bánh và vùng khoét thân. Collision và contact lực vẫn là mô hình đơn giản hóa ở mức 5.

8.3. RViz2: mô hình hiển thị và góc sau

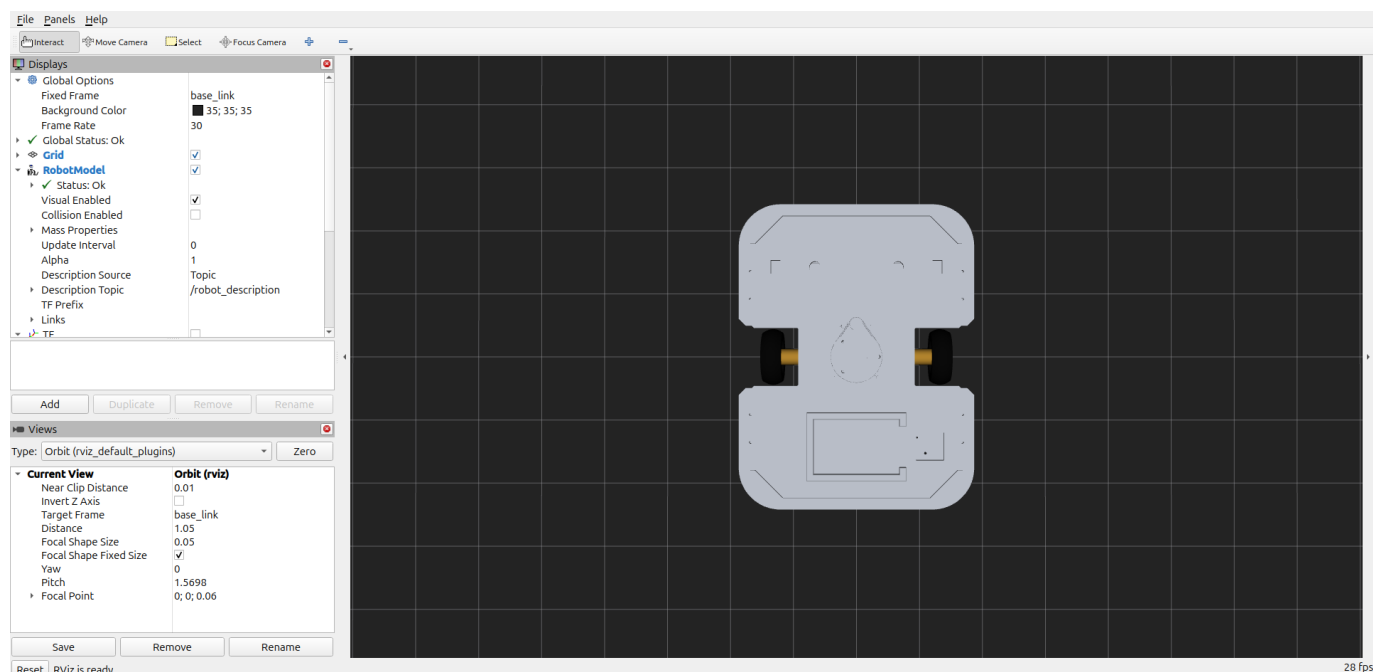


Hình 40. RViz2: RobotModel Status OK, Fixed Frame = base_link, nhận /robot_description. Giao diện được giữ để xác nhận nguồn ảnh.

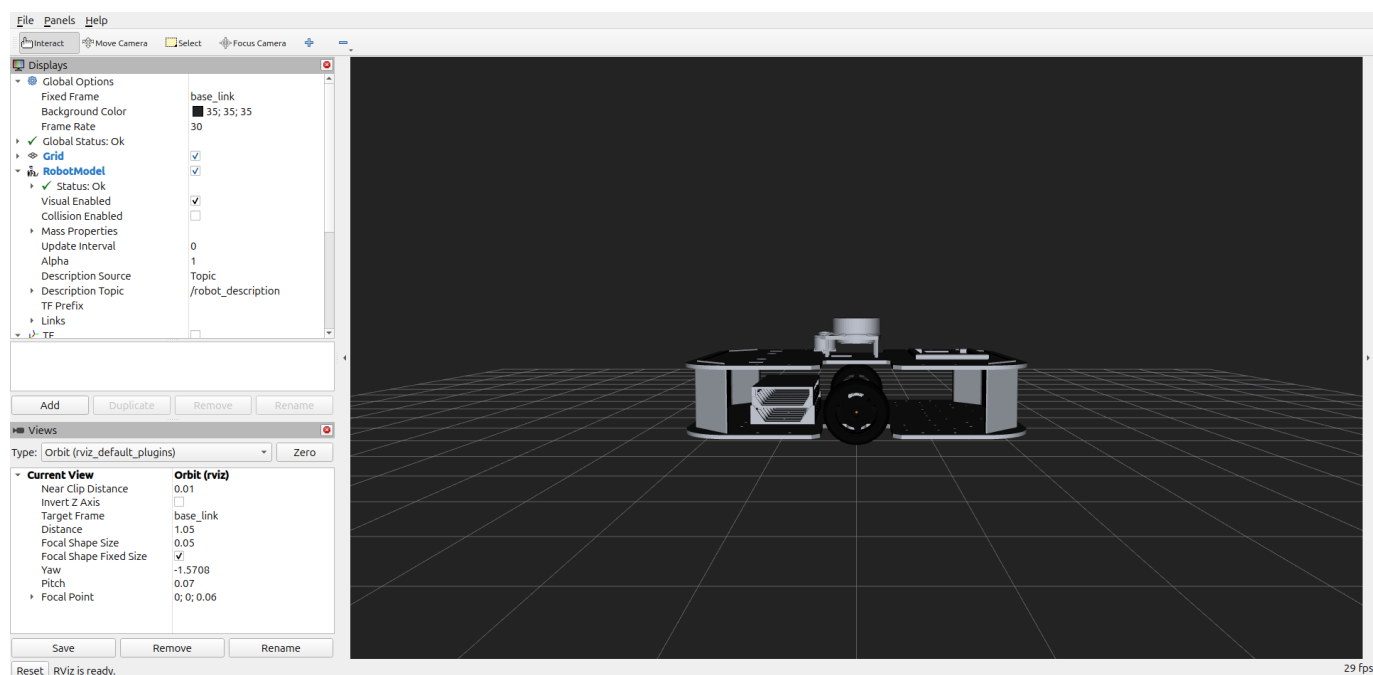


Hình 41. RViz2: góc nhìn đối diện với cùng mô hình URDF và joint state từ phiên Gazebo.

8.4. RViz2: mặt trên và mặt bên

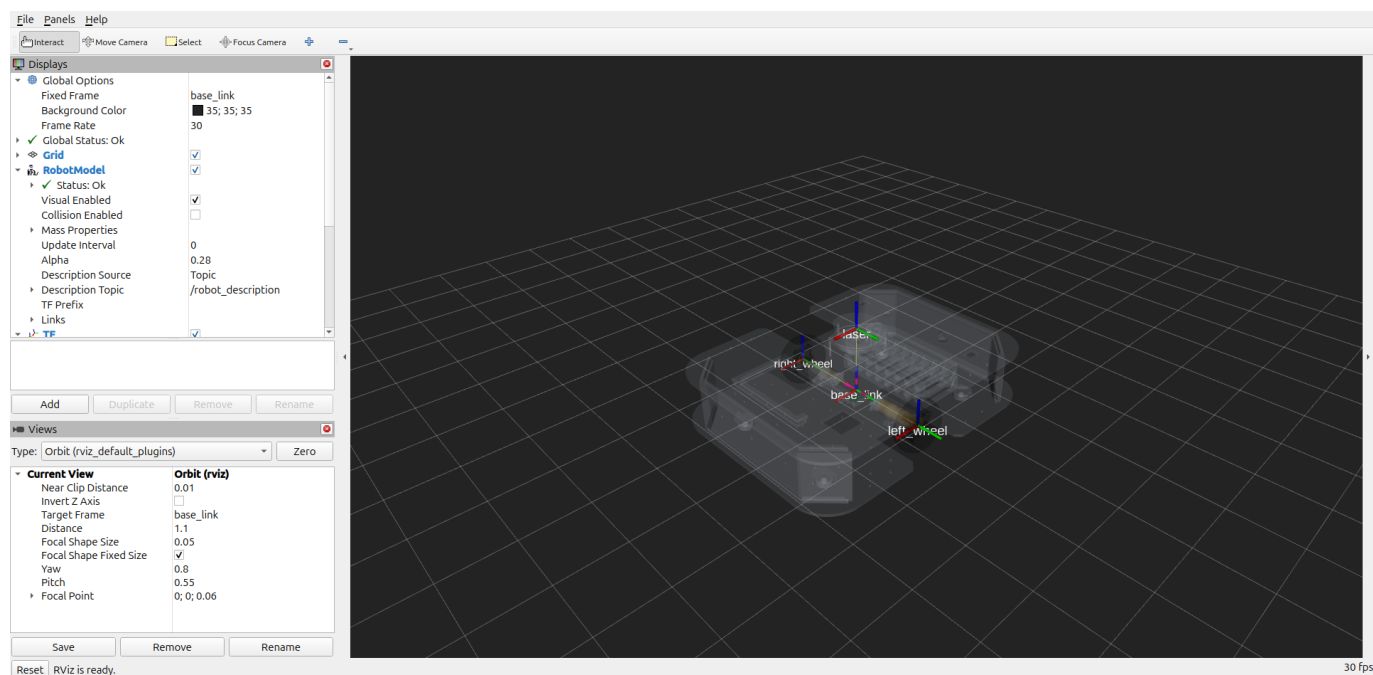


Hình 42. RViz2: hình chiếu gần thẳng đứng để đối chiếu vị trí hai bánh.

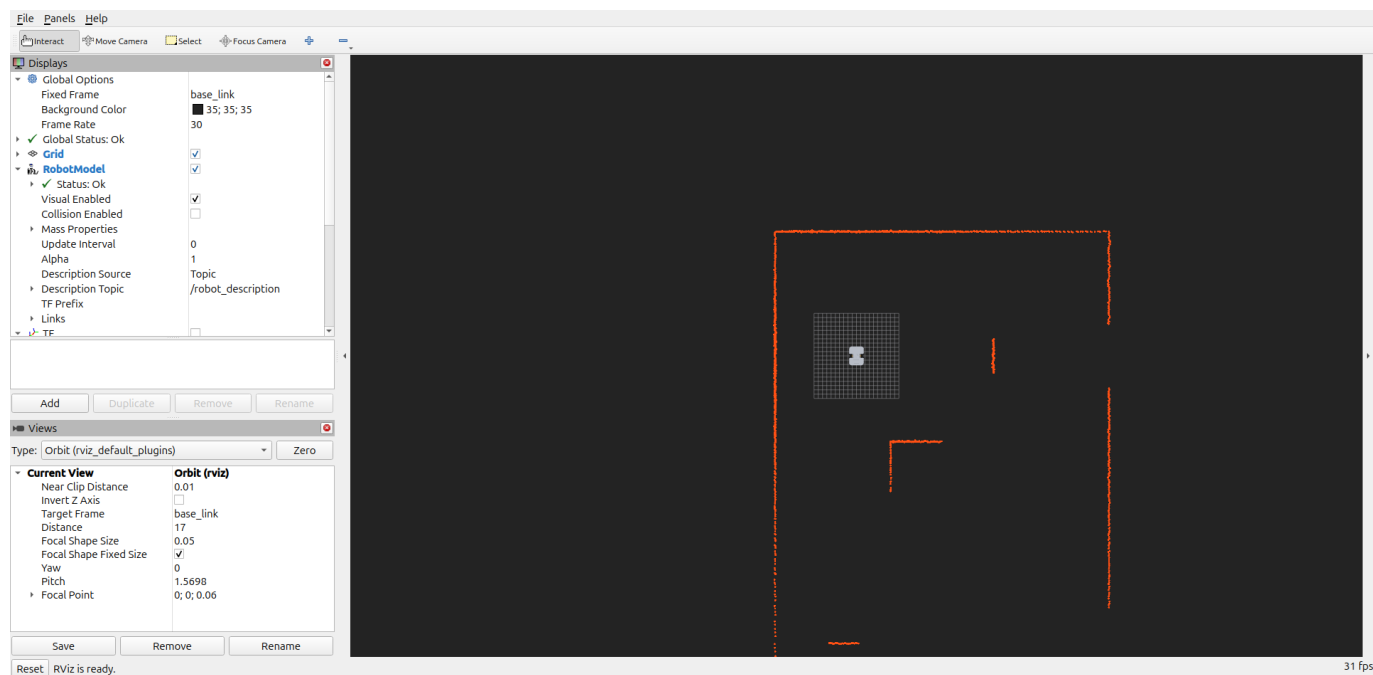


Hình 43. RViz2: nhìn cạnh, quan sát hệ cao độ của mô hình. Các grid 0,1 m chỉ là lưới tham chiếu hiển thị.

8.5. RViz2: TF và điểm quét LiDAR

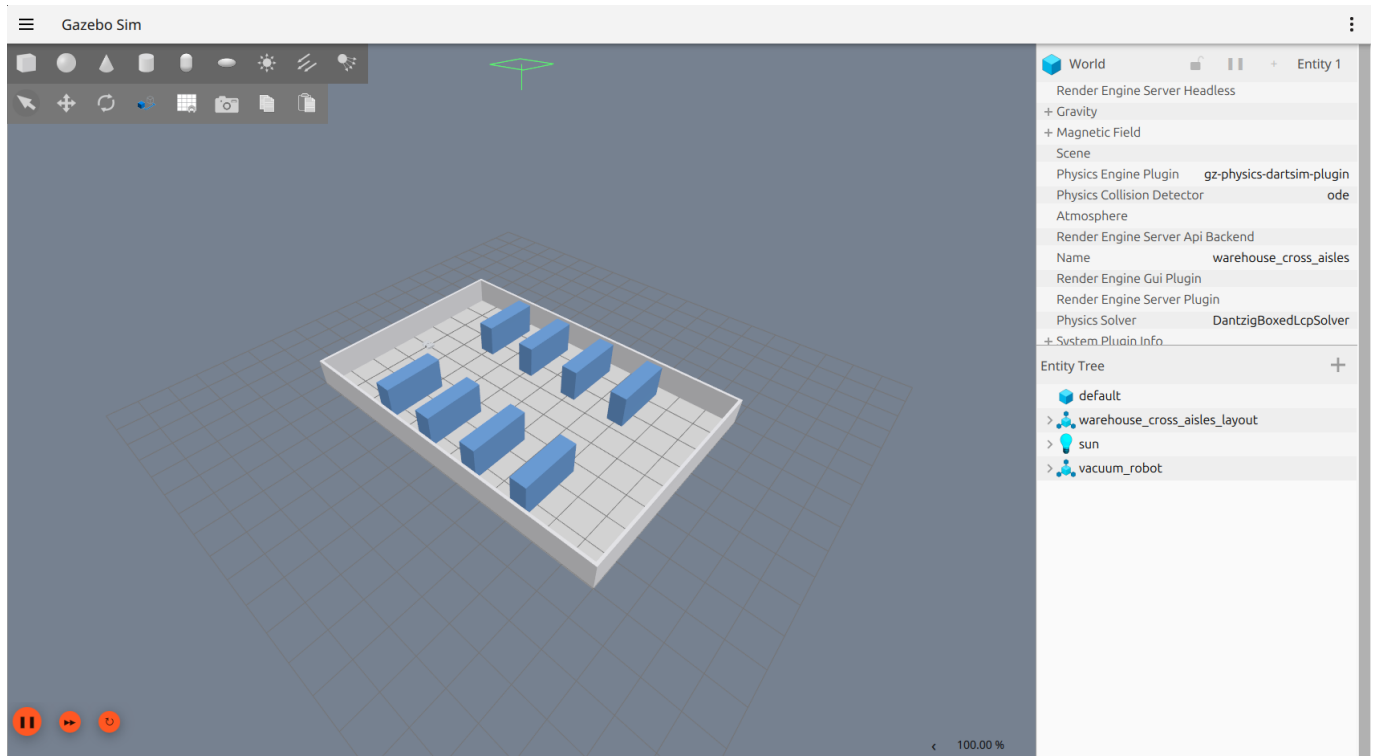


Hình 44. RViz2 hiển thị TF của base_link, laser và hai bánh, làm mờ visual để thấy các gốc trục. Cây đầy đủ gồm cả motor và IMU được trình bày ở mục 4.

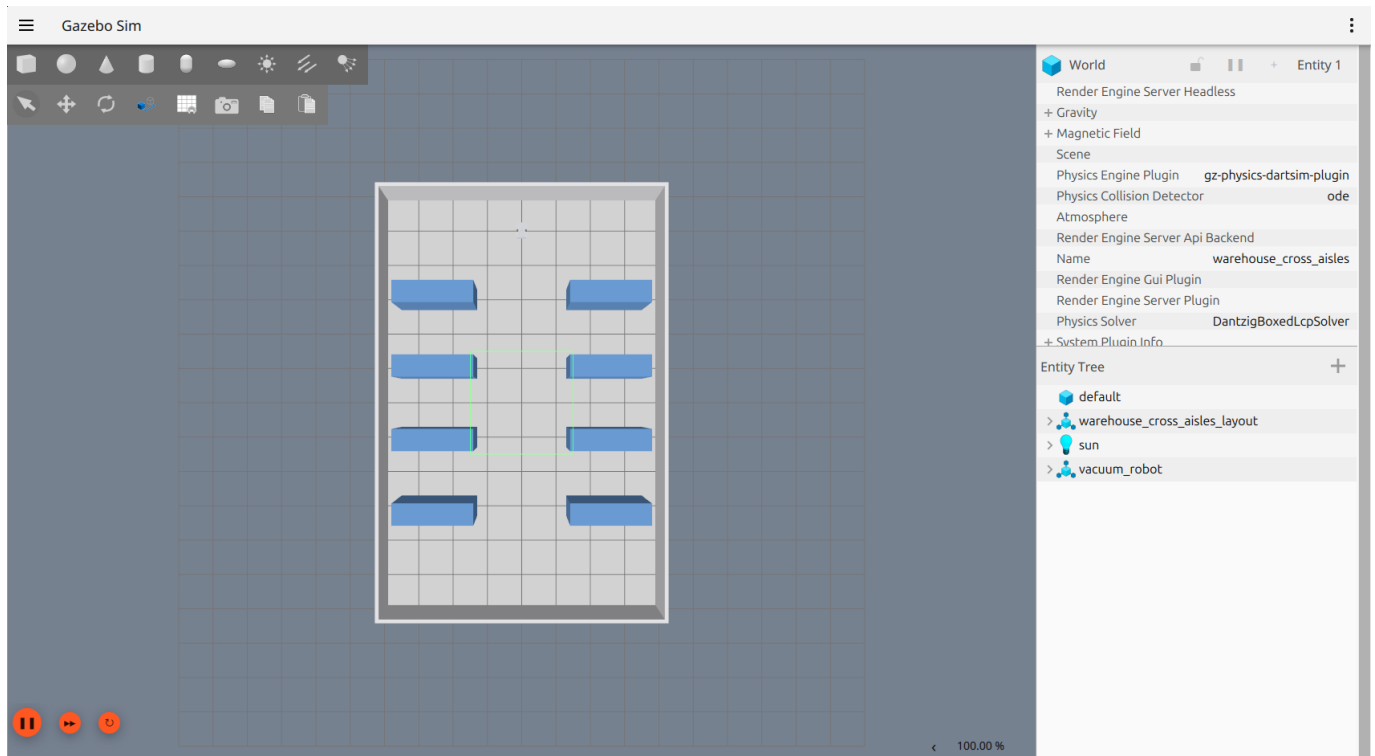


Hình 45. RViz2 hiển thị /scan trong open_arena. Điểm quét là dữ liệu sensor đang chạy, không phải chấm vẽ tay.

9. Tích hợp trong kho có lối giao cắt

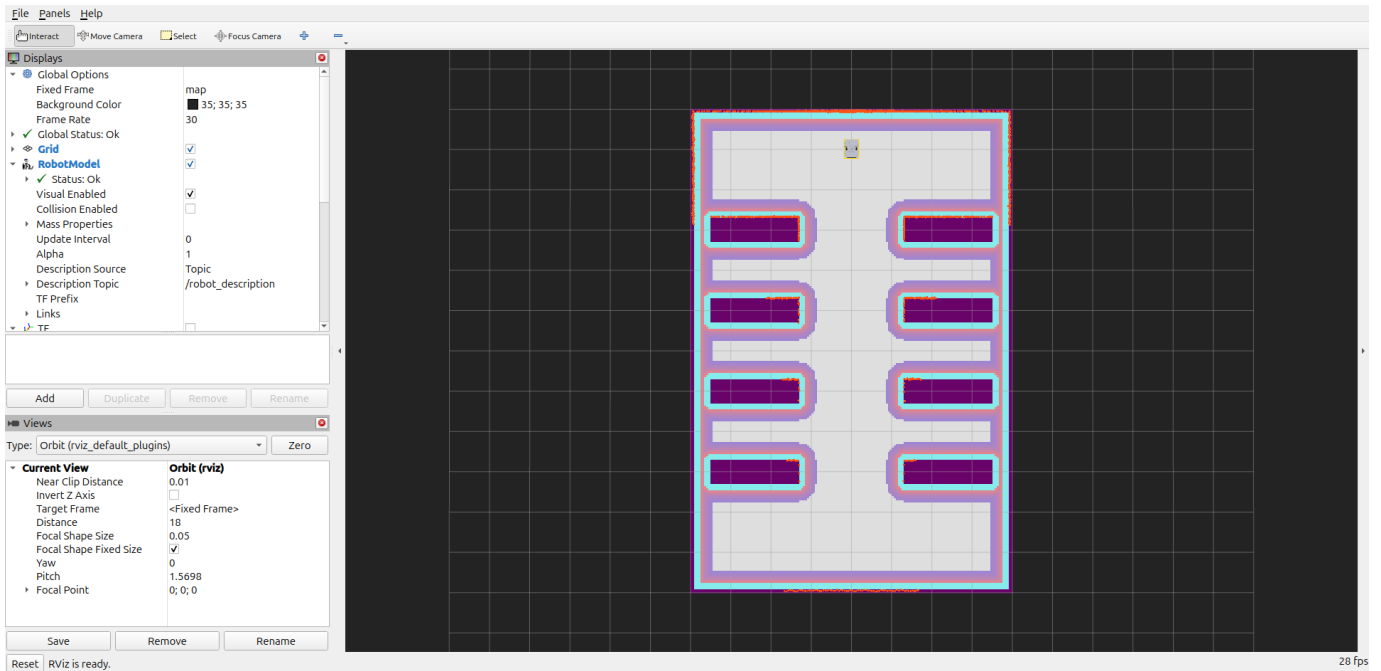


Hình 46. Gazebo: toàn cảnh warehouse_cross_aisles từ world SDF hiện có. Cùng mô hình robot được spawn ở đầu hàng lang ngang.

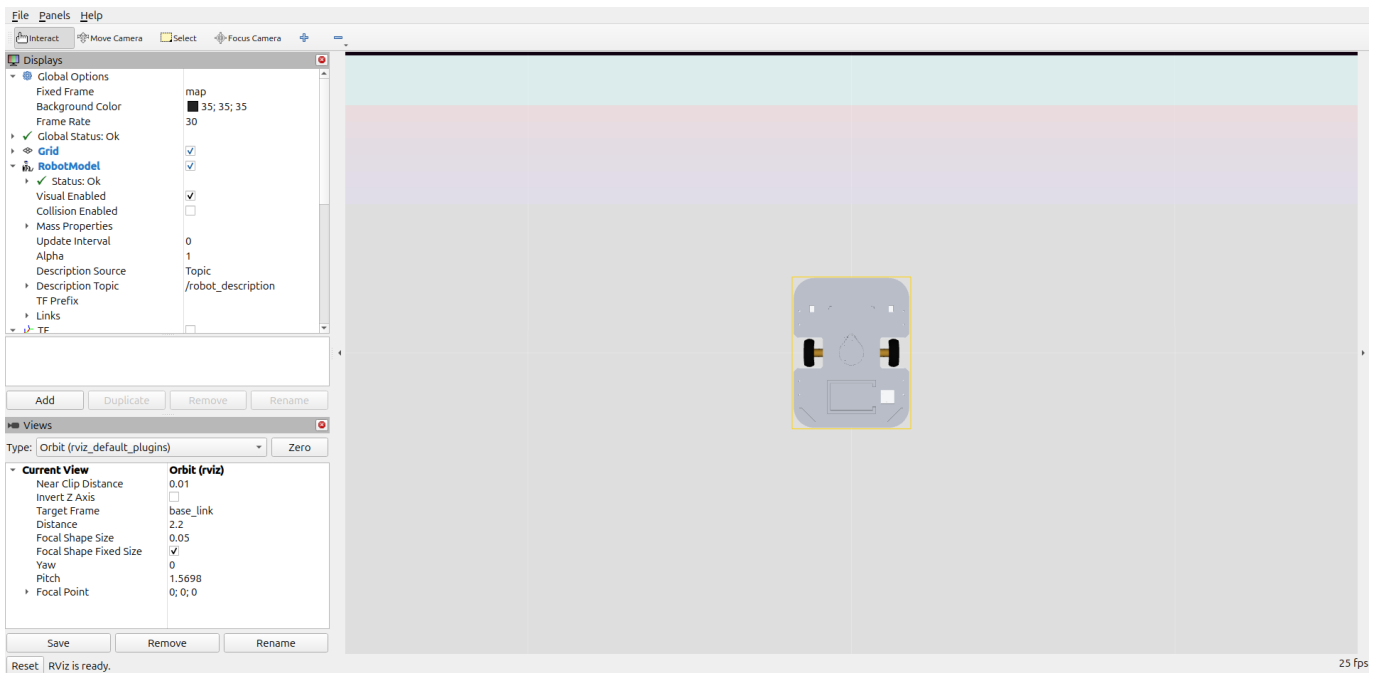


Hình 47. Gazebo: nhìn từ trên để thấy các dãy kệ và hành lang giao cắt. Đây là cùng map kho của nghiên cứu trước, không phải map thiết kế mới.

9.1. Bản đồ, costmap và footprint

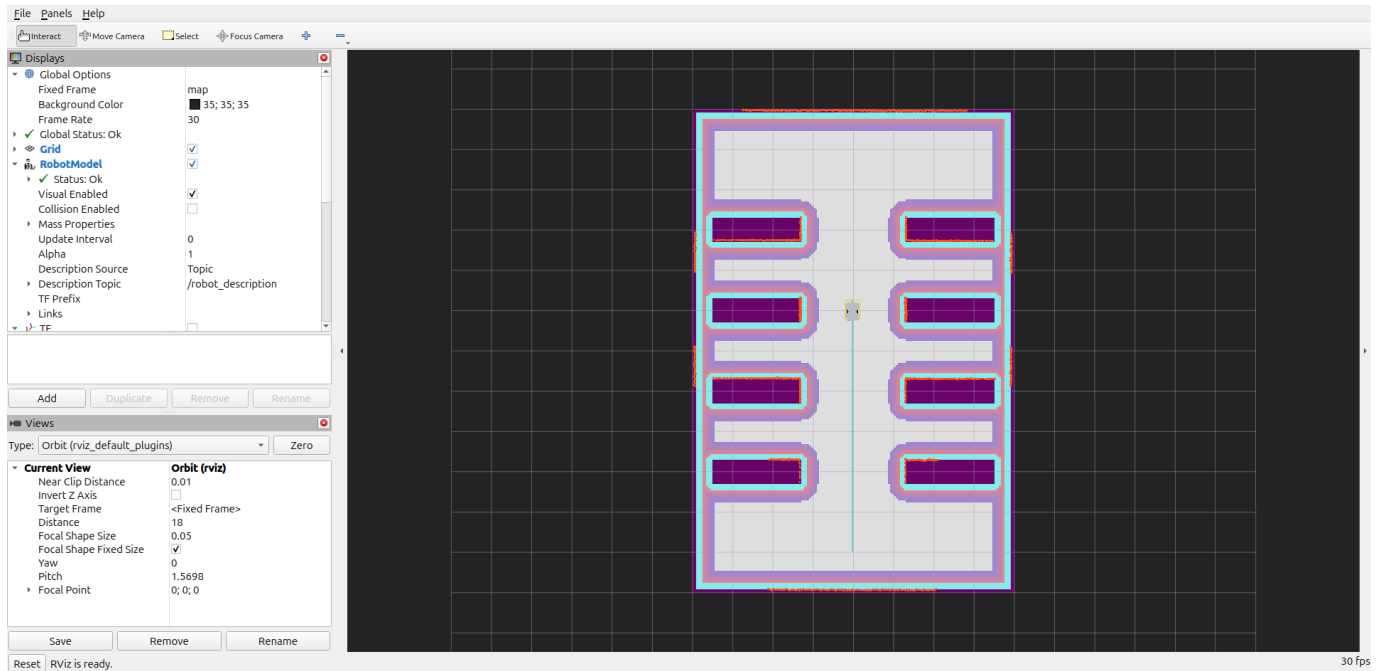


Hình 48. RViz2: map và global costmap trong warehouse_cross_aisles. Các lớp được nạp từ Nav2 của phiên thực tế.

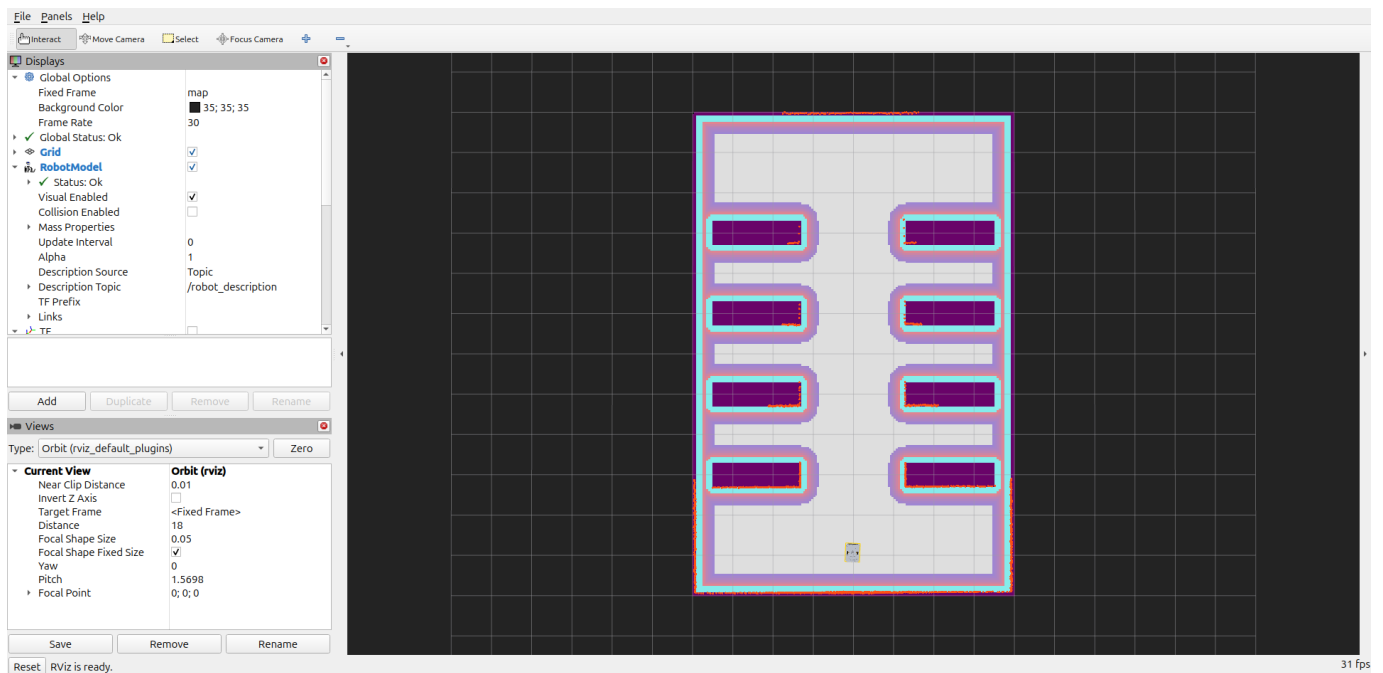


Hình 49. RViz2: góc cận robot và polygon footprint. Bao chữ nhật màu vàng giúp liên hệ hình học cơ khí với costmap 2D.

9.2. Robot chạy và đến đích

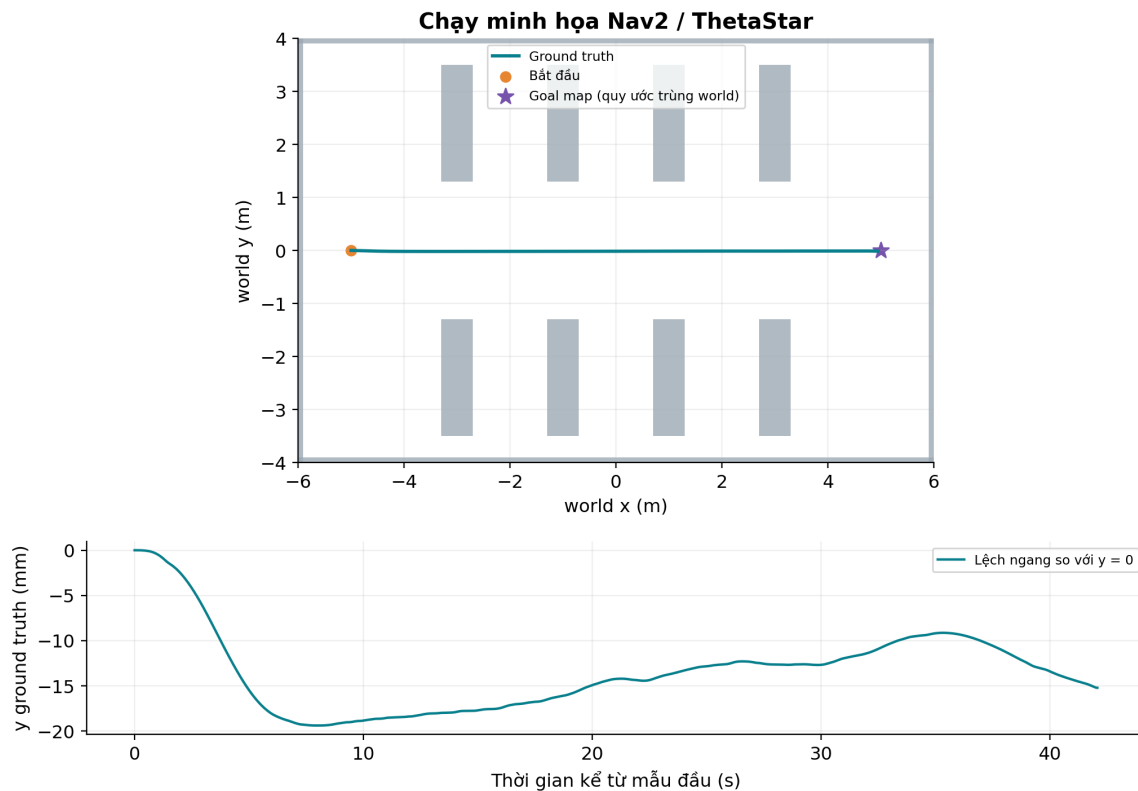


Hình 50. Ảnh RViz2 chụp trong lúc action `NavigateToPose` đang thực thi. Planner được chọn rõ là `ThetaStar` qua `/planner_selector`.



Hình 51. Ảnh RViz2 sau khi action trả về `SUCCEEDED` (status = 4). Thành công action không thay thế kiểm tra ground truth.

9.3. Số liệu lượt minh họa trong kho



Hình 52. Quỹ đạo ground truth mới ghi trong kho; các khối kệ được dựng lại từ collision box của world. Hình không phải một trong 21 lượt thử động học ở open_arena.

Chỉ số	Kết quả
Start / goal	$(-5; 0; 0) \rightarrow (5; 0; 0)$, đơn vị m và rad
Planner / action	ThetaStar / NavigateToPose / SUCCEEDED
Chiều dài từ ground truth	9,9459 m
Sai lệch vị trí cuối so với goal	56,46 mm
Yaw cuối theo ground truth	-2,753°
Cửa sổ ghi / số mẫu	42,084 s / 1165 mẫu

Sai lệch GT-goal ở đây dựa trên quy ước map/world trùng hệ tọa độ của kho sinh từ SDF. Cửa sổ ghi gồm thời gian trước action và quan sát sau action, không được gọi là thời gian action thuần. Chỉ một lượt minh họa: chưa có ý nghĩa so sánh thuật toán hay đánh giá xác suất thành công.

Lần thử khởi tạo đầu tiên đã abort vì BT mặc định yêu cầu GridBased, trong khi package chỉ có các planner đã đặt tên. Đã chọn ThetaStar bằng topic rồi chạy lại, không sửa cấu hình nguồn. Hồ sơ lần abort được giữ tại warehouse_demo_attempt1.json.

10. Phương pháp thử chuyển động

Mục tiêu là kiểm tra đáp ứng của mô hình cơ học và tín hiệu ROS, không xếp hạng planner/smoother. Các lệnh E1 gửi trực tiếp /cmd_vel vào DiffDrive; Nav2 tắt để không trộn hành vi điều khiển đường đi với đáp ứng cơ bản.

Ca thử	v (m/s)	ω (rad/s)	Giữ lệnh	Lặp
Tiến thẳng	+0,20	0	5 s	3
Lùi thẳng	-0,20	0	5 s	3
Quay trái tại chỗ	0	+0,50	5 s	3
Quay phải tại chỗ	0	-0,50	5 s	3
Cung trái	+0,15	+0,30	6 s	3
Cung phải	+0,15	-0,30	6 s	3
Tiến rồi dừng	+0,30	0	4 s	3

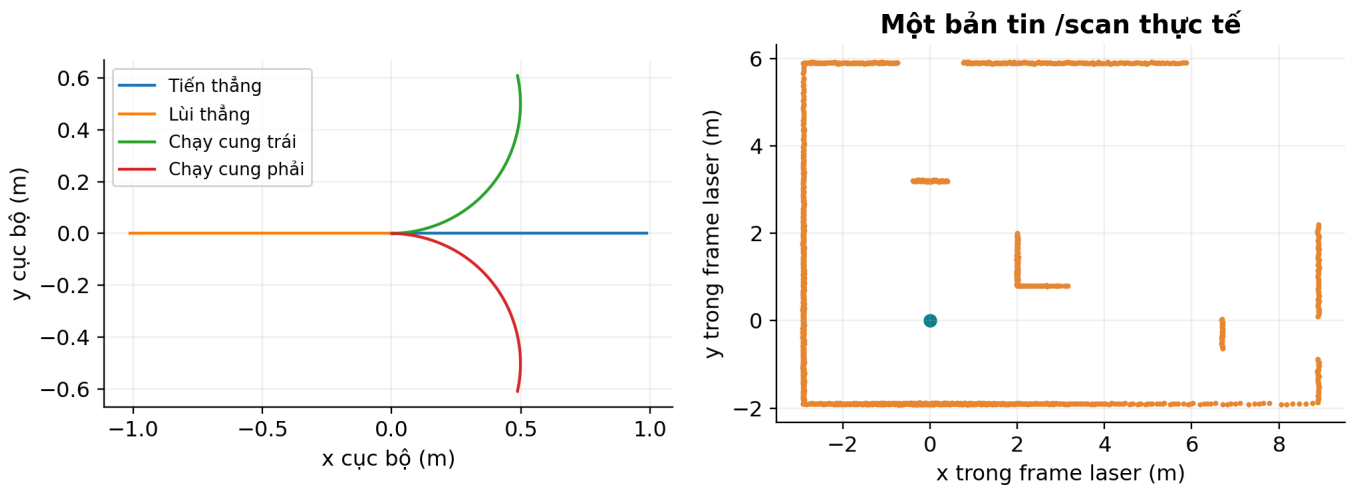
Quy trình cho mỗi lượt

Phát zero 1 s; đặt lại model tại (-3; -2; 0,002 m), yaw = 0; chờ ổn định 1,5 s; ghi baseline 1 s; phát lệnh ở khoảng 20 Hz theo thời gian mô phỏng; sau khoảng giữ lệnh phát zero và ghi thêm 3 s. Reset chỉ thay pose, không giả định joint positions hoặc odometry về zero.

Môi trường: open_arena, vùng chọn đã kiểm tra tránh các khối vật cản. ROS_DOMAIN_ID = 183 và GZ_PARTITION = robot3d_report tách phiên thử khỏi hệ khác. Phiên kho dùng domain 184 và partition riêng. Bước vật lý của world là 0,003 s.

Bản ghi giữ riêng từng luồng: truth.csv, odom.csv, joints.csv, imu.csv, scan.csv, commands.csv. Scan CSV lưu thống kê; một bản tin range đầy đủ nằm trong scan_snapshot.json. Không có dữ liệu dòng motor hoặc lực contact vì các luồng đó chưa được ghi.

10.1. Định nghĩa chỉ số và cách đọc đồ thị



Hình 53. Trái: các quỹ đạo mẫu ở hệ tọa độ cục bộ đầu lượt. Phải: một LaserScan thực ghi trong phiên, quy về frame laser; không phải bản đồ toàn cục.

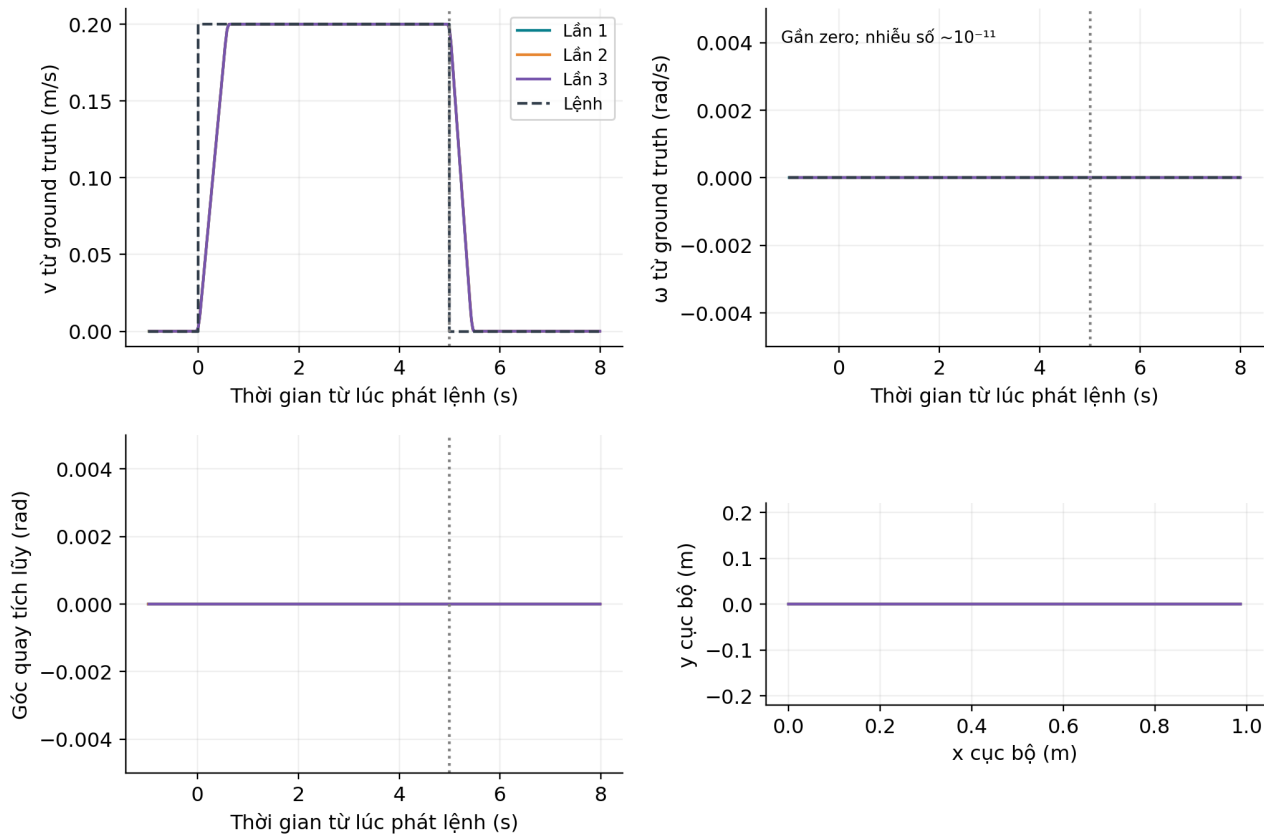
Chỉ số	Định nghĩa sử dụng
Quãng đường L	Tổng chuẩn Euclid của chênh lệch các vị trí ground truth liên tiếp, gồm tăng tốc, giữ lệnh và dừng.
Vận tốc thực	Đạo hàm số x,y và yaw ground truth theo timestamp; v chiếu lên hướng thân, ω từ yaw đã unwrap.
Vùng ổn định	Từ $t_{start} + 1,5$ s đến $t_{stop} - 0,3$ s; không dùng cả giai đoạn quá độ để tính trung bình ổn định.
Sai số odometry	Odom và GT được đưa riêng về pose đầu lượt; nội suy odom theo timestamp GT, không so hai vị trí toàn cục sau teleport.
Quãng dừng	Tích phân rời rạc quãng đường sau timestamp bắt đầu phát zero; có nội suy vị trí tại mốc dừng.
Thời gian dừng	Mẫu đầu sau lệnh zero thỏa $ v < 0,01$ m/s và $ \omega < 0,02$ rad/s; không yêu cầu duy trì ngưỡng nhiều mẫu.
Trung bình $\pm$ SD	$n = 3$; SD mẫu (ddof = 1). Nhiều đường trùng nhau do mô phỏng gần tất định, không chứng minh độ chính xác thực.

Dấu v và ω giữ nguyên: lùi và quay phải mang dấu âm. Sai lệch vị trí odometry là độ lớn; sai lệch yaw dùng GT - odom, có dấu.

11.1. Tiến thẳng: đáp ứng chuyển động

Lệnh: $v = 0,20$ m/s; $\omega = 0,00$ rad/s; giữ 5 s; ba lần lặp. Đường màu biểu diễn các lần lặp, nét đứt biểu diễn lệnh; vạch đứng là mốc phát zero.

Tiến thẳng - đáp ứng động học, $n = 3$



Hình 54. [E1] Tiến thẳng: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt. Vận tốc suy từ ground truth, không lấy trực tiếp giá trị command.

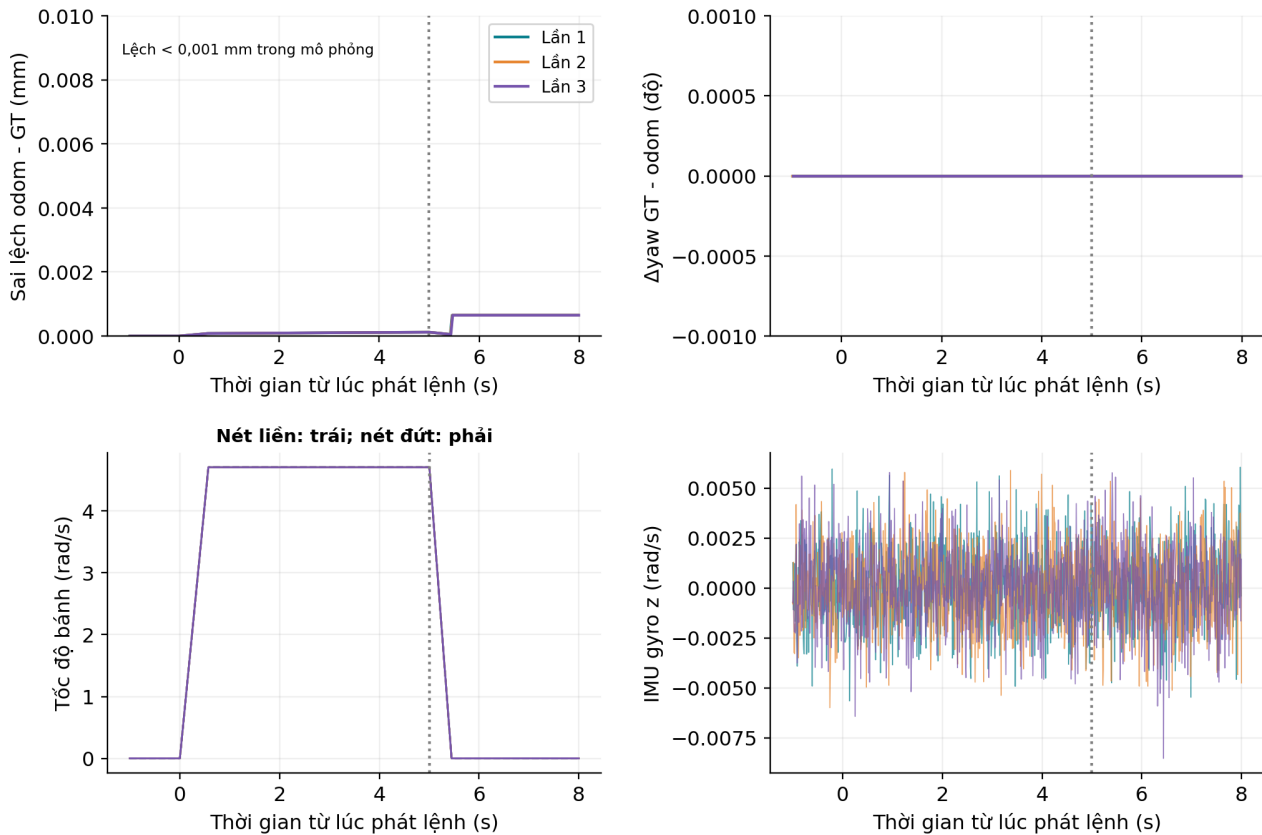
Đại lượng	Trung bình ($n = 3$)	SD mẫu
Quãng đường (m)	0,987501	2.08e-13
Góc quay cuối (rad)	0,000000	2.79e-14
v ổn định (m/s)	0,20000	2.42e-14
ω ổn định (rad/s)	0,00000	2.94e-15

Đáp ứng đi thẳng

Vận tốc ổn định đạt gần 0,2000 m/s. Quãng đường tổng khoảng 0,9875 m không bằng đúng $0,20 \times 5$: mất diện tích vận tốc ở pha tăng tốc và bù một phần ở pha dừng. Sai lệch odom-GT rất nhỏ trong mô phỏng này không có nghĩa encoder thực sẽ chính xác dưới micromet.

11.1. Tiến thẳng: odom và cảm biến

Tiến thẳng - odometry, bánh xe và IMU



Hình 55. [E1] Tiến thẳng: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data. Màu ứng với lần lặp; bánh trái nét liền, bánh phải nét đứt.

Chỉ số cuối / dừng	Trung bình $\pm$ SD
Sai lệch vị trí odom-GT (mm)	0,0006 $\pm$ 4.25e-10
Sai lệch yaw GT-odom (°)	0,00000 $\pm$ 2.52e-12
Quãng dừng sau zero (mm)	44,763 $\pm$ 0,018
Thời gian đến ngưỡng dừng (s)	0,441 $\pm$ 0,016

Cách sử dụng cho nghiên cứu

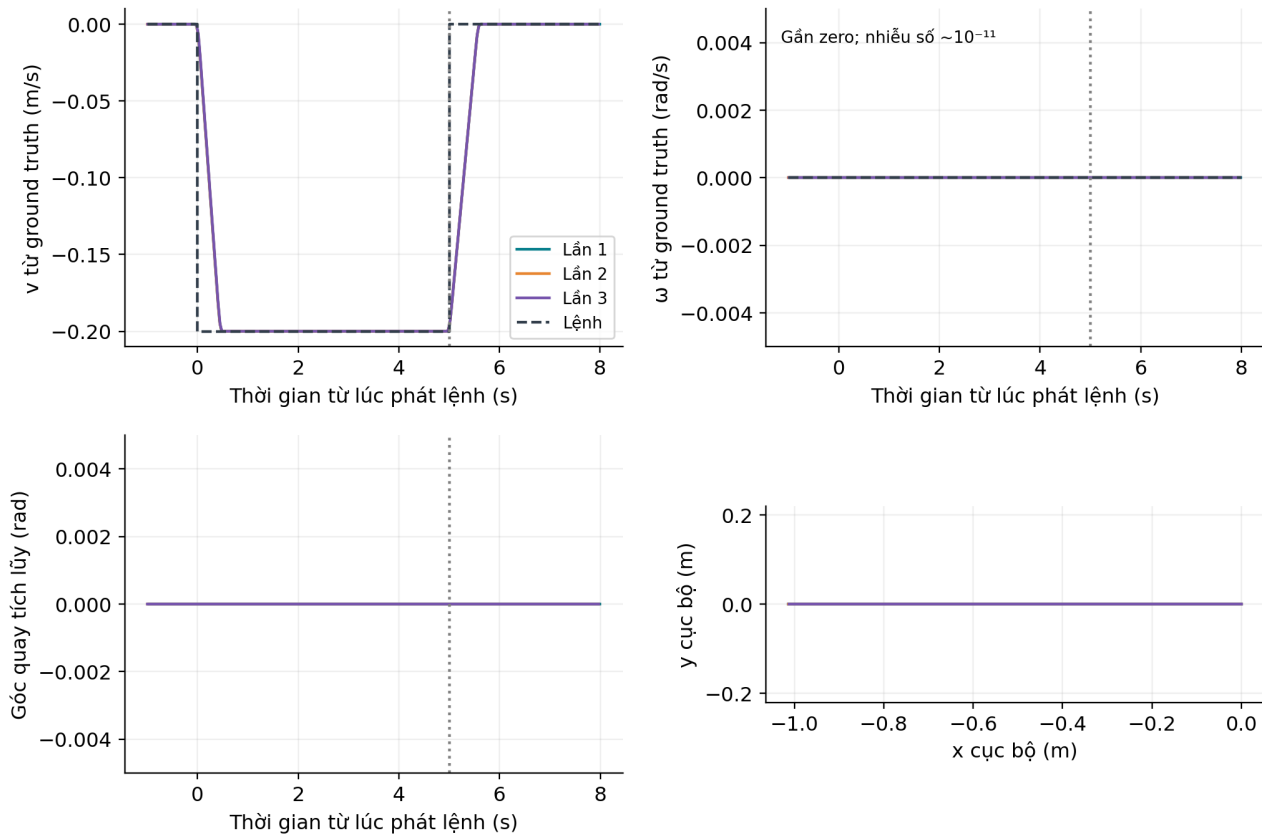
Đối chiếu đồng thời command, joint velocity, ground truth và IMU để kiểm tra dấu, quá độ và độ lệch mô hình. Các đường gần chồng lên nhau là tính lặp của cùng cấu hình, không phải tập thử độc lập trên nhiều tải, mặt sàn hoặc robot.

Nguồn số liệu: motion/metrics.csv và các CSV thô với nhãn forward_1, forward_2, forward_3. SD ở mức rất nhỏ được giữ dạng khoa học để không nhầm thành độ phân giải vật lý.

11.2. Lùi thẳng: đáp ứng chuyển động

Lệnh: $v = -0,20$ m/s; $\omega = 0,00$ rad/s; giữ 5 s; ba lần lặp. Đường màu biểu diễn các lần lặp, nét đứt biểu diễn lệnh; vạch đứng là mốc phát zero.

Lùi thẳng - đáp ứng động học, $n = 3$



Hình 56. [E1] Lùi thẳng: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt. Vận tốc suy từ ground truth, không lấy trực tiếp giá trị command.

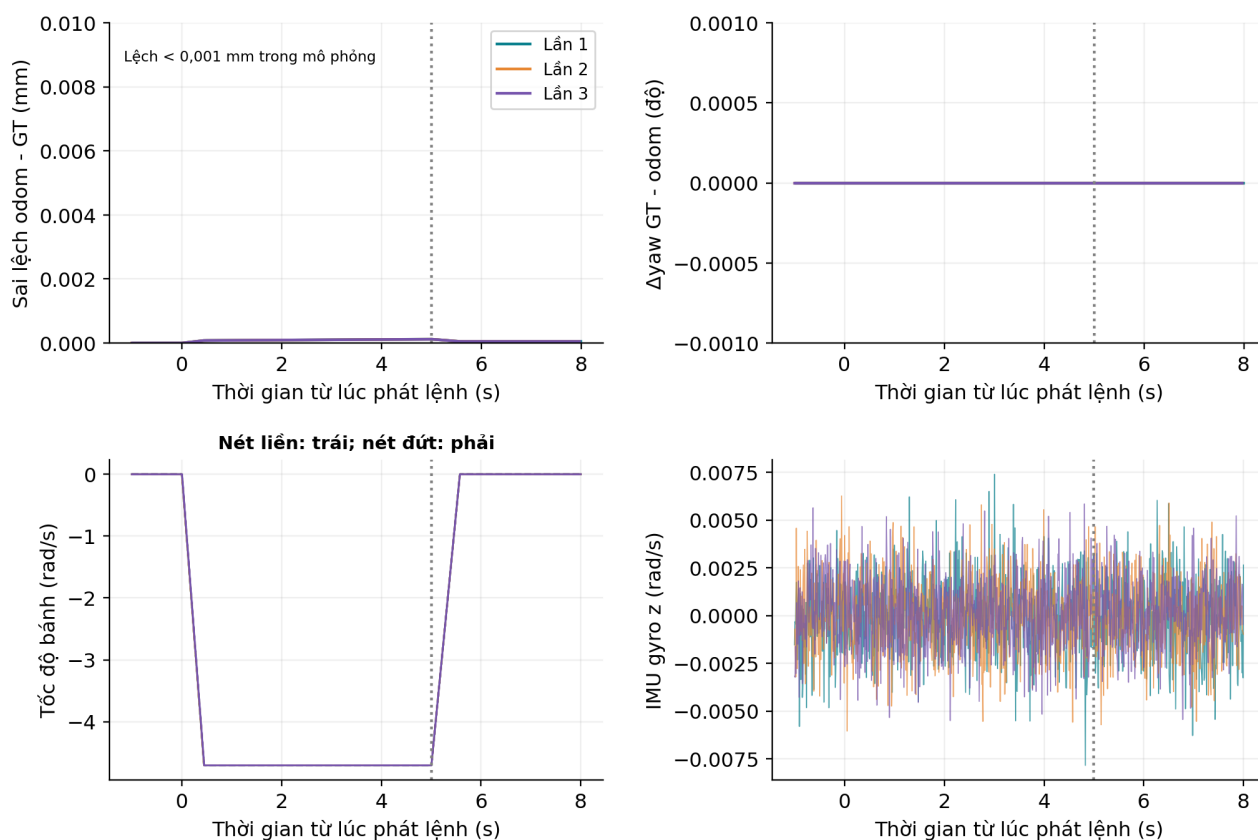
Đại lượng	Trung bình ($n = 3$)	SD mẫu
Quãng đường (m)	1,012699	0.000346
Góc quay cuối (rad)	0,000000	2.45e-14
v ổn định (m/s)	-0,20000	5.5e-14
ω ổn định (rad/s)	0,00000	6.96e-15

Lùi không hoàn toàn đối xứng với tiến

Quãng đường trung bình khoảng 1,0127 m, lớn hơn thử tiến. Giới hạn gia tốc có dấu của DiffDrive là $[-0,45; +0,35]$ m/s²: khi lùi, pha tăng độ lớn vận tốc dùng hướng âm còn khi hãm về zero dùng hướng dương. Đây là giải thích từ cấu hình, không phải bằng chứng ma sát thực bất đối xứng.

11.2. Lùi thẳng: odom và cảm biến

Lùi thẳng - odometry, bánh xe và IMU



Hình 57. [E1] Lùi thẳng: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data. Màu ứng với lần lặp; bánh trái nét liền, bánh phải nét đứt.

Chỉ số cuối / dừng	Trung bình ± SD
Sai lệch vị trí odom-GT (mm)	0,0000 ± 1.47e-08
Sai lệch yaw GT-odom (°)	0,00000 ± 1.98e-12
Quãng dừng sau zero (mm)	57,456 ± 0,011
Thời gian đến ngưỡng dừng (s)	0,552 ± 0,006

Cách sử dụng cho nghiên cứu

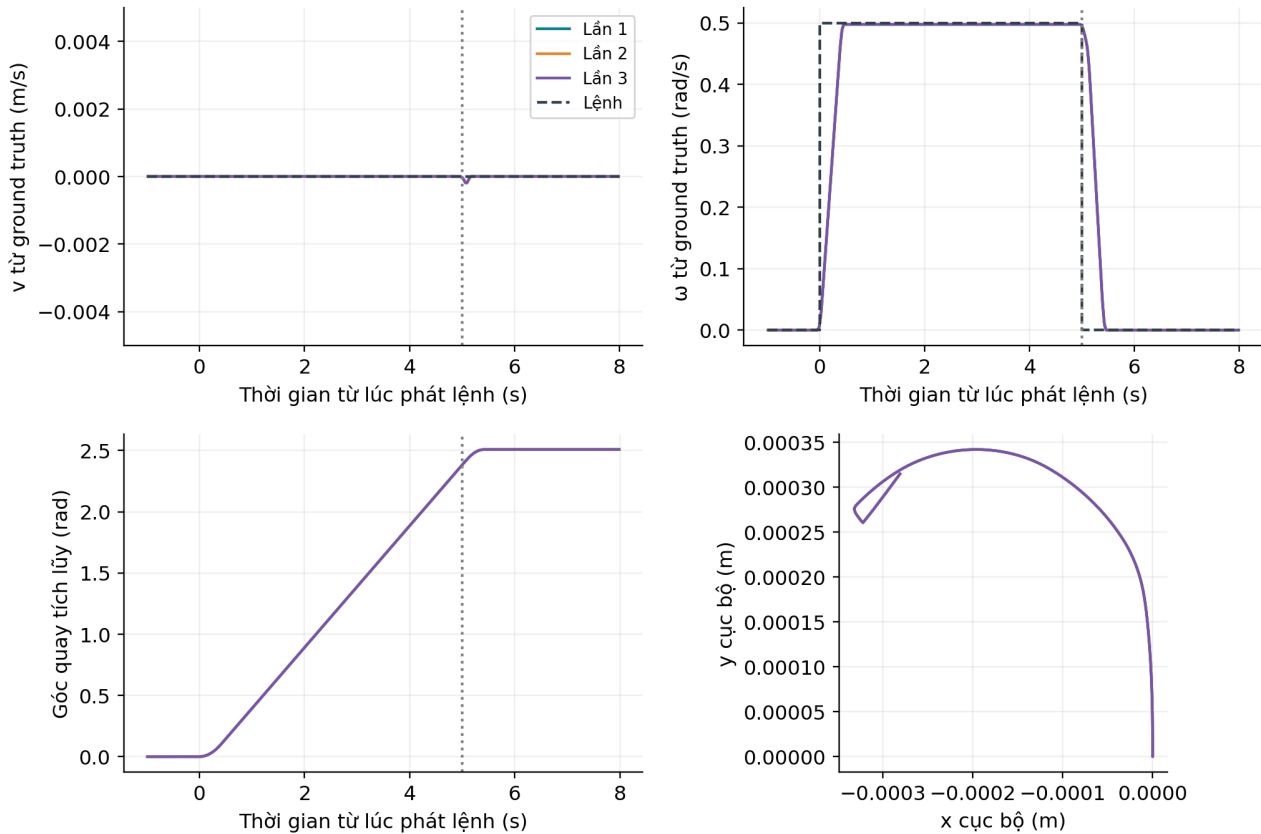
Đối chiếu đồng thời command, joint velocity, ground truth và IMU để kiểm tra dấu, quá độ và độ lệch mô hình. Các đường gần chồng lên nhau là tính lặp của cùng cấu hình, không phải tập thử độc lập trên nhiều tải, mặt sàn hoặc robot.

Nguồn số liệu: motion/metrics.csv và các CSV thô với nhãn reverse_1, reverse_2, reverse_3. SD ở mức rất nhỏ được giữ dạng khoa học để không nhầm thành độ phân giải vật lý.

11.3. Quay trái tại chỗ: đáp ứng chuyển động

Lệnh: $v = 0,00$ m/s; $\omega = 0,50$ rad/s; giữ 5 s; ba lần lặp. Đường màu biểu diễn các lần lặp, nét đứt biểu diễn lệnh; vạch đứng là mốc phát zero.

Quay trái tại chỗ - đáp ứng động học, $n = 3$



Hình 58. [E1] Quay trái tại chỗ: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt. Vận tốc suy từ ground truth, không lấy trực tiếp giá trị command.

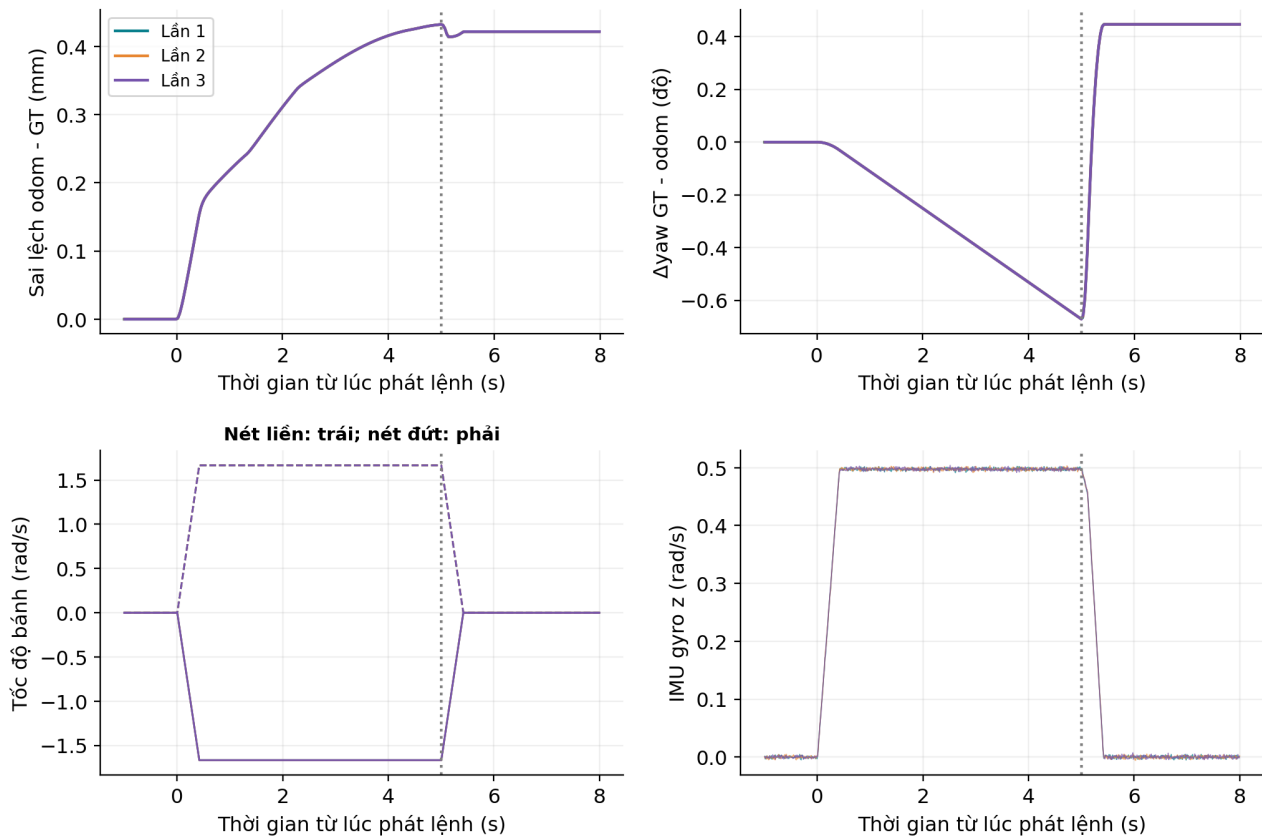
Đại lượng	Trung bình ($n = 3$)	SD mẫu
Quãng đường (m)	0,000689	3.34e-07
Góc quay cuối (rad)	2,508293	7.66e-09
v ổn định (m/s)	0,00000	1.31e-10
ω ổn định (rad/s)	0,49755	2.99e-12

Quay tại chỗ và hiệu chỉnh b

Tốc độ quay ổn định khoảng $+0,49755$ rad/s với lệnh $+0,50$ rad/s. Dịch chuyển tâm cuối khoảng 0,42 mm; không buộc GT giữ nguyên x, y một cách toán học. Sai lệch yaw cuối odom-GT khoảng $+0,4465^\circ$, cho thấy b hiệu dụng vẫn chỉ là hiệu chuẩn hữu hạn.

11.3. Quay trái tại chỗ: odom và cảm biến

Quay trái tại chỗ - odometry, bánh xe và IMU



Hình 59. [E1] Quay trái tại chỗ: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data. Màu ứng với lần lặp; bánh trái nét liền, bánh phải nét đứt.

Chỉ số cuối / dừng	Trung bình $\pm$ SD
Sai lệch vị trí odom-GT (mm)	0,4217 $\pm$ 1.85e-06
Sai lệch yaw GT-odom (°)	0,44650 $\pm$ 4.39e-07
Quãng dừng sau zero (mm)	0,090 $\pm$ 0,000
Thời gian đến ngưỡng dừng (s)	0,423 $\pm$ 0,006

Cách sử dụng cho nghiên cứu

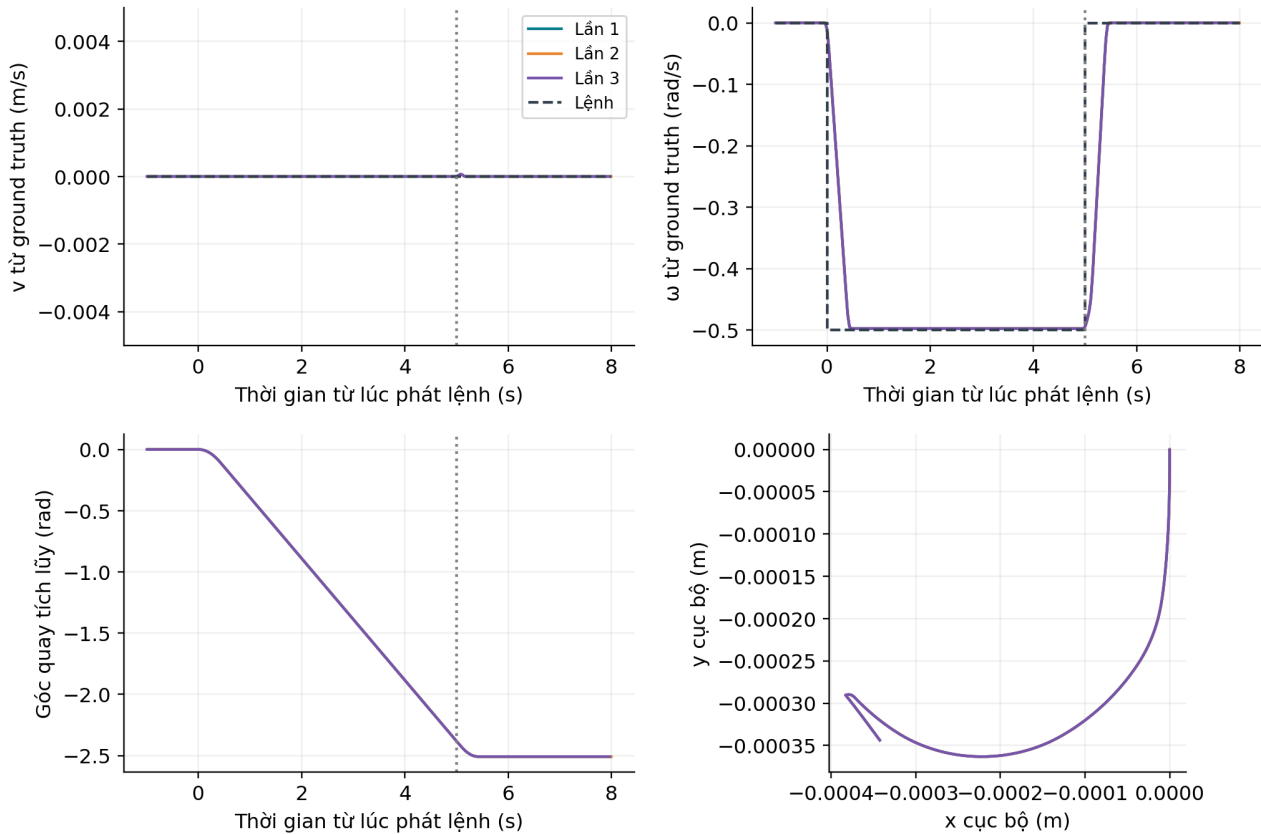
Đối chiếu đồng thời command, joint velocity, ground truth và IMU để kiểm tra dấu, quá độ và độ lệch mô hình. Các đường gần chồng lên nhau là tính lặp của cùng cấu hình, không phải tập thử độc lập trên nhiều tải, mặt sàn hoặc robot.

Nguồn số liệu: motion/metrics.csv và các CSV thô với nhãn pivot_ccw_1, pivot_ccw_2, pivot_ccw_3. SD ở mức rất nhỏ được giữ dạng khoa học để không nhầm thành độ phân giải vật lý.

11.4. Quay phải tại chỗ: đáp ứng chuyển động

Lệnh: $v = 0,00$ m/s; $\omega = -0,50$ rad/s; giữ 5 s; ba lần lặp. Đường màu biểu diễn các lần lặp, nét đứt biểu diễn lệnh; vạch đứng là mốc phát zero.

Quay phải tại chỗ - đáp ứng động học, $n = 3$



Hình 60. [E1] Quay phải tại chỗ: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt. Vận tốc suy từ ground truth, không lấy trực tiếp giá trị command.

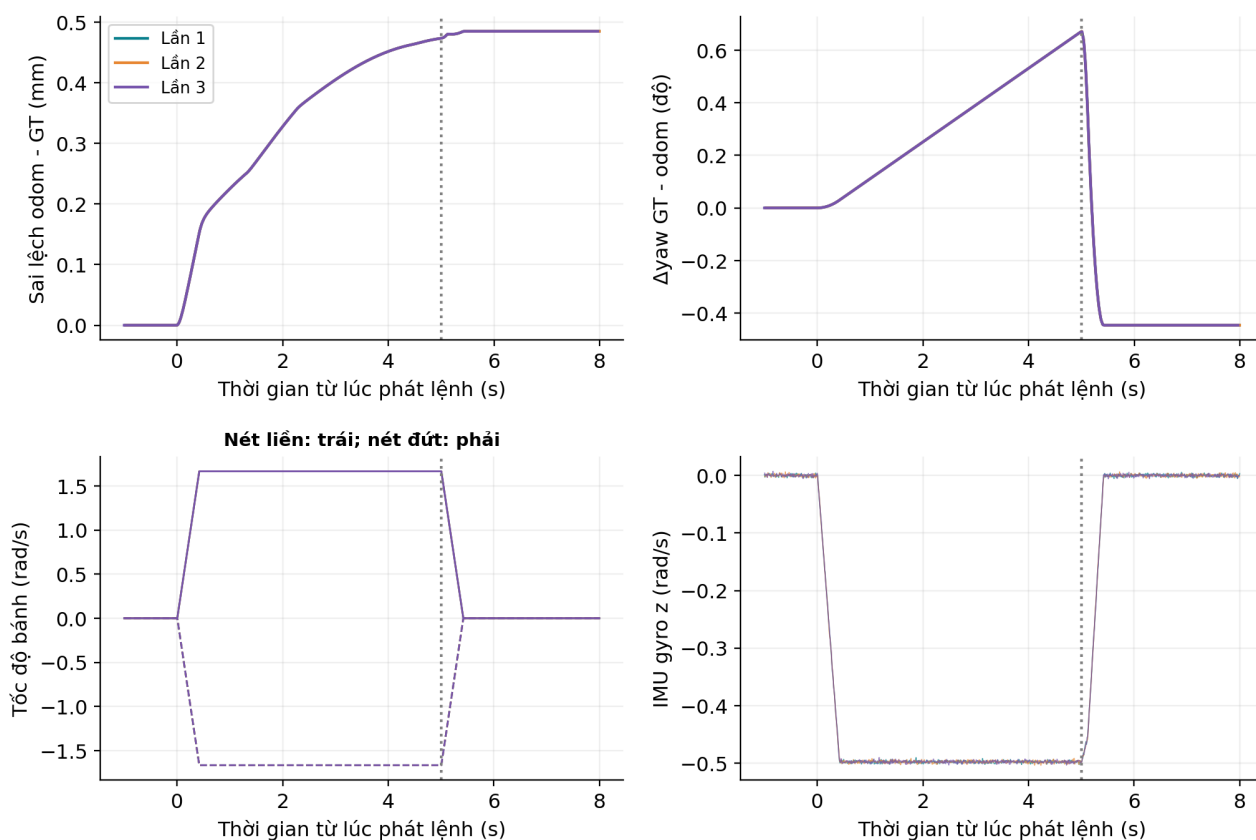
Đại lượng	Trung bình ($n = 3$)	SD mẫu
Quãng đường (m)	0,000733	4.02e-07
Góc quay cuối (rad)	-2,508293	8.09e-09
v ổn định (m/s)	0,00000	1.7e-10
ω ổn định (rad/s)	-0,49755	2.51e-12

Kiểm tra dấu và tính đối xứng

Tốc độ quay ổn định khoảng -0,49755 rad/s. Hai bánh quay ngược chiều và IMU gyro z đổi dấu tương ứng. Dịch tâm cuối khoảng 0,49 mm và sai lệch yaw có dấu đối xứng gần với ca quay trái.

11.4. Quay phải tại chỗ: odom và cảm biến

Quay phải tại chỗ - odometry, bánh xe và IMU



Hình 61. [E1] Quay phải tại chỗ: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data. Màu ứng với lần lặp; bánh trái nét liền, bánh phải nét đứt.

Chỉ số cuối / dừng	Trung bình $\pm$ SD
Sai lệch vị trí odom-GT (mm)	0,4853 $\pm$ 4.25e-06
Sai lệch yaw GT-odom (°)	-0,44652 $\pm$ 4.64e-07
Quãng dừng sau zero (mm)	0,079 $\pm$ 0,000
Thời gian đến ngưỡng dừng (s)	0,438 $\pm$ 0,006

Cách sử dụng cho nghiên cứu

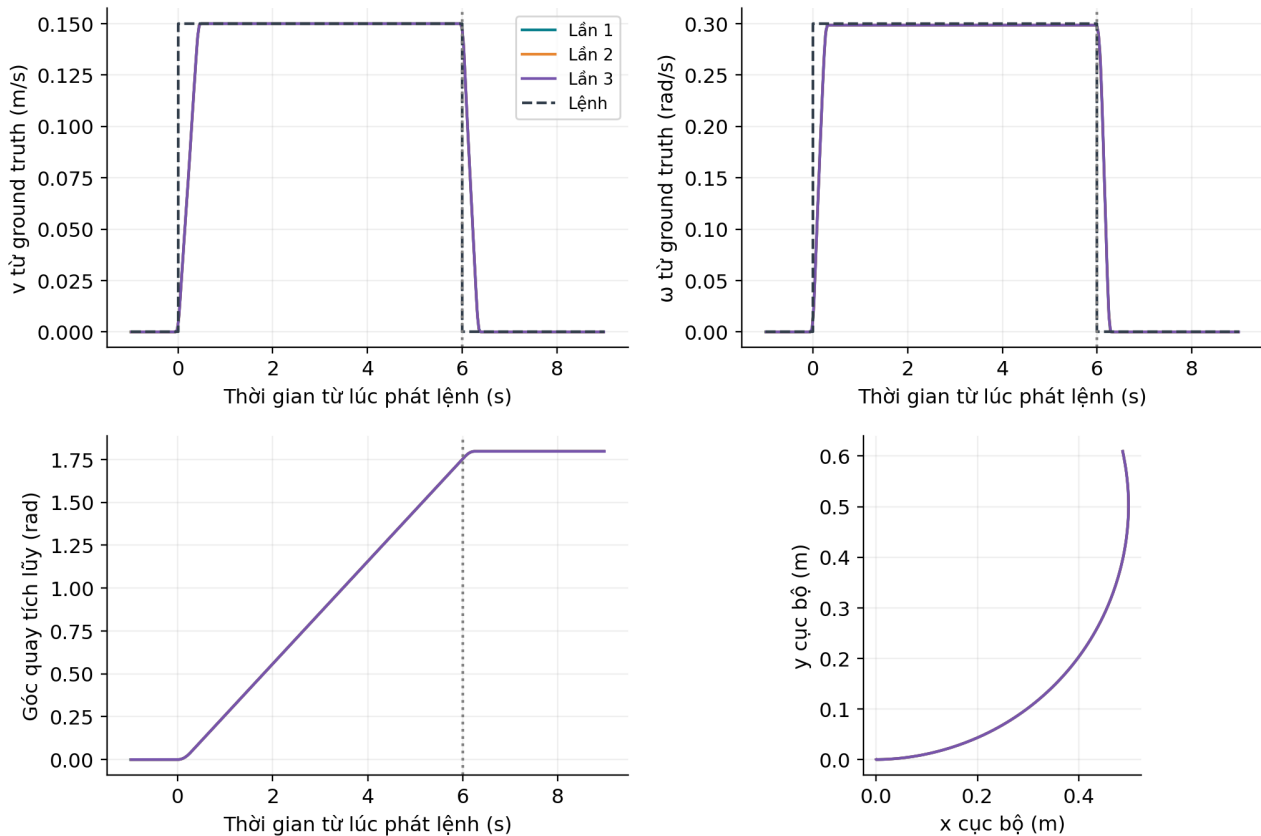
Đối chiếu đồng thời command, joint velocity, ground truth và IMU để kiểm tra dấu, quá độ và độ lệch mô hình. Các đường gần chồng lên nhau là tính lặp của cùng cấu hình, không phải tập thử độc lập trên nhiều tải, mặt sàn hoặc robot.

Nguồn số liệu: motion/metrics.csv và các CSV thô với nhãn pivot_cw_1, pivot_cw_2, pivot_cw_3. SD ở mức rất nhỏ được giữ dạng khoa học để không nhầm thành độ phân giải vật lý.

11.5. Chạy cung trái: đáp ứng chuyển động

Lệnh: $v = 0,15 \text{ m/s}$; $\omega = 0,30 \text{ rad/s}$; giữ 6 s; ba lần lặp. Đường màu biểu diễn các lần lặp, nét đứt biểu diễn lệnh; vạch đứng là mốc phát zero.

Chạy cung trái - đáp ứng động học, $n = 3$



Hình 62. [E1] Chạy cung trái: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt. Vận tốc suy từ ground truth, không lấy trực tiếp giá trị command.

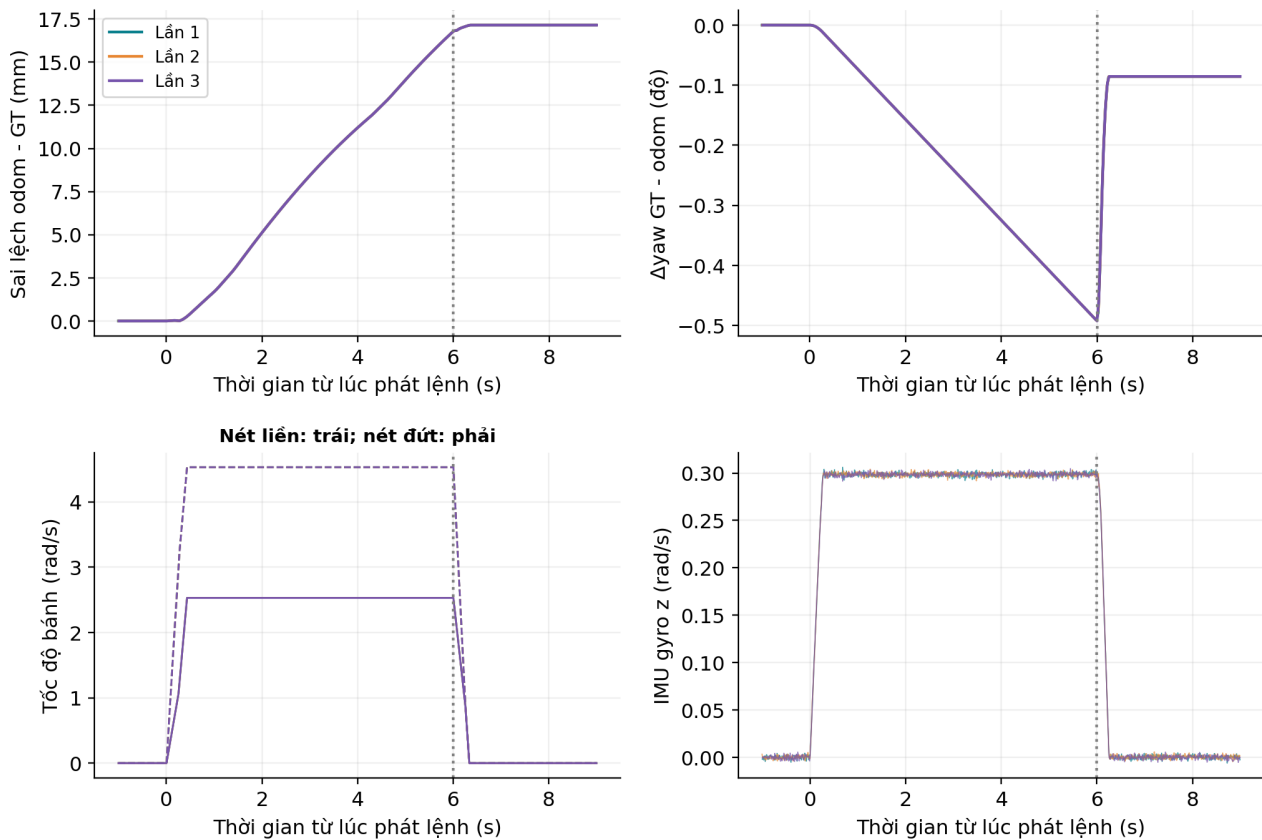
Đại lượng	Trung bình ($n = 3$)	SD mẫu
Quãng đường (m)	0,893042	4.34e-07
Góc quay cuối (rad)	1,797655	1.19e-08
v ổn định (m/s)	0,15000	9.55e-10
ω ổn định (rad/s)	0,29854	4.15e-10

Ghép tiến và quay

Vận tốc ổn định khoảng $0,1500 \text{ m/s}$; $\omega \approx 0,29854 \text{ rad/s}$, nên bán kính ổn định $v/\omega \approx 0,5024 \text{ m}$. Quỹ đạo tổng còn gồm quá độ. Sai lệch vị trí cuối odom-GT $\approx 17,15 \text{ mm}$; không thể đánh giá chất lượng odometry chỉ bằng ca chạy thẳng.

11.5. Chạy cung trái: odom và cảm biến

Chạy cung trái - odometry, bánh xe và IMU



Hình 63. [E1] Chạy cung trái: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data. Màu ứng với lần lặp; bánh trái nét liền, bánh phải nét đứt.

Chỉ số cuối / dừng	Trung bình $\pm$ SD
Sai lệch vị trí odom-GT (mm)	17,1469 $\pm$ 6.22e-07
Sai lệch yaw GT-odom (°)	-0,08546 $\pm$ 4.13e-08
Quãng dừng sau zero (mm)	25,419 $\pm$ 0,013
Thời gian đến ngưỡng dừng (s)	0,330 $\pm$ 0,016

Cách sử dụng cho nghiên cứu

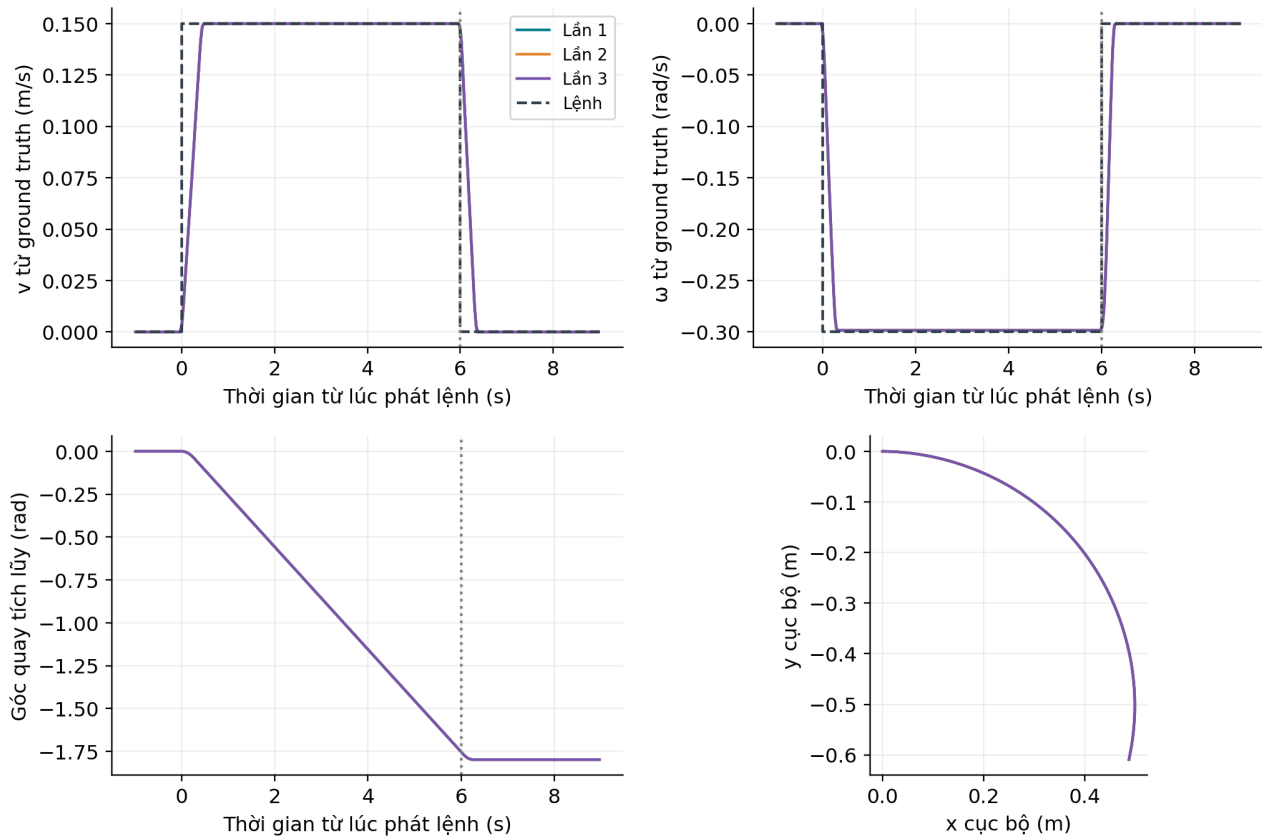
Đối chiếu đồng thời command, joint velocity, ground truth và IMU để kiểm tra dấu, quá độ và độ lệch mô hình. Các đường gần chồng lên nhau là tính lặp của cùng cấu hình, không phải tập thử độc lập trên nhiều tải, mặt sàn hoặc robot.

Nguồn số liệu: motion/metrics.csv và các CSV thô với nhãn arc_left_1, arc_left_2, arc_left_3. SD ở mức rất nhỏ được giữ dạng khoa học để không nhầm thành độ phân giải vật lý.

11.6. Chạy cung phải: đáp ứng chuyển động

Lệnh: $v = 0,15 \text{ m/s}$; $\omega = -0,30 \text{ rad/s}$; giữ 6 s; ba lần lặp. Đường màu biểu diễn các lần lặp, nét đứt biểu diễn lệnh; vạch đứng là mốc phát zero.

Chạy cung phải - đáp ứng động học, $n = 3$



Hình 64. [E1] Chạy cung phải: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt. Vận tốc suy từ ground truth, không lấy trực tiếp giá trị command.

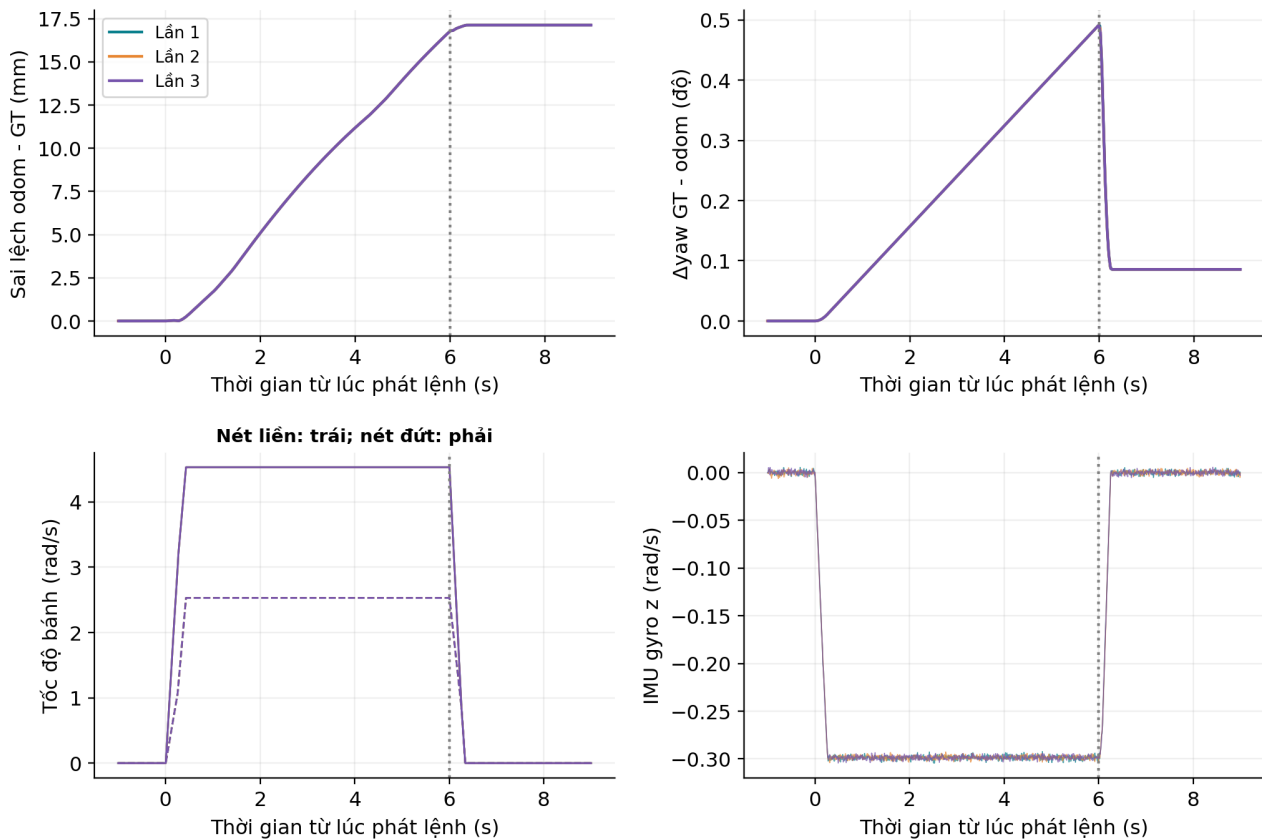
Đại lượng	Trung bình ($n = 3$)	SD mẫu
Quãng đường (m)	0,893047	1.5e-06
Góc quay cuối (rad)	-1,797676	1.96e-07
v ổn định (m/s)	0,15000	6.88e-10
ω ổn định (rad/s)	-0,29854	1.92e-10

Kiểm chứng cung đối xứng

Khi ω đổi dấu, đường đi và gyro đổi dấu gần đối xứng theo trục dọc. Sai lệch cuối odom-GT $\approx 17,12 \text{ mm}$. Độ lệch nhỏ giữa trái/phải có thể đến từ hình học COM, tiếp xúc và thời điểm lấy mẫu, chưa được tách nguyên nhân bằng thí nghiệm ablation.

11.6. Chạy cung phải: odom và cảm biến

Chạy cung phải - odometry, bánh xe và IMU



Hình 65. [E1] Chạy cung phải: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data. Màu ứng với lần lặp; bánh trái nét liền, bánh phải nét đứt.

Chỉ số cuối / dừng	Trung bình $\pm$ SD
Sai lệch vị trí odom-GT (mm)	17,1244 $\pm$ 3.53e-06
Sai lệch yaw GT-odom (°)	0,08569 $\pm$ 4.13e-08
Quãng dừng sau zero (mm)	25,424 $\pm$ 0,006
Thời gian đến ngưỡng dừng (s)	0,342 $\pm$ 0,006

Cách sử dụng cho nghiên cứu

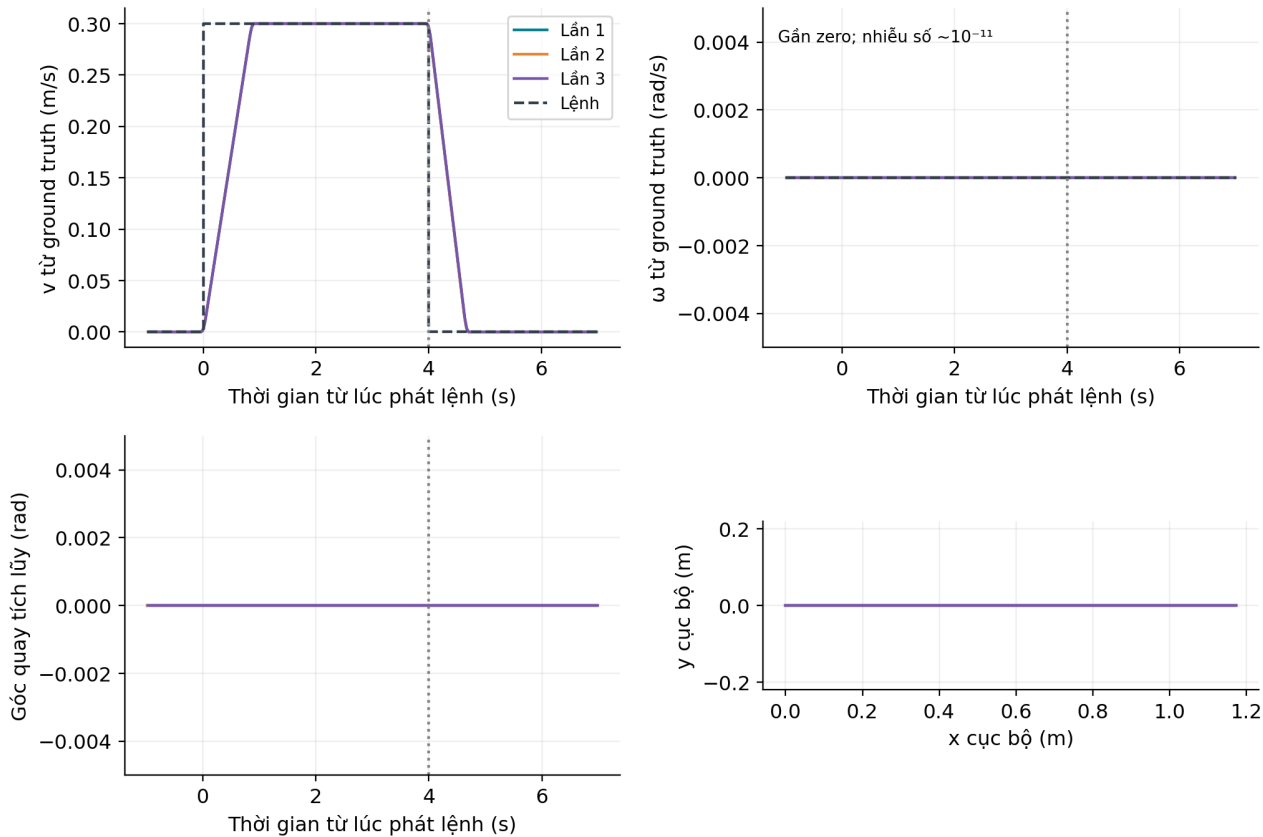
Đối chiếu đồng thời command, joint velocity, ground truth và IMU để kiểm tra dấu, quá độ và độ lệch mô hình. Các đường gần chồng lên nhau là tính lặp của cùng cấu hình, không phải tập thử độc lập trên nhiều tải, mặt sàn hoặc robot.

Nguồn số liệu: motion/metrics.csv và các CSV thô với nhãn arc_right_1, arc_right_2, arc_right_3. SD ở mức rất nhỏ được giữ dạng khoa học để không nhầm thành độ phân giải vật lý.

11.7. Dừng từ 0,30 m/s: đáp ứng chuyển động

Lệnh: $v = 0,30$ m/s; $\omega = 0,00$ rad/s; giữ 4 s; ba lần lặp. Đường màu biểu diễn các lần lặp, nét đứt biểu diễn lệnh; vạch đứng là mốc phát zero.

Dừng từ 0,30 m/s - đáp ứng động học, $n = 3$



Hình 66. [E1] Dừng từ 0,30 m/s: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt. Vận tốc suy từ ground truth, không lấy trực tiếp giá trị command.

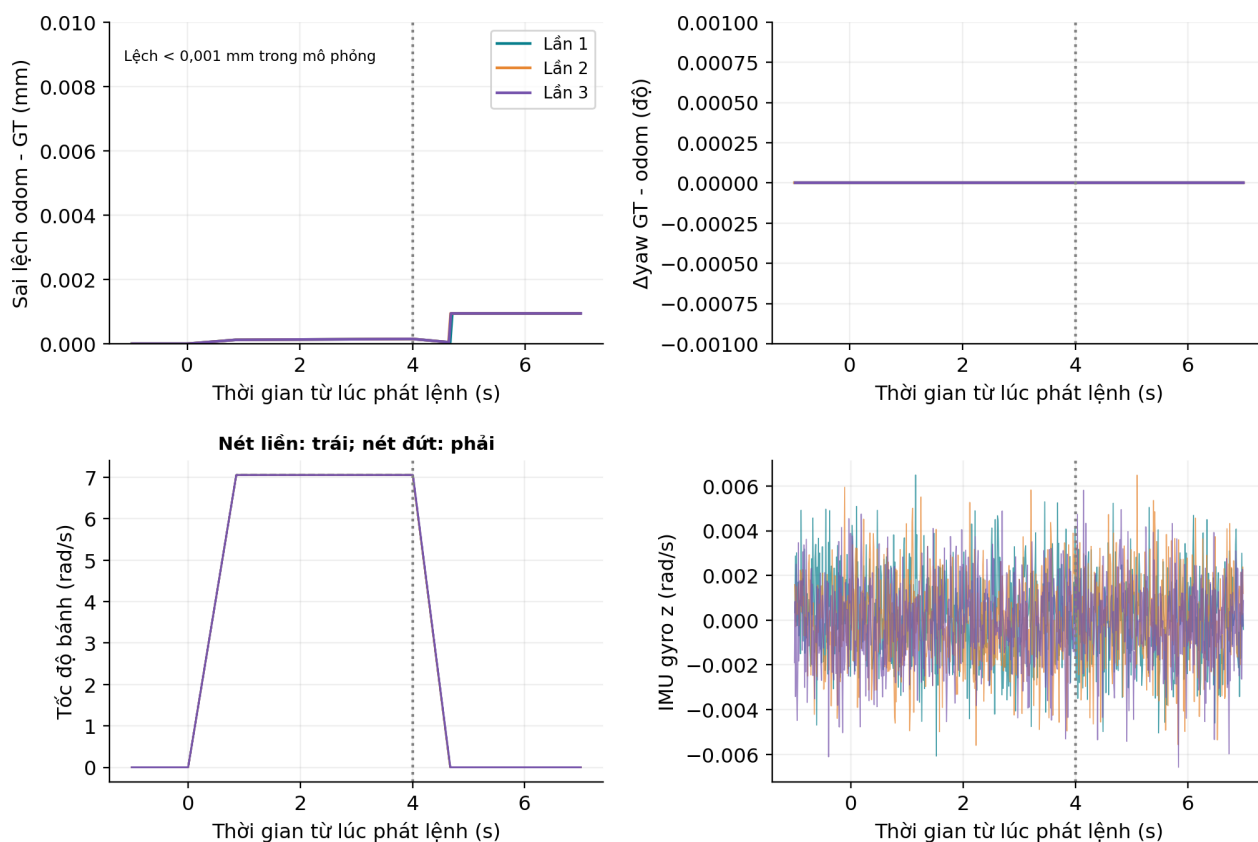
Đại lượng	Trung bình ($n = 3$)	SD mẫu
Quãng đường (m)	1,172328	0.00052
Góc quay cuối (rad)	0,000000	6.47e-15
v ổn định (m/s)	0,30000	1.37e-13
ω ổn định (rad/s)	0,00000	1.76e-14

Dừng từ vận tốc làm việc 0,30 m/s

Quãng dừng trung bình 100,78 mm, gần dự đoán $v^2/(2a) = 100$ mm với $a = 0,45$ m/s². Phép thử phát zero chủ động, không phải thử mất truyền thông/watchdog hay emergency stop. Không dùng con số này như khoảng cách an toàn được chứng nhận.

11.7. Dừng từ 0,30 m/s: odom và cảm biến

Dừng từ 0,30 m/s - odometry, bánh xe và IMU



Hình 67. [E1] Dừng từ 0,30 m/s: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data. Màu ứng với lần lặp; bánh trái nét liền, bánh phải nét đứt.

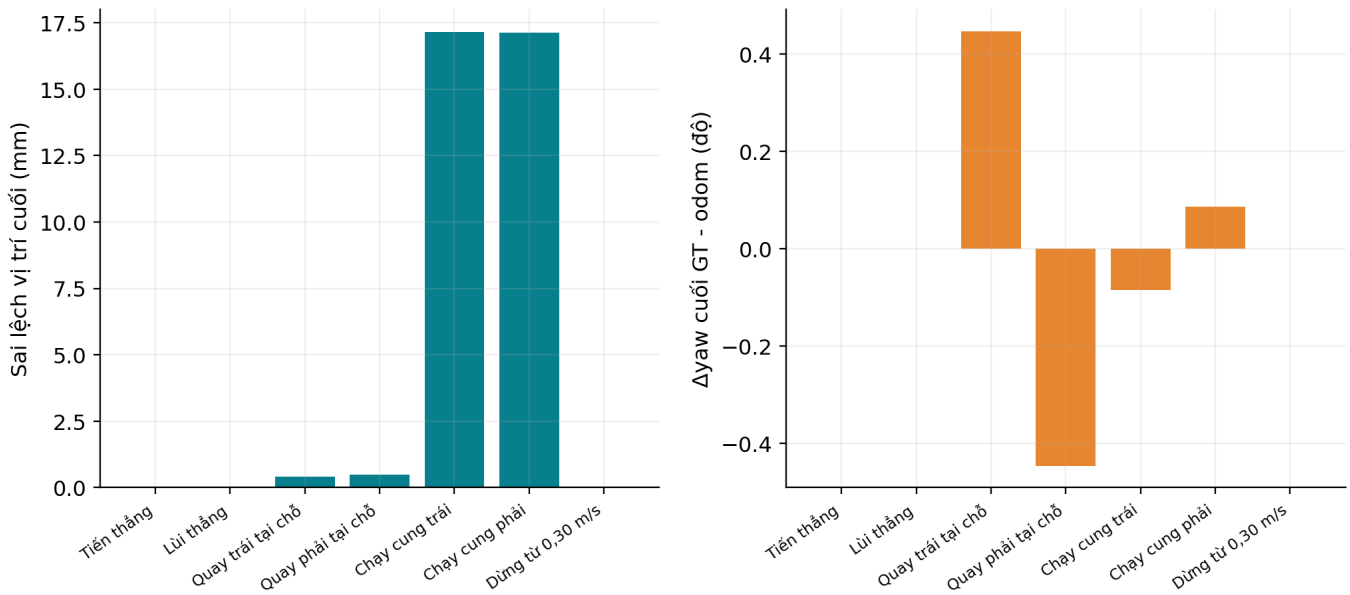
Chỉ số cuối / dừng	Trung bình $\pm$ SD
Sai lệch vị trí odom-GT (mm)	0,0009 $\pm$ 1.53e-08
Sai lệch yaw GT-odom (°)	0,00000 $\pm$ 1.35e-11
Quãng dừng sau zero (mm)	100,780 $\pm$ 0,514
Thời gian đến ngưỡng dừng (s)	0,672 $\pm$ 0,006

Cách sử dụng cho nghiên cứu

Đối chiếu đồng thời command, joint velocity, ground truth và IMU để kiểm tra dấu, quá độ và độ lệch mô hình. Các đường gần chồng lên nhau là tính lặp của cùng cấu hình, không phải tập thử độc lập trên nhiều tải, mặt sàn hoặc robot.

Nguồn số liệu: motion/metrics.csv và các CSV thô với nhãn brake_1, brake_2, brake_3. SD ở mức rất nhỏ được giữ dạng khoa học để không nhầm thành độ phân giải vật lý.

12. Tổng hợp và ý nghĩa thực nghiệm



Hình 68. Trung bình sai lệch cuối qua ba lần lặp mỗi ca. Chạy cung tạo sai lệch vị trí odometry lớn hơn các ca tiến/lùi hoặc quay tại chỗ trong đúng cấu hình này.

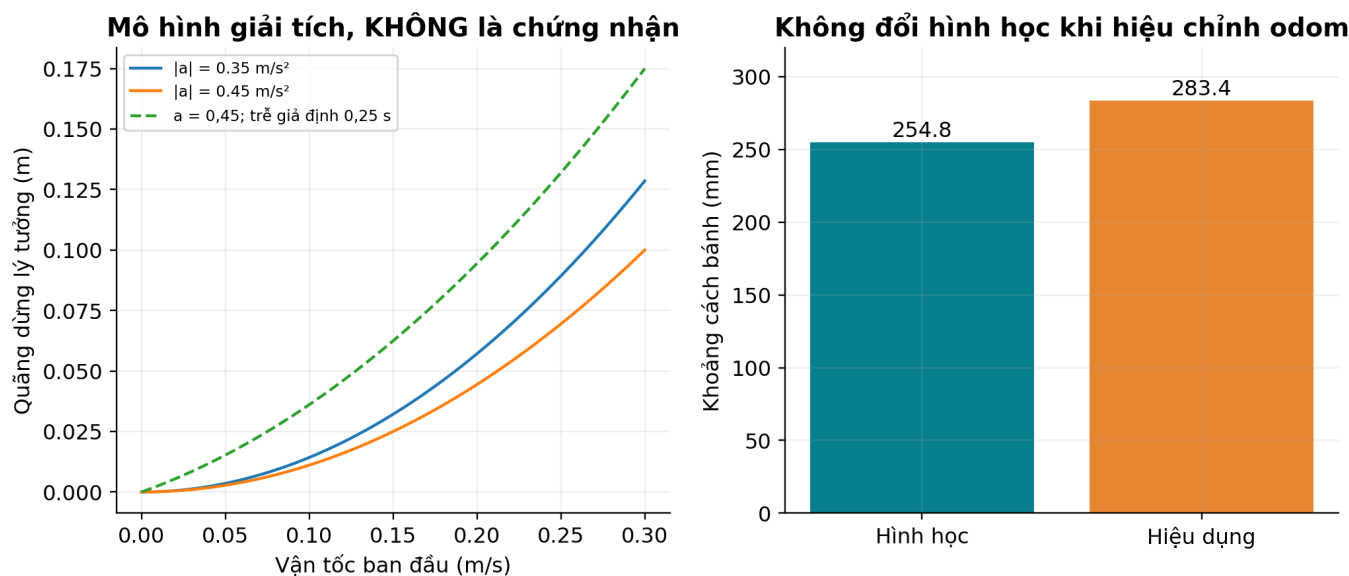
Ca thử	L (m)	Δyaw (rad)	e_odom (mm)
Tiến thẳng	0,9875	0,0000	0,001
Lùi thẳng	1,0127	0,0000	0,000
Quay trái tại chỗ	0,0007	2,5083	0,422
Quay phải tại chỗ	0,0007	-2,5083	0,485
Chạy cung trái	0,8930	1,7977	17,147
Chạy cung phải	0,8930	-1,7977	17,124
Dừng từ 0,30 m/s	1,1723	0,0000	0,001

Điều có thể kết luận

Mô hình có đáp ứng tiến, lùi, quay và ghép chuyển động phù hợp dấu lệnh; các luồng odometry, joint state và IMU được ghi đồng thời. Giới hạn gia tốc giải thích được quá độ đi/dừng. Hiệu chỉnh b trong Gazebo giảm sai khác yaw nhưng chưa làm mọi quỹ đạo trùng ground truth.

Không có thống kê so sánh với robot thật, không có sweep tải/mặt sàn/ma sát và không có bộ lặp seed nhiều độc lập. Những dữ liệu này là kiểm tra mô hình và khả năng tái lập, không tự đủ để tuyên bố ưu thế khoa học của một thuật toán mới.

12.1. Dừng và bất đối xứng tiến/lùi



Hình 69. Trái: mô hình dừng giải tích và ví dụ thêm độ trễ giả định. Phải: hai giá trị b trong mô tả mô phỏng. Không dùng các đường giải tích như phép đo thực.

Tình huống	Dự đoán lý tưởng	Đo mô phỏng trung bình
Tiến 0,20 m/s → zero	$0,20^2 / (2 \times 0,45) = 44,44 \text{ mm}$	44,76 mm
Lùi -0,20 m/s → zero	$0,20^2 / (2 \times 0,35) = 57,14 \text{ mm}$	57,46 mm
Tiến 0,30 m/s → zero	$0,30^2 / (2 \times 0,45) = 100,00 \text{ mm}$	100,78 mm

Sai khác nhỏ còn lại chịu ảnh hưởng bước vật lý, khoảng phát command khoảng 51 ms, timestamp dừng và nội suy ground truth. Không coi sai khác này tự động là độ trễ cảm biến hay độ trễ điều khiển phần cứng.

Biểu đồ ví dụ trễ 0,25 s dùng $s = v\tau + v^2/(2a)$ để cho thấy ảnh hưởng của trễ. 0,25 s là giả định minh họa theo profile, không phải thời gian mất lệnh đã được đo; thử nghiệm E1 không kiểm tra timeout.

12.2. Những khoảng trống cần công bố

Vấn đề	Mức ưu tiên	Tác động tới bài báo / triển khai
STEP b = 230,8; URDF b = 254,8 mm	Cao	Chốt revision cơ khí và đo b thật trước khi tuyên bố digital twin chính xác.
Mặt hồ STEP làm đổi bao lớp	Cao	Phân biệt bán kính nominal, bao CAD và bán kính lăn đo dưới tải.
b hiệu dụng 283,4 mm	Cao	Chỉ có ý nghĩa trong mô hình tiếp xúc đã hiệu chỉnh; chưa được xác nhận trên mọi điều kiện.
Profile hardware còn trường null	Cao	Encoder, driver, giao tiếp và bảo vệ phần cứng chưa đủ để tái lập robot thật.
Collision đơn giản hóa theo chiều cao	Cao	Không công bố khả năng tránh mọi vật thấp, vượt gờ hoặc qua dưới vật treo từ mô hình 2D.
Mass/inertia khai báo	Trung bình	Đo/cân hoặc trích mass CAD có material đáng tin trước khi phân tích tải và động lực học sâu.
Mỗi ca chỉ 3 lặp cùng cấu hình	Trung bình	Không thay thế phép thử nhiều tải, sàn, seed nhiều và độ trễ; chưa có power analysis.
Một lượt kho dùng ThetaStar	Giới hạn phạm vi	Là minh họa tích hợp; không là benchmark PSTMO hay so sánh nhiều planner.

Trong công việc này, không sửa STEP, URDF, SDF, thông số điều khiển hoặc dữ liệu nghiên cứu cũ. Chỉ bổ sung báo cáo, mã thu/đo/dựng hình và các dữ liệu thực nghiệm mới.

13. Cách dùng dữ liệu cho bài báo

Một cấu trúc phân phương pháp có thể sử dụng

Mô tả nền tảng robot và hình học → phân biệt mô hình kinematic/visual/collision → công bố thông số cảm biến và vật lý → mô tả quy trình đo → định nghĩa chỉ số → trình bày kết quả → giới hạn. Đặt phát hiện khác biệt STEP/URDF trước các kết quả mô phỏng để người đọc biết chính xác nền tảng nào đã được kiểm tra.

Nhóm hình / dữ liệu	Dùng để chứng minh	Không dùng để chứng minh
CAD đa góc và cấu trúc	Cấu tạo và vị trí theo tệp CAD	Thiết bị thực đã được lắp hoặc bền chắc
URDF/SDF/TF/collision	Cách hệ thống mô tả robot	Độ chính xác digital twin so với vật thật
Ảnh Gazebo và RViz2	Mô hình và các lớp ROS đã chạy	Chất lượng đường đi chỉ từ cảm giác nhìn đẹp
21 phép thử có dữ liệu thô	Đáp ứng và sai lệch mô phỏng theo protocol	Ưu thế thuật toán hoặc độ chính xác hardware
Lượt Nav2 trong kho	Tích hợp mô hình với bản đồ và navigation	Tỷ lệ thành công thống kê hoặc tối ưu đường

Đoạn mô tả mẫu, không thay cho phần kết quả đầy đủ

“Nền tảng mô phỏng là robot vi sai với footprint $0,44 \times 0,34$ m, bán kính bánh danh định 0,0425 m và khối lượng khai báo 5,0 kg. URDF/SDF sử dụng khoảng cách bánh hình học 0,2548 m; plugin DiffDrive dùng khoảng cách hiệu dụng 0,2834 m. Hai giá trị này được tách biệt với khoảng cách tâm phần lốp 0,2308 m đo từ tệp STEP. Bảy phép thử động học, mỗi phép lặp ba lần, được ghi bằng thời gian mô phỏng và kiểm tra bằng ground truth độc lập với odometry bánh.”

Nếu lấy số liệu nghiên cứu năm quý đạo trước đây, phải trích đúng dữ liệu và protocol của báo cáo đó. Không gộp 21 lượt ở đây vào 125 lượt benchmark cũ, vì khác mục tiêu và khác cách điều khiển.

A. Tham số để tái lập

Trường	Giá trị / nguồn
ROS / simulator	ROS 2 Jazzy; Gazebo Sim 8.15.0; GUI ghi backend dartsim, collision detector ode
Đồ họa CAD	cadquery-ocp 8.0.1.0.0; VTK 9.6.2; false colors; ảnh PNG 1.800 × 1.300
Thời gian vật lý	max_step_size = 0,003 s; real_time_factor danh định = 1,0
Domain E1 / E2	183 / 184; partition robot3d_report / robot3d_warehouse
World E1 / E2	open_arena / warehouse_cross_aisles
Publish command E1	Khoảng 20 Hz theo simulation clock, thực tế median $\approx 19,61$ Hz
Pose reset E1	Model (-3; -2; 0,002 m), yaw = 0; settle 1,5 s
Giới hạn DiffDrive	$v \pm 0,30$ m/s; $\omega \pm 0,80$ rad/s; $a \in [-0,45; +0,35]$ m/s ² ; $\alpha \pm 1,20$ rad/s ²
Bánh / joint	r 0,0425 m; b_geom 0,2548 m; b_eff 0,2834 m; damping 0,03
Kiểm thử	5 passed: test_robot_description.py
Commit workspace	466f526e46aa8edf416bdf4c22f1841e639307c7

File STEP là dữ liệu người dùng bổ sung trong file_3D; mã hash lưu tại provenance.json. Commit không tự chứa mọi tệp untracked, nên phải đi kèm hash và bản nguồn. Ngày trong header STEP khác ngày ghi thí nghiệm và được giữ nguyên.

A.1. Lệnh và thứ tự tái tạo

1. Trích xuất và dựng hình

Dùng môi trường Python có numpy<2, cadquery-ocp, vtk, trimesh, scipy, matplotlib, reportlab, pymupdf và PyYAML. Chạy lần lượt tools/robot3d_extract.py; robot3d_step_topology.py; robot3d_extract.py --render-only; robot3d_cad_audit.py. Bước topology bổ sung các mặt không nằm trong solid.

2. Ghi dữ liệu mô phỏng cơ bản

Source /opt/ros/jazzy/setup.bash và install/setup.bash. Đặt ROS_DOMAIN_ID=183, GZ_PARTITION=robot3d_report, PYTHONNOUSERSITE=1. Launch simulation.launch.py với environment:=open_arena, gui:=true, rviz:=false, nav2:=false, compare:=false, execute:=false; chọn spawn trong vùng trống (-3; -2). Chạy tools/robot3d_motion_test.py.

3. Thu ảnh đúng ứng dụng

tools/robot3d_capture.py gazebo chụp camera quanh vị trí (-3; -2); tools/robot3d_capture.py rviz tạo tám cấu hình góc nhìn. Không chạy đồng thời hai bộ capture: cửa sổ bị che có thể làm X11 trả ảnh lỗi. Trước khi chụp Gazebo phải đặt lại robot tại tâm camera và phát zero.

4. Minh họa kho

Phiên riêng domain 184, partition robot3d_warehouse; launch warehouse_cross_aisles với nav2:=true, compare:=false, execute:=false, spawn (-5; 0). tools/robot3d_warehouse.py chọn ThetaStar bằng /planner_selector rồi gửi goal (5; 0). Dùng các tiến trình đúng phiên đã tạo sau khi thu xong.

5. Tính, dàn trang và kiểm tra

Chạy tools/robot3d_analysis.py; tools/robot3d_supplement.py; tools/build_robot3d_report.py; tools/verify_robot3d_report.py. Khi chạy lại bộ thu, dùng bản sao thư mục assets hoặc sao lưu CSV trước, vì script ghi tệp kết quả ổn định theo tên.

Không chạy các lệnh thử trực tiếp trên hệ ROS của robot thật. Script motion_test có kiểm tra domain/partition cố định; các node này chỉ được dùng cùng Gazebo đã khởi tạo cho báo cáo.

B. Hồ sơ solid STEP quan trọng

ID dưới đây là thứ tự khi duyệt solid bằng OCCT, không phải part number. Đơn vị theo mm, mm³. Danh sách đầy đủ 542 solid có trong step_solids.csv; 168 PRODUCT record có trong cad_product_records.txt.

ID	Volume mm ³	Bao X × Y × Z góc (mm)	Tâm thể tích X;Y;Z
20	897220,4	340,00 × 7,00 × 440,00	0,01; 3,50; -0,15
23	877911,5	340,00 × 7,00 × 440,00	1,15; -83,50; -3,28
148	400200,0	184,00 × 25,00 × 87,00	0,00; -12,50; -100,49
22	299248,8	317,17 × 94,00 × 50,00	0,00; -40,00; -196,46
21	299248,8	317,17 × 94,00 × 50,00	0,00; -40,00; 196,46
527	140867,1	70,28 × 55,00 × 96,64	0,70; -122,46; -5,12
534	136631,3	123,20 × 14,20 × 78,10	0,15; -88,60; 129,45
27	91088,1	30,00 × 85,00 × 85,00	115,38; -20,00; 0,02
34	91088,1	30,00 × 85,00 × 85,00	-115,38; -20,00; 0,00
24	42222,3	143,50 × 14,00 × 98,50	10,46; -87,90; 129,25
49	18935,2	51,00 × 23,00 × 32,00	-113,70; -26,05; 82,95
99	18935,2	51,00 × 23,00 × 32,00	116,40; -26,05; 82,65
199	15842,5	47,00 × 26,00 × 64,00	31,07; -42,50; 72,41
250	15842,5	47,00 × 26,00 × 64,00	-31,07; -42,50; 71,59
4	11679,5	25,00 × 24,40 × 24,40	60,49; -20,00; 0,00
12	11679,5	25,00 × 24,40 × 24,40	-60,49; -20,00; 0,00
364	8437,1	101,60 × 1,60 × 53,34	77,30; -10,80; 149,90
305	7557,7	85,00 × 2,80 × 56,00	-55,55; -6,80; 149,98

Tâm thể tích với mật độ đồng nhất không phải COM thật của một vật có nhiều vật liệu. Các mặt ngoài solid không có thể tích kín để cộng vào bảng này.

B.1. Ma trận và nguồn gốc thông số

Inertia tại COM riêng (kg·m²)	Ixx	Iyy	Izz
base_link	0,042710097	0,107573321	0,137292434
left_wheel	0,000123851	0,000221573	0,000123851
right_wheel	0,000123851	0,000221573	0,000123851

Off-diagonal thân: Ixy = 0,000327650; Ixz = -0,000920746; Iyz = 0,000111809 kg·m². Off-diagonal hai bánh bằng 0. Rpy inertial bằng 0, nên cộng tensor trong cùng hệ trục bằng định lý trục song song.

Công thức tổng hợp được dùng

$M = \sum m_i$; $c = \sum m_i c_i / M$.
 $I_COM = \sum [I_i + m_i((d_i \cdot d_i)E - d_i d_i^T)]$, với $d_i = c_i - c$.
Các tọa độ c_i đã cộng pose link theo SDF; không cộng offset visual STL vào COM.

Nhận định	Nguồn trực tiếp
Kích thước solid và free face	Xe.step → OCCT; geometry.json + step_topology.json
Khoảng cách bánh STEP	Hộp bao solid #27/#34; cad_audit.json
Cấu trúc link/joint/visual	vacuum_robot.urdf; geometry.json
Khối lượng, inertia, sensor, DiffDrive	model.sdf; mass_properties.json
Giới hạn điều khiển và profile	nav2_params.yaml; real_robot_profile.yaml
Số liệu mô phỏng	motion/*.csv; trials.json; warehouse_demo*.json
Nguồn từng hình	figure_page_index.json; capture_manifest.jsonl

C.1. Bảng số liệu của 21 lượt

L gồm baseline và toàn bộ pha đi/dừng của lượt; e là sai lệch odom-GT ở cuối, sau khi căn hệ đầu lượt. Các số làm tròn phục vụ đọc; CSV giữ giá trị đầy đủ.

Lượt	L (m)	Δyaw (rad)	e (mm)	s dừng (mm)	t dừng (s)
forward_1	0,98750	0,00000	0,0006	44,781	0,459
reverse_1	1,01290	0,00000	0,0000	57,446	0,546
pivot_ccw_1	0,00069	2,50829	0,4217	0,090	0,417
pivot_cw_1	0,00073	-2,50829	0,4853	0,078	0,432
arc_left_1	0,89304	1,79766	17,1469	25,429	0,348
arc_right_1	0,89305	-1,79768	17,1244	25,418	0,336
brake_1	1,17203	0,00000	0,0009	100,480	0,666
forward_2	0,98750	0,00000	0,0006	44,763	0,429
reverse_2	1,01290	0,00000	0,0000	57,456	0,552
pivot_ccw_2	0,00069	2,50829	0,4217	0,090	0,423
pivot_cw_2	0,00073	-2,50829	0,4853	0,079	0,438

Các cột bổ sung trong CSV

metrics.csv còn chứa endpoint_x_m, endpoint_y_m, vận tốc ổn định, yaw-error có dấu, RMSE vị trí và tốc độ ngang cực đại. CSV thô giúp đổi vùng tính ổn định hoặc ngưỡng dừng mà không chạy lại simulator.

Ba lần lặp không đổi khối lượng, ma sát, cấu hình cảm biến hoặc initial yaw. Không sử dụng SD rất nhỏ để ước lượng sai số phần cứng; độ lặp của simulator có thể gần tất định.

C.2. Bảng số liệu của 21 lượt

L gồm baseline và toàn bộ pha đi/dừng của lượt; e là sai lệch odom-GT ở cuối, sau khi căn hệ đầu lượt. Các số làm tròn phục vụ đọc; CSV giữ giá trị đầy đủ.

Lượt	L (m)	Δyaw (rad)	e (mm)	s dừng (mm)	t dừng (s)
arc_left_2	0,89304	1,79766	17,1469	25,424	0,318
arc_right_2	0,89305	-1,79768	17,1244	25,425	0,342
brake_2	1,17203	0,00000	0,0009	100,487	0,672
forward_3	0,98750	0,00000	0,0006	44,744	0,435
reverse_3	1,01230	0,00000	0,0000	57,467	0,558
pivot_ccw_3	0,00069	2,50829	0,4217	0,089	0,429
pivot_cw_3	0,00073	-2,50829	0,4853	0,079	0,444
arc_left_3	0,89304	1,79766	17,1469	25,405	0,324
arc_right_3	0,89305	-1,79768	17,1244	25,430	0,348
brake_3	1,17293	0,00000	0,0009	101,374	0,678

Các cột bổ sung trong CSV

metrics.csv còn chứa endpoint_x_m, endpoint_y_m, vận tốc ổn định, yaw-error có dấu, RMSE vị trí và tốc độ ngang cực đại. CSV thô giúp đổi vùng tính ổn định hoặc ngưỡng dừng mà không chạy lại simulator.

Ba lần lặp không đổi khối lượng, ma sát, cấu hình cảm biến hoặc initial yaw. Không sử dụng SD rất nhỏ để ước lượng sai số phần cứng; độ lặp của simulator có thể gần tất định.

D. Nguồn, tệp bàn giao và kiểm chứng

Đường dẫn trong docs/robot_3d_report	Nội dung
figures/	Ảnh dựng CAD/STL, sơ đồ kỹ thuật, đồ thị thực nghiệm
screenshots/	PNG gốc chụp cửa sổ Gazebo và RViz2
motion/	6 CSV luồng dữ liệu; trials, metrics, summary, rates; scan snapshot
rviz/	Các cấu hình góc nhìn và lớp hiển thị để chụp lại
geometry.json / step_solids.csv	Hộp bao, thể tích, diện tích, centroid, số tam giác từng solid
cad_audit.json / step_topology.json	Sai khác bánh và kiểm tra các mặt nằm ngoài solid
warehouse_demo*.json	Dữ liệu lượt abort ban đầu và lượt chạy thành công sau chọn planner
provenance.json	Phiên bản môi trường, commit, hash các nguồn
figure_page_index.json	Nối số hình, trang PDF và tệp ảnh nguồn
logs/ / qa/	Log RViz, kiểm thử hợp đồng, ảnh render và báo cáo kiểm tra PDF

Mọi ảnh kỹ thuật trong báo cáo được dựng từ tệp nguồn hoặc dữ liệu thực nghiệm; không dùng ảnh tạo sinh để thay ảnh Gazebo/RViz2. Các ảnh chụp giữ giao diện; chúng không ghi toàn màn hình cá nhân của người dùng.

Kết luận sử dụng

Bộ dữ liệu đủ làm hồ sơ kỹ thuật nền tảng mô phỏng và đầu vào cho phân tích chuyển động. Phát hiện chưa đồng nhất STEP/URDF cần được giải quyết trước khi gọi hệ thống là bản sao số đã kiểm chứng của robot thật. Không có sửa đổi tự động vào cấu hình nguồn trong quá trình lập báo cáo.

D.1. Dấu vân tay các tệp nguồn chính

file_3D/Xe.step

SHA-256: b420e8614c02e99b3e63b752288187a7
46ca2009fc523ff1899fa7674c57bc52
75233741 byte

src/vacuum_robot_gazebo/urdf/vacuum_robot.urdf

SHA-256: aa18c71f45d9761c5a1cfc249b1250ad
9035d06ab039addfab2825c2c5ad3c59
8772 byte

src/vacuum_robot_gazebo/models/vacuum_robot/model.sdf

SHA-256: 2d945c128dc493672cd33026eaadb6d2
103f8bc73b49d9c393c9197324a3e29a
12780 byte

src/vacuum_robot_gazebo/config/nav2_params.yaml

SHA-256: 7eceed18bef0a89de9945f0f3f2eb5c5
d271c76572909621ffbaf56e4f1db6f2
24367 byte

src/vacuum_robot_gazebo/config/real_robot_profile.yaml

SHA-256: e3ce676dbcc2d0200ac53e087a3bc473
8dc92c734b599f9be2984a49d5416f0e
4578 byte

src/vacuum_robot_gazebo/worlds/open_arena.sdf

SHA-256: 64e57123af9874da67727d0613dfe990
47f308fa29b58c447c04b25e5740e960
6515 byte

src/vacuum_robot_gazebo/worlds/warehouse_cross_aisles.sdf

SHA-256: e2cebbd360e35f31654decccd2fd1cc7
64cf96207caf296c86b2baf3ccc71ae8
8873 byte

Hash định danh chính xác nội dung tệp tại thời điểm lập báo cáo; không chứng minh tính đúng của mô hình. Khi cập nhật cơ khí/cấu hình, cần sinh lại dữ liệu và báo cáo phù hợp revision.

E.1. Danh mục hình và trang tra cứu

Hình	Nội dung rút gọn	Trang
1	Dựng hình trực tiếp từ hình học STEP	1
2	Sơ đồ vai trò của các tệp và các thành phần đang dùng	4
3	Phối cảnh phía đối diện của STEP	5
4	STEP nhìn từ trên, sau khi quy trục dài theo x, ngang theo y, cao theo z	6
5	STEP nhìn từ dưới để thấy bánh xe, các vị trí đỡ và mặt đáy	6
6	Mặt đầu theo +x của hệ trục quy ước dùng để đối chiếu với URDF	7
7	Mặt đầu đối diện	7
8	Mặt bên +y của STEP	8
9	Mặt bên -y	8
10	Bốn solid kết cấu lớn #20-23: hai tấm sàn và hai vùng vách	9
11	Minh họa bóc phần phía trên bằng cách ẩn tam giác có trọng tâm cao hơn mặt phẳng cắt	9
12	Cụm bên A: giá đỡ, thân motor, hộp số/trục và phần solid bánh	10
13	Cụm bên B, dựng với cùng góc nhìn	10
14	Các solid nhỏ trong vùng điện tử được chọn bằng hộp không gian, giữ nguyên vị trí	11
15	Nhóm hình học cảm biến phía trên, solid #527-533	11
16	Hình tách giãn các khối CAD để giải thích cấu trúc; vị trí đã được dịch khỏi lắp ghép gốc	12
17	Đối chiếu tâm lớp trong STEP với vị trí joint/collision bánh của URDF/SDF	13
18	Chồng hình học STEP (cam) và URDF visual (xanh)	14
19	Hai solid lớp và các mặt rời quanh bánh trong STEP	15
20	Mesh bánh trái đang dùng trong URDF, đã áp dụng scale và transform của visual	15
21	Cây 8 link và 7 joint của URDF	16
22	Render ba mesh STL với đúng transform URDF	17
23	Nhìn từ trên của các mesh mô phỏng	17

Tên PNG đầy đủ và chú thích nguyên văn nằm trong figure_page_index.json. Ảnh gốc có độ phân giải cao hơn kích thước hiển thị trong PDF, phù hợp trích xuất lại cho bản thảo.

E.2. Danh mục hình và trang tra cứu

Hình	Nội dung rút gọn	Trang
24	Mặt bên: để quan sát tương quan giữa trục bánh, mặt đáy và đỉnh cụm LiDAR.	18
25	Mặt dưới: visual chỉ là hình học hiển thị	18
26	Tách giãn ba mesh để phân biệt thân và hai bánh	19
27	Ảnh chụp RViz2 thật: tắt Visual, bật Collision	20
28	Khối lượng khai báo trong SDF và các mômen quán tính chính của toàn mô hình, quy về COM bằng định lý t...	21
29	Bên trái: đa giác nối các điểm tiếp xúc danh định	22
30	Sơ đồ kích thước, điểm đỡ và cao độ cảm biến danh định từ URDF/SDF	23
31	Thống kê timestamp ghi ở E1	24
32	Trái: miền ghép các giới hạn v , ω và tốc độ bánh 0,36 m/s	25
33	Minh họa hình học từ footprint 440×340 mm: quét khi xoay tại chỗ và khi đi cung $R = 0,50$ m	26
34	Ảnh chụp cửa sổ Gazebo Sim 8.15.0: robot ở vùng trống của open_arena	29
35	Gazebo: góc đối diện để quan sát bánh còn lại và kết cấu thân	29
36	Gazebo: nhìn gần ngang trục dọc	30
37	Gazebo: mặt bên, kiểm tra cao độ bánh và cảm biến	30
38	Gazebo: nhìn từ trên	31
39	Gazebo: góc cận cảnh bánh và vùng khoét thân	31
40	RViz2: RobotModel Status OK, Fixed Frame = base_link, nhận /robot_description	32
41	RViz2: góc nhìn đối diện với cùng mô hình URDF và joint state từ phiên Gazebo.	32
42	RViz2: hình chiếu gần thẳng đứng để đối chiếu vị trí hai bánh.	33
43	RViz2: nhìn cạnh, quan sát hệ cao độ của mô hình	33
44	RViz2 hiển thị TF của base_link, laser và hai bánh, làm mờ visual để thấy các gốc trục	34
45	RViz2 hiển thị /scan trong open_arena	34
46	Gazebo: toàn cảnh warehouse_cross_aisles từ world SDF hiện có	35

Tên PNG đầy đủ và chú thích nguyên văn nằm trong figure_page_index.json. Ảnh gốc có độ phân giải cao hơn kích thước hiển thị trong PDF, phù hợp trích xuất lại cho bản thảo.

E.3. Danh mục hình và trang tra cứu

Hình	Nội dung rút gọn	Trang
47	Gazebo: nhìn từ trên để thấy các dãy kệ và hành lang giao cắt	35
48	RViz2: map và global costmap trong warehouse_cross_aisles	36
49	RViz2: góc cận robot và polygon footprint	36
50	Ảnh RViz2 chụp trong lúc action NavigateToPose đang thực thi	37
51	Ảnh RViz2 sau khi action trả về SUCCEEDED (status = 4)	37
52	Quỹ đạo ground truth mới ghi trong kho; các khối kệ được dựng lại từ collision box của world	38
53	Trái: các quỹ đạo mẫu ở hệ tọa độ cục bộ đầu lượt	40
54	[E1] Tiến thẳng: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt	41
55	[E1] Tiến thẳng: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data	42
56	[E1] Lùi thẳng: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt	43
57	[E1] Lùi thẳng: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data	44
58	[E1] Quay trái tại chỗ: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt	45
59	[E1] Quay trái tại chỗ: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data	46
60	[E1] Quay phải tại chỗ: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt	47
61	[E1] Quay phải tại chỗ: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data	48
62	[E1] Chạy cung trái: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt	49
63	[E1] Chạy cung trái: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data	50
64	[E1] Chạy cung phải: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt	51
65	[E1] Chạy cung phải: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data	52
66	[E1] Dừng từ 0,30 m/s: vận tốc tuyến tính, vận tốc góc, góc quay tích lũy và đường đi trong hệ đầu lượt	53
67	[E1] Dừng từ 0,30 m/s: sai lệch odom-GT, vận tốc bánh từ /joint_states và gyro z từ /imu/data	54
68	Trung bình sai lệch cuối qua ba lần lặp mỗi ca	55
69	Trái: mô hình dừng giải tích và ví dụ thêm độ trễ giả định	56

Tên PNG đầy đủ và chú thích nguyên văn nằm trong figure_page_index.json. Ảnh gốc có độ phân giải cao hơn kích thước hiển thị trong PDF, phù hợp trích xuất lại cho bản thảo.